

FernUniversität in Hagen
Fakultät für Mathematik und Informatik
LG Kooperative Systeme

UDP Transport Options

Implementierung und Analyse von RFC 9868 in Rust

Masterarbeit
im Studiengang Master Informatik

vorgelegt von
Alan Bernstein

Matrikelnummer: 2068834

Erstprüfer: Prof. Dr. Christian Icking

Zweitprüferin: Dr. Lihong Ma

Hagen, 15.09.2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	iii
Tabellenverzeichnis	iv
Abkürzungsverzeichnis	v
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Problemstellung	2
1.2.1 Die Surplus Area als ungenutzter Erweiterungsraum	2
1.2.2 Unidirektionalität	2
1.2.3 Herausforderungen	2
1.3 Zielsetzung	3
1.4 Abgrenzung und Umfang	4
1.5 Aufbau der Arbeit	4
1.6 KI-Einsatz	5
2 Grundlagen	6
2.1 IPv4	6
2.2 Das User Datagram Protocol (UDP)	10
2.2.1 Protokollstruktur	10
2.2.2 Eigenschaften	12
2.3 Erweiterungsmuster im Vergleich	13
2.4 Die Surplus Area	13
2.4.1 Lage und Kompatibilität	14
2.4.2 Aufbau und Ausrichtung	15
2.4.3 OCS und Fehlerbehandlung	16
2.4.4 TLV-Format und Empfangsentscheidung	18
2.4.5 Entwurfsprinzipien und Optionsklassen	20
2.5 Betriebssystem und Netzpfad	22
3 Methodik und KI-gestützte Entwicklung	27
3.1 Anlass des KI-Einsatzes und veröffentlichte Fälle	27
3.2 Forschungsdesign und KI-gestützte Arbeitsweise	28
3.3 Bekannte Schwächen der Sprachmodelle	33
3.4 Testarchitektur für FF1	35

3.4.1	Prüfmittel und ihre Reichweite	35
3.4.2	Prüfkette bis zur Freigabe	36
3.5	Reproduzierbarkeit und Grenzen	37
4	Analyse und Anforderungsmodell	38
4.1	Anwendung der Extraktionsmethode	38
4.2	Anforderungskatalog und FF1-Maßstab	39
4.3	FF2-Pfad- und Auswertungsmodell	40
4.4	Technologieauswahl	42
4.4.1	Programmiersprache	42
4.4.2	Zugang zur Surplus Area	44
4.4.3	Mitschnitt und Auswertung	45
4.4.4	Fuzzing und formale Gegenprobe	45
5	Entwurf und Implementierung	46
5.1	Architektur	46
5.2	Sendepfad und gemeinsamer Optionskern	47
5.3	Empfangspfad und öffentliche Schnittstelle	49
5.4	Fragmentierung und weitere Pflichtoptionen	52
5.5	Betriebs- und Sicherheitsgrenzen	56
6	Evaluation und Diskussion	58
6.1	Test- und Messkonzept	58
6.2	Beobachtbarkeit und Middlebox-Verträglichkeit auf realen Pfaden	62
6.2.1	Kontrollierte Stufen: Loopback, eigene Topologien, Tunnel	63
6.2.2	Öffentliche Pfade in Europa	63
6.2.3	Interkontinentale Pfade	70
6.2.4	Mechanismenklassen und Folgen	72
6.3	Soll-Ist-Abgleich mit RFC 9868	73
6.4	Reflexion der KI-gestützten Arbeitsweise	80
6.5	Diskussion und Grenzen der Aussagekraft	81
7	Fazit und Ausblick	84
7.1	Beantwortung der Forschungsfragen	84
7.2	Ausblick	85
7.3	Schlusswort	85
	Literaturverzeichnis	86
	Eidesstattliche Erklärung	90

Abbildungsverzeichnis

2.1	Der IPv4-Header nach RFC 791	7
2.2	Schematische Zerlegung eines UDP-Datagramms in drei IPv4-Fragmente	9
2.3	Der UDP-Header nach RFC 768 [1]	10
2.4	Der Pseudo-Header der UDP-Prüfsumme für IPv4 [1]	12
2.5	IP Transport Payload und Surplus Area	14
2.6	Anatomie eines Datagramms mit UDP Options	15
2.7	Paritätsentscheid für das Pad-Byte vor dem OCS	16
2.8	Empfangsentscheidung für die Surplus Area im Standardfall	19
2.9	Die zwei Sendepfade durch den Linux-Kernel [4, 17]	23
2.10	Der Empfangspfad durch den Linux-Kernel [4, 17]	24
2.11	Messmodell des Datagrammwegs	25
3.1	Aufbau der Untersuchung und Zuordnung der Forschungsfragen . . .	29
3.2	Von den Normquellen zum geprüften Anforderungsbestand	31
3.3	Kernzyklus eines Implementierungsschritts	32
3.4	Prüfprozess im Sollzustand	36
4.1	Verteilung der markierten normativen Absätze über die Abschnitte .	38
5.1	Module der Bibliothek, Messprogramme und ihre Abhängigkeiten . .	46
5.2	Entstehung des Beispieldatagramms mit MDS in drei Zuständen . . .	48
5.3	Schutzbereiche der APC und Folgen von Empfangsfehlern	50
5.4	Zerlegung und Reassemblierung eines Datagramms	54
6.1	Ankunfts-TTL je Richtung	61
6.2	Kontrollierte Messumgebungen der Pfadstufen 1 bis 3	63
6.3	Europäisches Messdreieck	64
6.4	Reroute-Fenster im Szenario S-53	65
6.5	Prüfsummen-Gate-Kreuzzellen je Messrichtung	67
6.6	Zugangspfad über den Mobilfunk-Hotspot	68
6.7	Interkontinentale Messendpunkte mit Belegstufe und Rundlaufzeiten .	70
6.8	Schicksal der Surplus-Klasse nach Asien-Pazifik	71
6.9	Kantenmodell eines Messpfads	72
6.10	Drei beobachtete Schicksale von Beispieldatagrammen auf realen Pfaden	73

Tabellenverzeichnis

2.1	Muster für nachträgliche Protokollerweiterungen	13
2.2	OCS-Rechnung einer 6-Byte-Surplus-Area bei geradem Startoffset . .	17
3.1	Operationalisierung der Forschungsfragen	29
3.2	Rollen bei Erzeugung, Prüfung und Freigabe	32
3.3	Schwächen der Sprachmodelle und methodische Antworten	34
4.1	Auszug aus dem RFC-Arbeitsindex des Implementierungs-Repositorys	39
4.2	Implementierungsumfang	41
4.3	Messinfrastruktur	42
4.4	Vergleich der Sprachkandidaten	43
6.1	Messläufe der Arbeit nach Pfad, Stand und Einstufung	59
6.2	Summen der Konformitätsmatrix	74
6.3	Fragmentierung und Soft-State: Norm, Umsetzung und Messbeleg . .	79
7.1	Synthese der Forschungsfragen im geprüften Umfang	85

Abkürzungsverzeichnis

APC Additional Payload Checksum.

AUTH Authentication Option.

DTLS Datagram Transport Layer Security.

EOL End of List.

FRAG Fragmentation Option.

MDS Maximum Datagram Size.

MRDS Maximum Reassembled Datagram Size.

NOP No Operation.

OCS Option Checksum.

PCAP Packet Capture.

PMTU Path Maximum Transmission Unit.

TIME Timestamp Option.

1. Einleitung

1.1 Motivation

Die ursprüngliche Spezifikation des User Datagram Protocol (UDP), RFC 768 aus dem Jahr 1980, umfasst 663 Wörter [1]. Die Erweiterung RFC 9868 wurde im Oktober 2025 veröffentlicht und führt unter dem Titel *Transport Options for UDP* erstmals einen allgemeinen Optionsmechanismus für UDP ein [2]. Zwischen beiden Dokumenten liegen 45 Jahre; die Klartextfassung des RFC 9868 ist mehr als 27-mal so umfangreich wie die des RFC 768.

UDP besitzt einen acht Byte langen Header aus vier 16-Bit-Feldern: Quellport, Zielport, Länge und Prüfsumme [1]. RFC 9868 beschreibt UDP als weit verbreitet und stellt fest, dass der ursprüngliche Header keinen Raum für Optionen bietet [2, Sec. 4].

RFC 9868 greift Funktionen auf, die UDP ursprünglich der Anwendung oder einer darüberliegenden Schicht überließ: Transportfragmentierung, eine zusätzliche Nutzdatenprüfsumme sowie Optionen für Größen- und Zeitinformationen [2, Sec. 5, 11.3 und 11.8]. Für ihre Bereitstellung kommen grundsätzlich drei Wege in Betracht:

- Erweiterung innerhalb der Nutzdaten: Jede Anwendung definiert ein eigenes Rahmenformat in der UDP-Nutzlast.
- Ein neues Transportprotokoll: Alle gewünschten Mechanismen können so von Beginn an vorgesehen werden.
- Erweiterung des bestehenden Formats: UDP selbst erhält einen Optionsmechanismus, der für Bestandssysteme möglichst unsichtbar bleibt.

RFC 9868 wählt den dritten Weg (die Muster hinter diesen Wegen vergleicht Kapitel 2) und nutzt dafür die sogenannte *Surplus Area*: den möglichen Bereich zwischen dem Ende der UDP-Nutzdaten und dem Ende des IP-Datagramms. Da das UDP-Length-Feld die Länge des UDP-Datagramms angibt und diese kleiner sein kann als die *IP Transport Payload*, also alles, was im IP-Datagramm auf den IP-Header folgt, entsteht ein bisher ungenutzter Bereich für Erweiterungen (Abschnitt 2.4). Auf dieser Grundlage definiert RFC 9868 ein erweiterbares Rahmenwerk für Transportoptionen.

Damit stellt sich die Frage, die diese Arbeit als Leitfrage begleitet:

Wie lässt sich UDP um Transportoptionen erweitern, ohne seine grundlegenden Eigenschaften aufzugeben?

Die Arbeit untersucht diese Frage anhand einer Referenzimplementierung und auf ausgewählten realen Netzpfeilen.

1.2 Problemstellung

Die Implementierung von UDP-Optionen gemäß RFC 9868 wirft drei Problemfelder auf, die diese Arbeit behandelt: die Beschaffenheit der Surplus Area selbst, die bewusste Unidirektionalität des Protokolls sowie die praktischen Implementierungsherausforderungen vom Zugriff aus dem Benutzerraum bis zum Verhalten von Zwischensystemen. Die folgenden Abschnitte behandeln sie in dieser Reihenfolge.

1.2.1 Die Surplus Area als ungenutzter Erweiterungsraum

RFC 9868 lässt den UDP-Header unverändert, verlangt aber die getrennte Auswertung von UDP- und IP-Länge. Den genauen Aufbau der daraus entstehenden Surplus Area behandelt Abschnitt 2.4.

1.2.2 Unidirektionalität

RFC 9868 stellt explizit klar: „*UDP is unidirectional; UDP Options do not change that fact.*“ [2, Sec. 6].

Für Mechanismen, die Bidirektionalität voraussetzen, fordert RFC 9868 eine getrennte Spezifikation [2, Sec. 6]; RFC 9869 definiert einen solchen Einsatz von REQ und RES für die Pfad-MTU-Ermittlung [3, Sec. 3]. Die Optionsschicht erzeugt also keine Antwort selbstständig; das Prinzip vertieft Abschnitt 2.4.5.

1.2.3 Herausforderungen

Die zentrale Herausforderung bei der Implementierung von UDP-Optionen liegt im Zugriff auf die Surplus Area. Die in RFC 9868 getesteten Systeme Linux, macOS und Windows Cygwin lieferten nur die durch das UDP-Length-Feld begrenzten Nutzdaten an die Anwendung und verwarfen die Surplus Area still. Ein ebenfalls dokumentiertes eingebettetes Gerät wich davon ab und reichte das gesamte IP-Datagramm weiter [2, Sec. 18]. Den Weg eines UDP-Pakets durch den Linux-Kernel bis zu dieser Socket-Schnittstelle dokumentieren Stephan und Wüstrich [4].

Eine weitere Herausforderung stellt die Kompatibilität mit Zwischensystemen dar. RFC 9868 berichtet Interoperabilitätstests, in denen Pakete mit Surplus Area Geräte

zur Netzadressübersetzung (NAT, *Network Address Translation*) passierten, nennt aber auch ein Intrusion Detection System, das die Diskrepanz zwischen UDP-Length und IP-Length in der Standardeinstellung als Angriff meldet [2, Sec. 18]. Ob reale Netzpfade solche Pakete tatsächlich durchlassen, ist eine empirische Frage dieser Arbeit (FF2).

1.3 Zielsetzung

Die Problemstellung verdichtet sich zu zwei getrennten Hürden: Ein UDP-Options-Paket muss normgerecht erzeugt und empfangen werden, und seine Surplus Area muss die untersuchten Netzpfade unverändert überstehen.

Eine normgerechte Implementierung sagt nichts darüber aus, ob Zwischensysteme Datagramme mit Surplus Area unverändert passieren lassen. Ebenso nützt ein durchlässiger Netzpfad wenig, wenn Erzeugung und Auswertung der Optionen fehlerhaft sind. Aus dieser Trennung ergeben sich zwei Forschungsfragen:

- **FF1:** Welche Anforderungen des RFC 9868 lassen sich unter Linux und IPv4 mit einer Raw-Socket-Implementierung im Benutzerraum vollständig, teilweise oder nicht erfüllen?
- **FF2:** In welchem Umfang bleibt die *Surplus Area* auf den untersuchten realen Netzpfeiden bis zur Gegenstelle unverändert erhalten?

Das Ziel dieser Arbeit ist es, beide Fragen zu beantworten. Dazu entsteht zunächst eine an RFC 9868 ausgerichtete und systematisch auf Konformität geprüfte Bibliothek für UDP-Transportoptionen in Rust. Die auf Linux und IPv4 begrenzte Implementierung arbeitet im Benutzerraum mit Raw Sockets. Sie umfasst Parser und Serialisierer für UDP-Optionen nach dem TLV-Schema (*Type-Length-Value*), die Validierung der Optionsprüfsumme (*Option Checksum*, OCS) gemäß Abschnitt 9 des RFC 9868 sowie die verpflichtend zu unterstützenden Optionen EOL, NOP, APC, FRAG, MDS, MRDS, REQ und RES [2, Sec. 10].

Die Verifikation erfolgt mehrstufig: Komponententests prüfen die einzelnen Bestandteile, Integrationstests den Loopback-Pfad, und für reine Regeln wird ergänzend eine Lean-Spezifikation gepflegt. Lean dient als formale Gegenprobe für Prüfsummenarithmetik sowie Längen- und Anordnungsregeln; das Verhalten von Raw Sockets, Betriebssystemen und Zwischensystemen bleibt Gegenstand empirischer Prüfungen. Dieses Prüfprogramm schafft die Grundlage für die Beantwortung von FF1.

Für FF2 vergleicht die Evaluation gewöhnliche UDP-Datagramme mit gleich großen Datagrammen, die eine Surplus Area enthalten, auf ausgewählten realen

Netzpfaden. Sie unterscheidet zwischen unveränderter Zustellung, Entfernung der Surplus Area und Paketverlust. Die Schlussfolgerungen bleiben auf die beobachteten Pfade begrenzt.

1.4 Abgrenzung und Umfang

Diese Arbeit setzt einen bewussten Rahmen. Sie beschränkt sich auf eine Umsetzung des RFC 9868 im Linux-Benutzerraum für IPv4. Gegenstand sind das TLV-Rahmenwerk, die OCS sowie die verpflichtend zu unterstützenden Optionen. Die Beschränkung auf den Benutzerraum ist eine vorab gesetzte Rahmenbedingung der Aufgabenstellung. Abschnitt 4.4 begründet die dafür gewählte Umsetzung mit Raw Sockets gegenüber kernelnahen Verfahren.

Außerhalb des Umfangs liegt der REQ/RES-Anwendungsfall zur Pfad-MTU-Ermittlung, den RFC 9869 definiert [3]. Die Implementierung unterstützt nur die in RFC 9868 festgelegten Formate von REQ und RES. Ebenfalls nicht implementiert wird die TIME-Option. RFC 9868 beschreibt zwar ihr Format und den Anwendungszweck, die Schätzung der Paketumlaufzeit (*Round-Trip Time*, RTT), legt aber kein nutzendes Protokoll fest. Die Kennungen für AUTH, UCMP und UENC sind in RFC 9868 lediglich reserviert und werden daher ebenfalls nicht implementiert [2, Sec. 11.9, 12.1 und 12.2]. Kernel-Module werden nicht entwickelt.

IPv6 wird weder implementiert noch auf Konformität geprüft. Die hier untersuchten Mechanismen des RFC 9868 (*Surplus Area*, OCS, TLV-Optionen und FRAG) lassen sich vollständig über IPv4 zeigen. Die Implementierung und ihre Konformitätsprüfung beziehen sich daher auf IPv4; in den Pfadmessungen erscheint IPv6 nur als Kontrollgröße der Messumgebung (Abschnitt 4.3).

1.5 Aufbau der Arbeit

Nach dieser Einleitung folgen sechs Kapitel, die drei Blöcke bilden:

- **Grundlagen und Methodik:** Kapitel 2 führt die technischen Grundlagen ein: das Internet Protocol, UDP, Erweiterungsmuster von Transportprotokollen sowie RFC 9868 mit der *Surplus Area* und seinen Entwurfsprinzipien. Kapitel 3 legt die Forschungsmethodik offen, bevor mit ihr gearbeitet wird: das Forschungsdesign, die RFC-Auswertungsmethode und der Einsatz von KI.
- **Anwendungsteil:** Kapitel 4 überführt RFC 9868 mit dieser Methode in ein prüfbares Anforderungsmodell und begründet die Technologieauswahl. Kapitel 5 führt Entwurf und Implementierung der Bibliothek komponentenweise

zusammen. Kapitel 6 berichtet die Ergebnisse zu beiden Forschungsfragen sowie eine deskriptive Auswertung der KI-gestützten Arbeitsweise.

- **Schluss:** Kapitel 7 wiederholt die Forschungsfragen, beantwortet sie einzeln und zieht die Bilanz zur Leitfrage.

Diese lineare Kapitelfolge ist eine rekonstruktive Darstellungsstruktur und kein Abbild des tatsächlichen Arbeitsprozesses. Die Umsetzung verlief iterativ und agenten-gestützt, sodass Entwurf, Implementierung und Test einander fortlaufend bedingten.

1.6 KI-Einsatz

Diese Arbeit ist unter durchgehendem Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) entstanden. Der Einsatz betrifft Text und Software. Auf der Textseite erstellten KI-Werkzeuge Entwürfe, überarbeiteten Formulierungen, übernahmen die LaTeX-Formatierung, setzten die Abbildungen als TikZ-Grafiken um und bedienten die LaTeX-Werkzeugkette. Zudem prüften sie den Text wiederholt gegen den Primärtext des RFC 9868. Auf der Softwareseite unterstützten sie Planung, Implementierung, Tests und Verifikation der Bibliothek. Der Autor entschied über die Übernahme der Ergebnisse und verantwortet sie.

Zum Einsatz kommen zwei KI-Werkzeuge (harness), die ein Sprachmodell mit Dateizugriff und Kommandoausführung verbinden: Claude Code von Anthropic und Codex von OpenAI. Ihre Rollenverteilung, die bekannten Schwächen dieser Arbeitsweise und die Prüfkette vor der Übernahme eines Ergebnisses behandelt Kapitel 3.

2. Grundlagen

IPv4 und UDP sind die beteiligten Protokolle (Abschnitt 2.1, Abschnitt 2.2), gefolgt von den Erweiterungsmustern (Abschnitt 2.3), der Surplus Area (Abschnitt 2.4) sowie Betriebssystem und Netzpfad (Abschnitt 2.5).

2.1 IPv4

Das Internet Protocol (IP) vermittelt Datagramme zwischen Endsystemen und bildet die Vermittlungsschicht für UDP [5]. Für RFC 9868 ist es nötig, weil erst **UDP Length** und das durch den IP-Header bestimmte Datagrammende Lage und Größe der Surplus Area festlegen [2, Sec. 7].

Diese Arbeit beschränkt sich auf IPv4. Bei IPv4 bestimmen **IHL** und **Total Length** die IP-Nutzlast [2, Sec. 7]; bei IPv6 ergeben sich ihre Grenzen aus dem Basis-Header und der Kette der Extension Header [6]. Auch Randwerte unterscheiden sich: Endpunkte müssen mindestens zwei Fragmente zerlegen und wieder zusammensetzen können, von denen jedes in die Ethernet-MTU von 1 500 Byte passt [2, Sec. 11.4]. Die zugehörige lokale MRDS-size beträgt mindestens 2 926 Byte bei IPv4 und 2 886 Byte bei IPv6 [2, Sec. 11.6]; bei IPv6-Jumbograms mit **UDP Length** null sind UDP Options nicht nutzbar [2, Sec. 22]. Die Grundstruktur des Mechanismus bleibt gleich, Implementierung und Evaluation betrachten jedoch nur IPv4 (Abschnitt 1.4).

Der Abschnitt behandelt deshalb nur die für RFC 9868 und die Messung nötigen IPv4-Felder: **IHL**, **Total Length**, **Protocol**, Adressen, Header-Prüfsumme, Fragmentierungsfelder und **Time to Live**.

Den Ausgangspunkt bildet der Header; seinen Aufbau zeigt Abbildung 2.1.

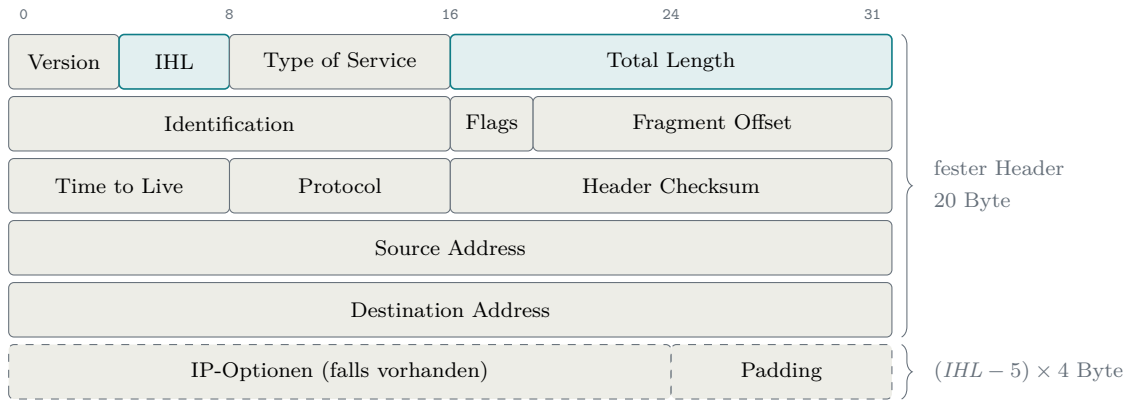


Abbildung 2.1: Der IPv4-Header nach RFC 791 [5]. Hervorgehoben sind die beiden Längenangaben, auf denen die Bestimmung der Surplus Area beruht; gestrichelte Felder sind nur vorhanden, wenn IHL über dem Minimalwert 5 liegt.

Im Zentrum stehen die beiden Längenangaben der ersten Zeile. **Total Length** gibt die Gesamtlänge des Datagramms in Byte an, Header und Nutzlast zusammen; als 16-Bit-Feld erlaubt es höchstens 65 535 Byte.

Die zweite Längenangabe, die **IHL** (Internet Header Length), beziffert die Länge des Headers. Sie zählt dabei nicht in Byte, sondern in 32-Bit-Wörtern zu je 4 Byte: Das 4-Bit-Feld erreicht höchstens den Wert 15, und erst die Zählung in Wörtern deckt damit Header bis 60 Byte ab [5]. Die Headerlänge ergibt sich daher als

$$\text{Headerlänge} = IHL \times 4 \text{ Byte.} \quad (2.1)$$

Der Minimalwert 5 entspricht dem optionslosen 20-Byte-Header. Eine IPv4-Headerlänge ist damit stets ein Vielfaches von 4; diese unscheinbare Eigenschaft kehrt bei der Ausrichtung der UDP Options wieder.

Zwischen festem Header und Nutzlast können zudem IP-Optionen liegen: zusätzliche Steuerfelder für Sonderfälle, die die gewöhnliche Kommunikation nicht braucht; **Record Route** etwa sammelt die Adressen der durchlaufenen Router ein [5]. In der Praxis werden solche Optionen kaum genutzt, ihre Verarbeitung belastet je nach Architektur und Konfiguration den allgemeinen Prozessor des Routers, und das Verwerfen optionstragender Pakete ist verbreitete Praxis [7, Sec. 1 und 3.1]. Der Beginn der Nutzlast folgt damit stets aus der **IHL**, nie aus einer Konstante.

Aus den beiden Längenangaben **Total Length** und **IHL** ergibt sich die Größe, auf die sich RFC 9868 durchgängig bezieht: Die Nutzlast eines IPv4-Datagramms beginnt nach $IHL \times 4$ Byte und endet bei **Total Length**. Für ein UDP-Datagramm

fordert RFC 9868 deshalb [2, Sec. 7]¹

$$UDP\ Length \leq Total\ Length - Headerlänge. \quad (2.2)$$

Die rechte Seite der Ungleichung ist der Platz hinter dem IP-Header, die linke die Länge, die das UDP-Datagramm für sich beansprucht: Das UDP-Datagramm muss vollständig in die Nutzlast des IP-Datagramms passen. Bei Gleichheit füllt es sie exakt aus; so arbeiten klassische Sender. Bleibt `UDP Length` dagegen zurück, ist die Differenz genau der Raum, den Abschnitt 2.4 als Surplus Area einführt.

Von den übrigen Feldern braucht die Arbeit nur wenige. `Protocol` benennt das Transportprotokoll der Nutzlast; der Wert 17 steht für UDP. Die `Header Checksum` sichert ausschließlich den Header, nicht die Nutzlast; deren Fehlererkennung bleibt der UDP-Prüfsumme überlassen (Abschnitt 2.2.1). Quell- und Zieladresse geben Absender und Empfänger des Datagramms an; die UDP-Prüfsumme bezieht beide später über einen sogenannten Pseudo-Header in ihre Berechnung ein. `Version` und `Type of Service` berühren den Optionsmechanismus nicht.

Auch `Time to Live` spielt für die Optionen keine Rolle, kehrt in der Evaluation aber als Messgröße wieder. Jede weiterleitende Instanz verringert den Wert um mindestens eins und verwirft das Datagramm bei null [5]. Die Differenz zwischen gesendetem und empfangenem Wert entspricht deshalb nur unter der Annahme eines Dekrements von genau eins je Weiterleitung der Zahl der durchlaufenen IPv4-Router; Kapitel 6 nutzt sie unter dieser Annahme, um die Stabilität der Messpfade zu prüfen. Die zweite Zeile des Headers schließlich (`Identification, Flags, Fragment Offset`) gehört vollständig zur Fragmentierung, der sich der Rest dieses Abschnitts widmet.

Wie groß ein Datagramm praktisch werden kann, entscheidet allerdings nicht das 16-Bit-Längenfeld, sondern der Übertragungsweg. Jede Technik der Sicherungsschicht begrenzt die Nutzlast eines einzelnen Rahmens; diese Obergrenze heißt Maximum Transmission Unit (MTU) und liegt für Ethernet üblicherweise bei 1500 Byte. Streng genommen ist die MTU also eine Eigenschaft der Sicherungsschicht; ihre Folgen trägt jedoch die Vermittlungsschicht, denn ein Datagramm durchquert mehrere Netze mit möglicherweise unterschiedlichen MTUs, und IP muss festlegen, was mit einem zu großen Datagramm geschieht [5].

IPv4 beantwortet das mit Fragmentierung. Ist ein Datagramm größer als die MTU und das Flag `DF` (Don't Fragment) nicht gesetzt, zerlegt die IP-Schicht es in mehrere Fragmente; bei IPv4 darf das auch jeder Router unterwegs. Jedes Fragment erhält

¹ In Ausnahmefällen liegen zwischen IPv4- und UDP-Header noch Shim-Header, etwa bei IPsec oder IPComp; das Feld `Protocol` zeigt dann nicht UDP an, und die Obergrenze verringert sich zusätzlich um die Gesamtlänge dieser Shim-Header [2, Sec. 7]. Diese Arbeit betrachtet solche Ketten nicht weiter.

einen eigenen IP-Header; **Identification**, **Fragment Offset** und das Flag **MF** (More Fragments) steuern die Zuordnung, und der Empfänger setzt das Datagramm anhand von Quelladresse, Zieladresse, Protokoll und **Identification** vor der Übergabe an die Transportschicht wieder zusammen [5]. Ist **DF** dagegen gesetzt, verwirft ein Router das zu große Datagramm und meldet dies dem Absender per ICMP; auf dieser Rückmeldung baut die Path MTU Discovery auf, mit der ein Sender die kleinste MTU seines Pfades ermittelt [8, Sec. 3.2].

Für diese Arbeit ist an der Fragmentierung vor allem eine Konsequenz bedeutsam: Der UDP-Header gehört aus Sicht von IP zur Nutzlast und landet deshalb vollständig im ersten Fragment. Was das für die übrigen Fragmente bedeutet, zeigt Abbildung 2.2.

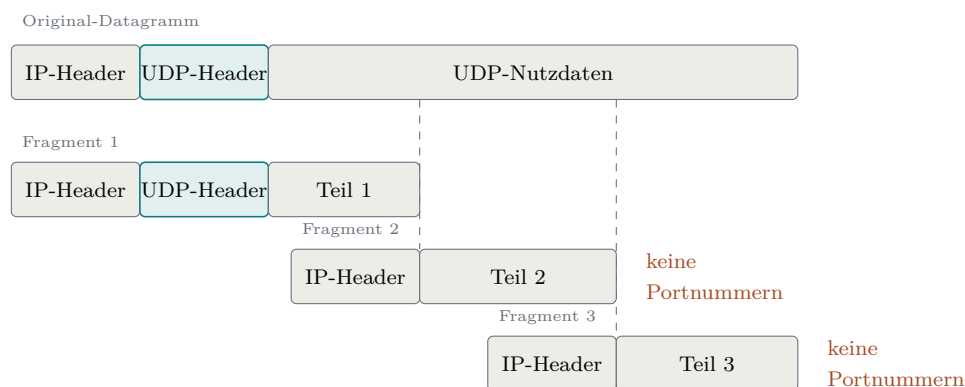


Abbildung 2.2: Schematische Zerlegung eines UDP-Datagramms in drei IPv4-Fragmente

Aus Abbildung 2.2 geht hervor, dass nur das erste Fragment den UDP-Header enthält: Alle Folgefragmente tragen keine Portnummern. Zwischensysteme wie NATs und Firewalls, die Pakete anhand vollständiger Header zuordnen oder prüfen, können solche Fragmente nicht einordnen und verwerfen sie teils pauschal; zudem macht der Verlust eines einzelnen Fragments das gesamte Datagramm unbrauchbar. RFC 8085 wertet beides als grundsätzliches Problem der IP-Fragmentierung, das jedes Transportprotokoll trifft, und rät UDP-Anwendungen deshalb, IP-Fragmentierung zu vermeiden [8, Sec. 3.2]. Dass der Rat gerade an UDP geht, hat einen Grund: Während TCP seinen Datenstrom selbst in passende Segmente zerlegt und der IP-Fragmentierung so meist entgeht [9], erzeugt UDP je Nachricht genau ein Datagramm (Abschnitt 2.2.2); ein zu großes Datagramm kann bislang nur die IP-Schicht zerteilen. Genau diese Lücke schließt die FRAG-Option von RFC 9868: Sie verlagert die Fragmentierung auf die Transportschicht und wiederholt die Portnummern in jedem Fragment [2, Sec. 11.4]; den Verlust einzelner Fragmente behebt allerdings auch FRAG nicht. Darauf kommt Kapitel 6 zurück.

2.2 Das User Datagram Protocol (UDP)

Das User Datagram Protocol (UDP) ist ein verbindungsloses, nachrichtenorientiertes Transportprotokoll. Es arbeitet ohne vorherigen Handshake und bietet selbst keine Garantie für Zustellung, Reihenfolge oder Duplikaterkennung [1]. Zuverlässigkeit und Staukontrolle muss ein nutzendes Protokoll bei Bedarf oberhalb von UDP bereitstellen [8, Sec. 3.1 bis 3.3]. UDP verwendet die IP-Protokollnummer 17 und ist als STD 6 standardisiert. Bemerkenswert ist, dass RFC 768 seit seiner Veröffentlichung im August 1980 über 45 Jahre hinweg keine formelle Aktualisierung erfahren hat. Erst RFC 9868 trägt den Header-Eintrag **Updates: 768** und erweitert damit den ursprünglichen UDP-Standard erstmalig direkt [2].

Historisch geht UDP auf die Aufspaltung des ursprünglichen *Transmission Control Program* zurück, das Cerf, Dalal und Sunshine Ende 1974 noch als monolithische Einheit aus Netzwerk- und Transportfunktionen beschrieben [10]. Mit deren Trennung in IP und TCP entstand Raum für eine schlanke, transaktionsorientierte Alternative ohne den Overhead von TCP [1]. Der UDP-Kern blieb über die folgenden Jahrzehnte unverändert, und Begleitdokumente wie die Einsatzrichtlinien von RFC 8085 klärten Randfragen, ohne den Standard formell zu ändern [8]. Die Motivation, ihn nun doch direkt zu erweitern, benennt RFC 9868 selbst: UDP zählt zu den meistgenutzten Protokollen ohne Raum für Header-Optionen, und weil inzwischen viele Protokolle UDP direkt nutzen, wäre eine Zwischenschicht oberhalb von UDP für Bestandsanwendungen kaum noch auszurollen [2, Sec. 4 und 5].

2.2.1 Protokollstruktur

Ein UDP-Datagramm besteht aus einem Header mit fester Länge von 8 Byte und den darauf folgenden Nutzdaten; den Aufbau des Headers zeigt Abbildung 2.3 [1].

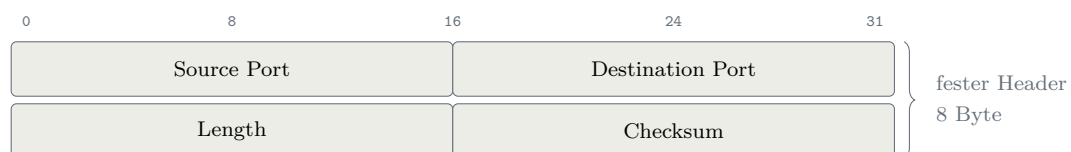


Abbildung 2.3: Der UDP-Header nach RFC 768 [1]

Aus Abbildung 2.3 geht hervor, dass der gesamte Header aus genau vier Feldern zu je 16 Bit besteht; unter ihnen das Längenfeld, für das Abschnitt 2.1 mit Gleichung 2.2 bereits die Obergrenze aufgestellt hat. Die vier Felder im Einzelnen:

- **Source Port:** Die Portnummer des sendenden Prozesses. Dieses Feld ist optional; wird es nicht benötigt, wird es auf null gesetzt [1]. In der Praxis nutzen

Anwendungen den *Source Port* zur Identifikation des Absenders, damit der Empfänger Antworten an den korrekten Port zurücksenden kann.

- **Destination Port:** Die Portnummer des Zielprozesses auf dem empfangenden Host. Zusammen mit der IP-Zieladresse ermöglicht dieses Feld die *Demultiplexierung* eingehender Datagramme an die korrekte Anwendung.
- **Length:** Die Gesamtlänge des UDP-Datagramms in Byte, bestehend aus Header und Nutzdaten. Der Minimalwert beträgt 8, was einem Datagramm ohne Nutzdaten entspricht [1]. Da das Feld 16 Bit breit ist, ergibt sich eine theoretische Maximalgröße von 65 535 Byte.
- **Checksum:** Eine Prüfsumme zur Fehlererkennung über einen Pseudo-Header, den UDP-Header und die Nutzdaten; ihr Verfahren und ihre Sonderwerte erläutert der folgende Absatz.

Prüfsumme. Die Prüfsumme dient der Fehlererkennung: Mit ihr erkennt der Empfänger, ob einzelne Bits des Datagramms auf dem Weg verändert wurden. Diese Prüfung auf der Transportschicht ist nötig, weil nicht jede Teilstrecke eines Pfades eigene Fehlererkennung bietet und Bits auch im Speicher eines Routers kippen können [11]. Für IPv4 darf der Sender die Prüfsumme durch den Feldwert null ungenutzt lassen; bei IPv6 ist sie grundsätzlich verpflichtend, abgesehen von eigens geregelten Tunnel-Ausnahmen [8, Sec. 3.4 und 3.4.1]. Für die Berechnung summiert der Sender Pseudo-Header, UDP-Header und Nutzdaten als 16-Bit-Wörter im Einerkomplement auf (ein Übertrag wird am niederwertigen Ende wieder hinzugezählt); das invertierte Ergebnis bildet den Feldwert [1, 12]. Der Empfänger summiert dieselben Wörter einschließlich des Prüfsummenfelds und erwartet lauter Einsen, also 0xFFFF; jedes andere Ergebnis zeigt einen Übertragungsfehler an [12].

Dabei hilft eine Eigenheit des Einerkomplements: Es kennt zwei Darstellungen der Null, 0x0000 und 0xFFFF. Diese Doppelrolle nutzt UDP für die Sonderwerte des Feldes: eine übertragene 0x0000 bedeutet, dass der Sender keine berechnet hat. Ergibt die Berechnung selbst den Wert null, wird stattdessen 0xFFFF übertragen. Dadurch bleibt im Einerkomplement die Zahl Null erhalten, und der Sonderwert bleibt eindeutig [1]. Dabei ist zu beachten, dass UDP Fehler nur erkennen und nicht beheben kann; ein beschädigtes Datagramm wird typischerweise verworfen [11].

Pseudo-Header. Die UDP-Prüfsumme schützt nicht nur die Transportschichtdaten, sondern bezieht über einen *Pseudo-Header* auch Informationen der Vermittlungsschicht ein. Dieser Pseudo-Header ist kein Teil des Datagramms und steht an keiner Stelle im Paket: Sender und Empfänger bauen ihn jeweils nur für die Berechnung im Speicher auf und stellen ihn dem UDP-Header dabei gedanklich voran [1]. Dieses

Konzept stellt sicher, dass ein Datagramm, das durch einen IP-Fehler an den falschen Host oder das falsche Protokoll zugestellt wird, erkannt und verworfen werden kann. Seinen Aufbau zeigt Abbildung 2.4.

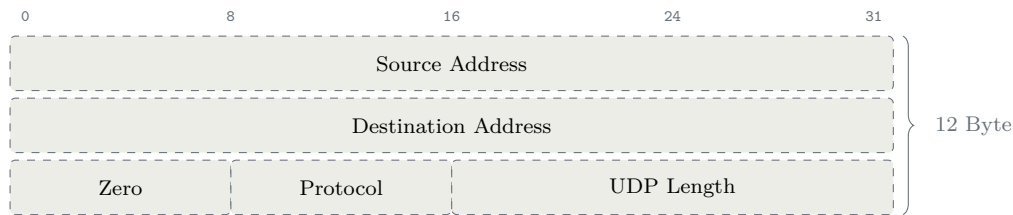


Abbildung 2.4: Der Pseudo-Header der UDP-Prüfsumme für IPv4 [1]

Der Pseudo-Header besteht aus beiden IP-Adressen, einem Nullbyte, **Protocol** und der wiederholten **UDP Length**. Sender und Empfänger bilden diese nicht übertragenen zwölf Byte aus den jeweils vorliegenden Werten [1]. Ohne Umschreibung sind die Werte an beiden Enden gleich; eine NAT kann Adressen oder Ports samt UDP-Prüfsumme anpassen [2, Sec. 11.3]. Das Nullbyte ergänzt das 8-Bit-Protokollfeld zu einem 16-Bit-Wort, wie ein Nulloktett Nutzdaten ungerader Länge für die Rechnung auffüllt [1, 12]. Ein veränderliches Feld wie **Time to Live** wäre ungeeignet, weil Sender und Empfänger dann verschiedene Summen bildeten (Abschnitt 2.1).

2.2.2 Eigenschaften

UDP ist nachrichtenorientiert: Jede Sendeoperation erzeugt ein Datagramm, das der Empfänger als Einheit entgegennimmt. TCP stellt dagegen einen Bytestrom bereit, segmentiert ihn selbst und überlässt der Anwendung die Kennzeichnung von Nachrichtengrenzen [9, Sec. 2.2 und 3.7]. Klassisches UDP hält zudem keine Sequenznummern, Fenstergrößen oder Zeitgeber je Kommunikationsbeziehung vor. Nur die Reassemblierung von FRAG-Datagrammen bildet in RFC 9868 eine begrenzte Ausnahme [2, Sec. 6].

Da kein Verbindungsaufbau nötig ist, kann die erste Nachricht sofort gesendet werden [8, Sec. 1]. UDP garantiert weder Zustellung noch Reihenfolge und wiederholt verlorene Datagramme nicht [1]. Später eintreffende Datagramme werden auf UDP-Ebene deshalb nicht wegen eines Verlusts zurückgehalten; dort entsteht kein *Head-of-Line-Blocking* wie bei einem gesicherten Bytestrom. Benötigte Zuverlässigkeit oder Reihenfolge muss die Anwendung selbst herstellen [8, Sec. 3.3].

Diese Eigenschaften eignen sich für latenzempfindliche oder verlusttolerante Anwendungen. Dem festen UDP-Header fehlt jedoch ein eigener Erweiterungsraum. RFC 9868 nutzt dafür die Surplus Area, ohne den Header zu verändern (Abschnitt 2.4).

2.3 Erweiterungsmuster im Vergleich

Ein Protokoll ohne freie Bits oder Versionsfeld lässt sich nur erweitern, wenn die Grenze zwischen Kopf, Nutzdaten und Zusatzraum anderweitig erkennbar ist. Tabelle 2.1 vergleicht die drei hier relevanten Muster.

Tabelle 2.1: Muster für nachträgliche Protokollerweiterungen

Muster	Lage und Kennzeichnung	Voraussetzung	Verhalten alter Empfänger	Grenze
TCP- und IPv4-Headeroptionen	zwischen festem Header und Nutzdaten; Offset im Header	das ursprüngliche Format besitzt ein Offsetfeld	Bestandteil des bereits definierten Headerformats; auf UDP nicht übertragbar	bei TCP höchstens 40 Byte [9]
Teredo-Trailer in den UDP-Nutzdaten	hinter dem inneren IPv6-Paket; dessen Länge markiert das Ende	Nutzdaten besitzen eine eigene, bekannte Grenze	im Teredo-Protokoll auswertbar; für beliebige UDP-Altempfänger In-Band-Daten	innerhalb der UDP-Nutzdaten [13, 14]
UDP Options in der Surplus Area	hinter UDP Length , aber vor dem IP-Datagrammende	redundante Längenangaben von UDP und IP	gewöhnliche Empfänger stoppen an UDP Length ; dokumentierte Ausnahmen bleiben	bis zum IP-Datagrammende [2, Sec. 4 und 18]

Das erste Muster kennen TCP und IPv4 (Abschnitt 2.1); beide teilen dabei auch das Füllmuster aus den Ein-Byte-Codes **NOP** (No Operation) und **EOL** (End of Option List) [5, 9]. UDP besitzt dagegen vier feste 16-Bit-Felder und kein Offset- oder Ankündigungsfeld. Eine Headererweiterung wäre daher nicht abwärtskompatibel. Eine In-Band-Konvention scheitert bei beliebigen Bestandsanwendungen, weil sie die Zusatzfelder als Nutzdaten lesen [2, Sec. 4]. RFC 9868 nutzt stattdessen, dass UDP seine Länge wiederholt: Endet **UDP Length** vor der IP-Nutzlast, bildet der Rest die Surplus Area. Dieser Mechanismus bleibt mit Teredo-Trailern kompatibel. Der historische Grund für das UDP-Längenfeld ist ungeklärt; RFC 9868 nennt vorgeschlagene Erklärungen, die nicht zu früheren UDP-Fassungen und zur zeitgleichen Multiplex-Konstruktion passen, und lässt die Ursache offen [2, Sec. 4]. Für bestehendes UDP ist damit nur der Surplus-Trailer allgemein einsetzbar. Seinen Aufbau behandelt der folgende Abschnitt.

2.4 Die Surplus Area

2.4.1 Lage und Kompatibilität

UDP **Length** umfasst nur den UDP-Header und die UDP-Nutzdaten. Die Längenangaben des IP-Headers können einen größeren Transportbereich ausweisen (Abschnitt 2.1). RFC 9868 nennt die gesamte Nutzlast hinter dem IP-Header *IP Transport Payload* und den Teil zwischen dem Ende der UDP-Nutzdaten und dem Ende des IP-Datagramms *Surplus Area*; dort liegen die UDP Options. Die Lage beider Bereiche zeigt Abbildung 2.5 an einem Beispieldatagramm mit **Total Length** 60, **IHL** 5 und UDP **Length** 32 [2, Sec. 7]:

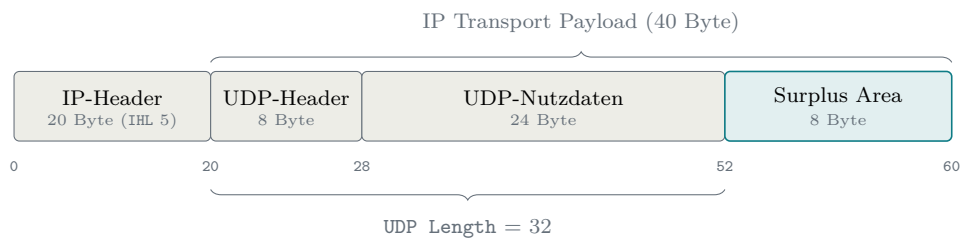


Abbildung 2.5: IP Transport Payload und Surplus Area eines Datagramms mit **Total Length** 60

Abbildung 2.5 zeigt drei Grenzen ab Byte 0 des IP-Datagramms: Die IP Transport Payload beginnt nach dem IP-Header, UDP **Length** deckt von dort nur UDP-Header und Nutzdaten ab, und die Surplus Area reicht bis zum IP-Datagrammende. Im Beispiel bleiben von $60 - 20 = 40$ Byte IP Transport Payload nach UDP **Length** = 32 genau 8 Byte. Allgemein gilt

$$\text{Surplus-Länge} = \text{Total Length} - \text{IP-Headerlänge} - \text{UDP Length}. \quad (2.3)$$

Die Obergrenze aus Gleichung 2.2 verhindert negative Werte; bei Überschreitung ist das Datagramm ungültig und wird still verworfen [2, Sec. 10]. Ohne Optionen ist die Differenz null. RFC 768 verlangt diese Gleichheit jedoch nicht; RFC 9868 nutzt die seit 1980 bestehende Freiheit [2, Sec. 7].

Ein Altempfänger verarbeitet gewöhnlich nur die durch UDP **Length** begrenzten Nutzdaten und überliest den Rest. RFC 9868 dokumentiert neben diesem Verhalten getesteter Standardsysteme auch Abweichungen: Ein eingebettetes Gerät reichte das ganze IP-Datagramm weiter, ein Erkennungssystem meldete die Differenz als Angriff [2, Sec. 18]. Die Erweiterung ist daher für Endsysteme typischerweise, nicht ausnahmslos, abwärtskompatibel; reale Pfade untersucht Kapitel 6. Für IP bleibt die Surplus Area gewöhnliche Transportnutzlast innerhalb von **Total Length**; neue IP-Felder oder eine geänderte IPv4-Verarbeitung entstehen nicht [2, Sec. 16].

Die Surplus Area darf an jedem gültigen Byte-Offset, auch einem ungeraden,

beginnen. Das Ausrichtungsproblem wird in ihr gelöst (Abschnitt 2.4.2). `UDP Length` bleibt eine Länge und markiert zugleich den *trailer options offset* [2, Sec. 7]. Damit erhält ein unverändertes Feld eine zusätzliche Bedeutung [2, Sec. 21].

2.4.2 Aufbau und Ausrichtung

Trägt die Surplus Area Optionen, ist sie vollständig strukturiert; ungedeutete Restbytes gibt es dann nicht. Sie beginnt mit der *Option Checksum* (OCS), einem 2 Byte großen Prüfsummenfeld an der ersten 2-Byte-Grenze der Area, gemessen am Beginn des IP-Datagramms. Beginnt die Surplus Area an einem ungeraden Offset, stellt genau ein Nullbyte vor dem OCS diese Ausrichtung her (das *Pad*). Hinter dem OCS folgt die Optionsliste im TLV-Format (Type-Length-Value, Abschnitt 2.4.4); bei gewöhnlichen Datagrammen läuft sie bis zum Ende der Surplus Area oder endet vorzeitig mit EOL, worauf nur noch Nullbytes folgen [2, Sec. 8]. Nur beim UDP-Fragment endet sie früher, denn dort folgt hinter den Optionen noch der Fragmentdatenbereich (Abschnitt 2.4.5). Diese Anatomie zeigt Abbildung 2.6 an einem Datagramm mit 5 Byte Nutzdaten und einer einzelnen Option:

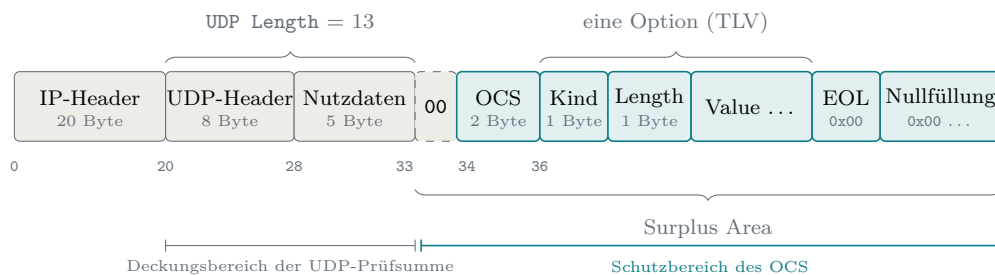


Abbildung 2.6: Anatomie eines Datagramms mit UDP Options

Aus Abbildung 2.6 geht hervor, wie die Bausteine ineinandergreifen: `UDP Length` = $8 + 5 = 13$ lässt die Surplus Area bei $\text{Byte } 20 + 13 = 33$ beginnen. Dieser Offset ist ungerade, also rückt ein Pad-Byte das OCS auf die 2-Byte-Grenze bei Byte 34, und die erste Option beginnt bei Byte 36. Die unterste Ebene der Abbildung zeigt zugleich, dass sich die beiden Prüfbereiche im Datagramm lückenlos ergänzen: Die UDP-Prüfsumme endet an `UDP Length` (hinzu kommt nur ihr Pseudo-Header, Abschnitt 2.2.1), das OCS schützt genau den Teil, den die UDP-Prüfsumme nie sieht [2, Sec. 8].

Für diese Stelle formuliert RFC 9868 verbindliche Regeln [2, Sec. 8]: Der Sender darf Optionen an jedem gültigen `UDP-Length`-Offset beginnen lassen, und Ausrichtungsbytes vor dem OCS müssen null sein. Findet der Empfänger dort einen anderen Wert, greift zum ersten Mal eine Grundregel, die alle weiteren Prüfungen dieses Abschnitts teilen: Im Standardfall kostet ein Fehler in der Surplus Area nur die

Optionen. Der Empfänger verwirft die Optionsliste still und stellt die Nutzdaten trotzdem zu, wie es auch ein Altempfänger täte [2, Sec. 8 und 14]. Standardfall heißt dabei: Das Datagramm selbst ist gültig, denn eine falsche `UDP Length` oder eine fehlgeschlagene UDP-Prüfsumme verwirft es komplett, noch bevor Optionen betrachtet werden, während eine zulässig ungenutzte Prüfsumme (Abschnitt 2.2.1) kein Fehler ist [2, Sec. 10 und 14]; die Anwendung hat kein strengeres Verhalten angefordert; und es ist kein UDP-Fragment, denn die Sonderwege von FRAG und UNSAFE behandelt Abschnitt 2.4.5. Die 2-Byte-Ausrichtung selbst begründet der RFC pragmatisch: Das OCS wird, wie der nächste Unterabschnitt zeigt, über 16-Bit-Wörter berechnet, und die Ausrichtung erspart dieser Rechnung das Vertauschen von Bytes [2, Sec. 8].

Ob ein Pad-Byte nötig ist, entscheidet allein die Parität des Startoffsets; es gibt nur zwei Fälle, kein Pad oder genau eines. Den Unterschied zeigt Abbildung 2.7 an zwei sonst gleichen Datagrammen, deren Nutzdaten sich um ein einziges Byte unterscheiden:

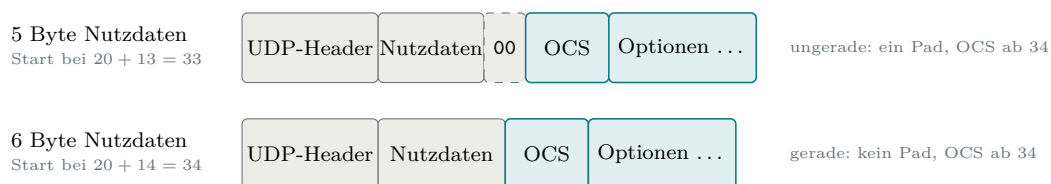


Abbildung 2.7: Paritätsentscheid für das Pad-Byte vor dem OCS

Aus Abbildung 2.7 geht hervor, dass bereits ein einziges Nutzdatenbyte über das Pad entscheidet: Bei einem IP-Header ohne Optionen liegt der Startoffset bei $20 + \text{UDP Length}$, sodass allein die Parität von `UDP Length` den Ausschlag gibt. An der Größe der Surplus Area hängt zugleich, ob sie überhaupt Optionen trägt: Nötig sind mindestens 2 Byte bei geradem und 3 Byte bei ungeradem Start, damit das ausgerichtete OCS vollständig hineinpasst. Ein kleinerer Überschuss enthält schlicht keine Optionen und ist kein Fehlerfall; passt genau das OCS hinein und sonst nichts, ist die Optionsliste leer und das Datagramm ebenfalls gültig [2, Sec. 7 und 8]. Nutzdaten braucht es dagegen keine: Auch ein Datagramm mit `UDP Length` 8, also leerem Nutzdatenteil, kann Optionen tragen [2, Sec. 8]; davon macht später die FRAG-Option Gebrauch, deren Fragmente ihre Daten vollständig in der Surplus Area transportieren.

2.4.3 OCS und Fehlerbehandlung

Das OCS selbst ist eine gewöhnliche Internet-Prüfsumme mit derselben Einerkomplementarithmetik, die Abschnitt 2.2.1 für die UDP-Prüfsumme beschreibt [12]. Zwei Eigenheiten unterscheiden die beiden. Erstens schützt das OCS genau den Bereich,

den die UDP-Prüfsumme ausspart: Die Summe läuft ab dem ausgerichteten OCS-Feld über den Rest der Surplus Area, wobei das OCS-Feld selbst als null gilt; das Pad davor wird getrennt auf null geprüft und ist so mitgeschützt [2, Sec. 8 und 9]. Zweitens geht zusätzlich die Länge der gesamten Surplus Area einschließlich des Pads als vorzeichenloser 16-Bit-Summand in die Rechnung ein, obwohl dieser Wert in keinem eigenen Feld des Pakets steht [2, Sec. 9]. Das folgt demselben Gedanken wie der Pseudo-Header aus Abschnitt 2.2.1: Wie die UDP-Prüfsumme dort die `UDP Length` einbezieht, bezieht das OCS die Surplus-Länge ein, und beide Seiten können diesen Summanden unabhängig voneinander aus den Längensfeldern ableiten. Der Sender trägt das invertierte Ergebnis in das Feld ein. Abschnitt 9 verlangt ein OCS ungleich null, sobald die UDP-Prüfsumme ungleich null ist, und kennzeichnet ein ungenutztes OCS mit null [2, Sec. 9]. Eine ausdrückliche Senderegeln für eine errechnete Null enthält der Abschnitt nicht; weil der Nullwert die unbenutzte Form kennzeichnet, bleibt für ein verwendetes OCS im Einerkomplement nur die Abbildung auf `0xFFFF`, analog zur UDP-Prüfsumme [1]. Der Empfänger summiert die Wörter der Surplus Area einschließlich des OCS-Felds sowie den Längensummanden und erwartet wie in Abschnitt 2.2.1 lauter Einsen, also `0xFFFF` [12].

Tabelle 2.2 führt diese Rechnung an einem bewusst kleinen Beispiel vollständig vor.

Tabelle 2.2: OCS-Rechnung einer 6-Byte-Surplus-Area bei geradem Startoffset

Schritt	Sender	Empfänger
Optionswörter hinter dem OCS	0x0101, 0x0000	0x0101, 0x0000
Längensummand	0x0006	0x0006
OCS-Wort	0x0000 als Platzhalter	empfangenes 0xFEFE
Einerkomplementsumme	0x0107	0xFFFF
Ergebnis	Invertierung ergibt 0xFEFE	OCS ist gültig

Die Optionswörter stehen für zwei NOP, ein EOL und ein Nullbyte. Die zwei NOP dienen nur der Rechnung; als Füllung vor EOL rät RFC 9868 von ihnen ab. Ein regulärer Sender schreibe EOL unmittelbar hinter das OCS [2, Sec. 11.1].

Diese Bauart hat einen praktischen Hintergrund: Manche fehlerhafte Middleboxes berechnen die UDP-Prüfsumme über die gesamte IP-Nutzlast statt nur bis `UDP Length`. Weil das OCS über die Surplus Area und deren Länge gebildet und anschließend invertiert wird, neutralisiert es den Beitrag der fälschlich einbezogenen Surplus Area: Mit gesetztem OCS fällt die UDP-Prüfsumme in beiden Rechnungen gleich aus; an dieser fehlerhaften Ausdehnung des Prüfbereichs scheitert das Datagramm

bei solchen Geräten also nicht [2, Sec. 9]. In erster Linie dient das OCS ohnehin dem Erkennen zufälliger Fehler und anderweitiger, nicht standardkonformer Nutzungen der Surplus Area; ein Schutz gegen gezielte Angriffe ist es ausdrücklich nicht. Wie die UDP-Prüfsumme ist das OCS zudem bedingt abschaltbar: Der Wert 0x0000 bedeutet ungenutzt, zulässig ist das nur, wenn auch die UDP-Prüfsumme null ist, und Implementierungen müssen standardmäßig ein echtes OCS setzen [2, Sec. 9]. Schlägt die Prüfung beim Empfänger fehl, gilt die Grundregel aus Abschnitt 2.4.2: Optionen still verwerfen, Nutzdaten bei bestandener oder zulässig ungenutzter UDP-Prüfsumme dennoch zustellen [2, Sec. 9].

2.4.4 TLV-Format und Empfangsentscheidung

Die Optionen hinter dem OCS folgen dem TLV-Muster, dessen Syntax RFC 9868 bewusst an TCP anlehnt (Abschnitt 2.3): Ein 1 Byte großes Feld **Kind**, benannt nach dem TCP-Vorbild, identifiziert die Option; das 1 Byte große Feld **Length** zählt die Gesamtlänge der Option einschließlich **Kind** und **Length** selbst; dahinter kann ein Wert folgen [2, Sec. 8 und 10]. Für die Größe des Werts ist das nur scheinbar eine enge Grenze: Im Standardformat fasst eine Option höchstens 254 Byte einschließlich **Kind** und **Length**; größere Optionen weichen auf ein erweitertes Format aus, in dem der Wert 255 im **Length**-Feld ein zusätzliches 16-Bit-Längengeld ankündigt. Damit sind je Option höchstens 65535 Byte einschließlich der Kopffelder kodierbar [2, Sec. 10]. Eine zusätzliche Gesamtgrenze für den Optionsraum kennt RFC 9868 dagegen bewusst nicht: Wie das Entwurfsprinzip der fehlenden Längengrenze in Abschnitt 2.4.5 festhält, gilt allein die Grenze des UDP-Pakets selbst; bei einem nicht fragmentierten Datagramm begrenzt somit der im IP-Datagramm verfügbare Platz, wie viele Optionen es trägt. Auch die beiden Ein-Byte-Codes aus Abschnitt 2.3 kehren als einzige Ausnahmen ohne Längengeld wieder: **NOP** (Kind 1) dient mit impliziter Länge eins der Ausrichtung zwischen Optionen und darf sich dafür wiederholen, **EOL** (Kind 0) beendet die Liste vorzeitig; die Bytes dahinter muss der Sender bis zum Ende der Surplus Area beziehungsweise des Optionsbereichs eines UDP-Fragments auf null setzen [2, Sec. 8 und 11.1]. Der Empfänger darf diese Nullfüllung prüfen, muss es aber nicht; findet er dabei ein Byte ungleich null, verwirft er nach der Grundregel aus Abschnitt 2.4.2 die gesamte Optionsliste still [2, Sec. 11.1]. Variable Optionslängen und künftige Erweiterungen sind damit im Format selbst angelegt.

Für die Anzahl der Optionen gilt dasselbe Bild wie für ihre Länge: Eine feste Obergrenze gibt es nicht; ohne vorzeitiges **EOL** endet die Liste erst am Ende der Surplus Area. Begrenzend wirken stattdessen zwei Regelgruppen. Erstens die Wiederholungsregeln: Außer **FRAG**, **NOP** und den Experimentalsoptionen soll jede Option höchstens einmal je Datagramm vorkommen, ein Empfänger wertet von einer

solchen Option ohnehin nur die erste Instanz, und ein mehrfaches FRAG macht die gesamte Optionsliste ungültig [2, Sec. 10]; NOP wiederum soll höchstens siebenmal in Folge stehen und nicht als Ersatz für EOL samt Nullfüllung dienen [2, Sec. 11.2]. Zweitens die Vollständigkeitsregel: Jede Option muss ganz in die Surplus Area passen. Meldet ein **Length**-Feld eine Länge über deren Ende hinaus, gilt die gesamte Surplus Area als fehlerhaft, und der Empfänger verwirft still alle Optionen, nicht nur die angeschnittene [2, Sec. 10]; das verifizierte Erratum EID 8834 bestätigt diese Regel gegen eine ältere, weichere Formulierung in Abschnitt 14 [15]. Im Regelfall entsteht diese Lage nicht, denn der Sender muss die Surplus Area von vornherein so bemessen, dass das OCS und alle Optionen vollständig hineinpassen [2, Sec. 8].

Damit sind die Prüfschritte des Standardpfads beisammen. Abbildung 2.8 ordnet sie in der Reihenfolge, in der ein optionsfähiger Empfänger sie durchläuft, und stellt ihnen die vorgelagerte Prüfung des Datagramms selbst voran:

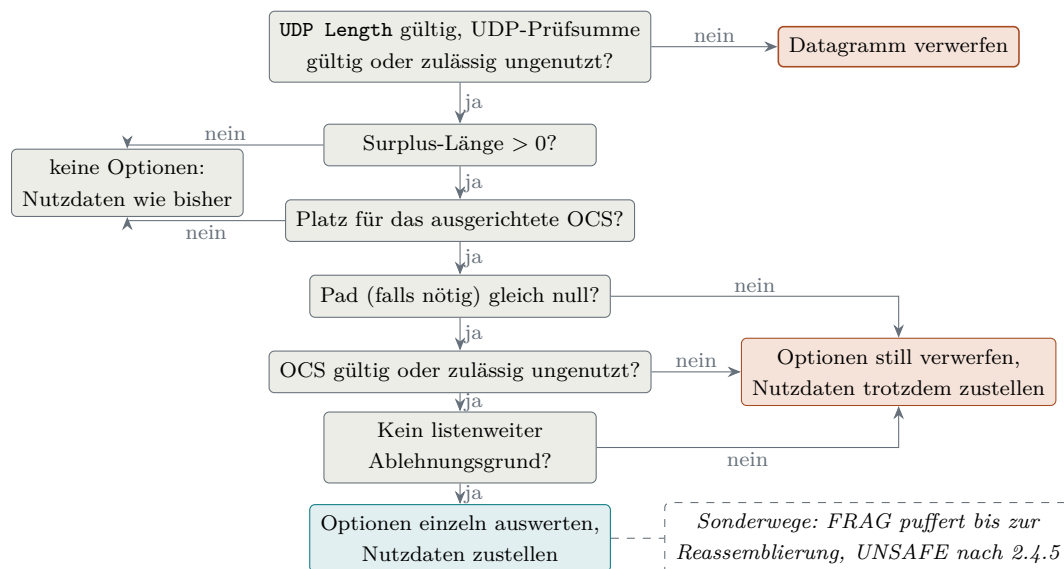


Abbildung 2.8: Empfangsentscheidung für die Surplus Area im Standardfall

Aus Abbildung 2.8 geht hervor, dass nur die vorgelagerte Prüfung des Datagramms selbst Nutzdaten kosten kann: Eine ungültige **UDP Length** oder eine falsche UDP-Prüfsumme verwirft das ganze Datagramm [2, Sec. 10 und 14]. Alle Prüfungen der Surplus Area treffen dagegen höchstens die Optionen: Die beiden Größenfragen führen auf den harmlosen Ausgang links, die drei Prüfungen dahinter auf den Fehlerausgang rechts; genau das ist die Grundregel aus Abschnitt 2.4.2 im Bild. Bei der Auswertung selbst wird einzeln ignoriert, was nur lokal stört: eine unbekannte **SAFE**-Option ebenso wie spätere Instanzen einer gewöhnlichen wiederholten Option. Die ganze Liste ist bei den strukturellen Längenfehlern aus dem vorigen Absatz und bei mehrfachem **FRAG** ungültig; daneben darf der Empfänger sie verwerfen, wenn verpflichtend zu unterstützende Optionen (im RFC *must-support*, ausgenommen **NOP**

und EOL) nicht vor den übrigen SAFE-Optionen stehen, und er muss es, wenn seine freiwillige Nullfüllungsprüfung hinter EOL ein Byte ungleich null findet [2, Sec. 10 und 11.1]. Die gestrichelte Randnotiz markiert die Sonderwege: Ein UDP-Fragment wird erst gepuffert und nach der Reassemblierung zugestellt; UNSAFE-Optionen und strengere, von der Anwendung angeforderte Empfangsregeln behandelt der folgende Unterabschnitt.

2.4.5 Entwurfsprinzipien und Optionsklassen

Wie dieser Bereich genutzt werden darf, bindet RFC 9868 an sechs Entwurfsprinzipien, die ein gemeinsames Ziel haben: UDP soll durch die Optionen seinen Charakter nicht verlieren [2, Sec. 6]:

- **Zustandslos:** Nötiger Zustand gehört in die Anwendung oder in eine Bibliothek, die in ihrem Auftrag arbeitet. Die einzige, ausdrücklich begrenzte Ausnahme ist die Zusammenführung von Fragmenten.
- **Unidirektional:** Die UDP-Schicht erzeugt nie von sich aus eine Antwort auf eine Option; ob und wann geantwortet wird, entscheidet die Anwendung oder eine Schicht beziehungsweise Bibliothek in ihrem Auftrag. Verfahren, die auf Antworten angewiesen sind, verlagert der RFC in eigene Dokumente. Als Einordnung dieser Arbeit, nicht als Begründung des RFC: Diese Zurückhaltung verhindert, dass schon der Grundmechanismus mit gefälschter Absenderadresse als Reflektor missbraucht wird; ein ausdrücklich aktiviertes Antwortverfahren muss diesen Missbrauch selbst abwehren, etwa durch die Ratenbegrenzung, die RFC 9869 für eigens als Antwort erzeugte Datagramme vorschreibt [3, Sec. 3.1].
- **Keine eigene Längengrenze:** Für den Optionsraum gilt allein die Grenze des UDP-Pakets selbst; bei einem nicht fragmentierten Paket ist das der im IP-Datagramm verfügbare Platz. Feste Grenzen werden erfahrungsgemäß überschritten; der RFC verweist auf die Erfahrung mit TCP-Optionen (40 Byte Optionsraum [9]) und IPv4-Adressen (32 Bit [5]). Grenzen darf eine Implementierung setzen, nicht die Spezifikation.
- **Kein Protokollersatz:** Optionen liefern Funktionen für den eigenen Verkehr einer Anwendung; sie sollen NTP, ICMP (insbesondere Echo) und Netzwerk-Testgeräte weder ersetzen noch nachbauen.
- **Rahmenwerk statt Protokoll:** RFC 9868 definiert Optionsformate auch dann, wenn sie noch kein vollständiges Verfahren ergeben; die Nutzung regeln andere Dokumente. Für REQ/RES übernimmt das RFC 9869 [3], für TIME bleibt sie bewusst offen. Das entspricht dem Muster von TCP, dessen Basis-

norm den Optionsmechanismus festlegt, während einzelne Optionen in eigenen Dokumenten folgten.

- **Voreinstellung wie beim Altempfänger:** Empfangene Pakete werden standardmäßig auch dann zugestellt, wenn Prüfsummen-, Authentifizierungs- oder Entschlüsselungsprüfungen der Optionen scheitern; einzige Ausnahme sind UDP-Fragmente. Strengeres Verhalten muss die Anwendung ausdrücklich anfordern. Optionen sind ein Angebot, kein Filter.

Der gemeinsame Nenner der sechs Prinzipien: RFC 9868 legt die Optionsformate und ihre Grundverarbeitung fest, aber kein vollständiges Anwendungsprotokoll. UDP bleibt ein minimales Transportprotokoll, und jede zusätzliche Fähigkeit wird von der Anwendung ausdrücklich aktiviert [2, Sec. 6].

An das letzte Prinzip knüpft die zentrale Zweiteilung der Optionen an, und sie folgt unmittelbar aus der Abwärtskompatibilität: Weil ein Altempfänger die Surplus Area überliest, muss jede Option damit rechnen, ignoriert zu werden. *SAFE*-Optionen (Kind 0 bis 191) sind genau dafür entworfen: Ein Empfänger, der sie nicht versteht, ignoriert sie, ohne dass sich die Bedeutung der Nutzdaten ändert. In diese Klasse gehören die Ein-Byte-Codes *NOP* und *EOL* ebenso wie *FRAG* [2, Sec. 10 und 11].

UNSAFE-Optionen (Kind 192 bis 255) können dagegen die Nutzdaten verändern oder eine Änderung ihrer Deutung signalisieren, etwa durch Kompression oder Verschlüsselung; ein Empfänger, der die Option nicht versteht, würde die Nutzdaten falsch deuten. RFC 9868 löst das mit einer Transportbeschränkung: *UNSAFE*-Optionen dürfen nur in UDP-Fragmenten auftreten, deren regulärer Nutzdatenteil leer ist; die transportierten Daten liegen im Fragmentdatenbereich der Surplus Area hinter der Optionsliste [2, Sec. 11.4]. Ein Altempfänger sieht dann nur ein leeres Datagramm und verwirft die Daten still, statt sie falsch zu deuten. Ein optionsfähiger Empfänger, der eine *UNSAFE*-Option nicht unterstützt, muss die reassemblierten Nutzdaten ebenso still verwerfen, und dasselbe gilt, wenn eine *UNSAFE*-Option außerhalb eines Fragment- oder Reassemblierungskontexts erscheint; zugestellt wird in beiden Fällen höchstens ein leeres Datagramm [2, Sec. 10, 12 und 14]. Den Maßstab für die Einzelbewertung führt Abschnitt 4.2 ein; den Soll-Ist-Abgleich enthält Abschnitt 6.3. Die Umsetzung der Optionen beschreibt Kapitel 5.

Zwei Folgen dieser Prinzipien verdienen eine eigene Erwähnung. Erstens verteilt die *FRAG*-Option ein logisches Anwendungsdatagramm (im RFC *user datagram*) künftig gegebenenfalls auf mehrere IP-Datagramme. Zweitens nimmt der RFC einen ausdrücklich benannten Unterschied in Kauf: Ein Altempfänger sieht jedes UDP-Fragment als leeres Datagramm, ein optionsfähiger Empfänger das reassemblierte Datagramm mit Inhalt. Diese Zählungen gleicht der RFC nicht an, weil leere Data-

gramme als Lebenszeichen ohnehin unzuverlässig sind [2, Sec. 6 und 18].

2.5 Betriebssystem und Netzpfad

Ob ein Datagramm mit Surplus Area sein Ziel erreicht, entscheidet sich an zwei Stellen außerhalb des Protokolls: im Betriebssystem der beiden Endpunkte und auf dem Netzpfad dazwischen. Betrachtet wird dabei durchgehend der Linux-Netzwerkstapel für IPv4, auf dem die Referenzimplementierung dieser Arbeit läuft; andere Betriebssysteme und IPv6 bleiben ausgeklammert. Dieser Abschnitt stellt zunächst die zwei Socket-Sichten vor, mit denen der Kernel UDP-Verkehr an Anwendungen übergibt, und anschließend die Akteure des Pfades; am Ende fügt Abbildung 2.11 beides zu einem Gesamtbild zusammen. Allgemeine Netzwerkgrundlagen bleiben bewusst ausgespart: Es geht genau um die Kette, die die Messpfade dieser Arbeit tatsächlich durchlaufen.

Zwei Socket-Sichten. Beim gewöhnlichen UDP-Socket übernimmt der Kernel die Protokollarbeit. Empfangsseitig prüft er Länge und Prüfsumme, demultiplexiert nach Adresse, Port und Socketmerkmalen und liefert nur die Nutzdaten bis `UDP Length` [4]. Damit entspricht diese Sicht dem Altempfänger aus Abschnitt 2.4; getestete Standardsysteme schneiden die Surplus Area ab [2, Sec. 18]. Sendeseitig baut der Kernel beide Header und lässt hinter den Nutzdaten keinen Raum. Ein UDP-Socket kann die Surplus Area daher weder lesen noch erzeugen.

Der normale Kernelweg führt sendeseitig von `write()` über die Socket- und UDP-Schicht zur IP-Schicht, empfangsseitig entsprechend zurück zu `read()`; ausgeliefert wird erst nach der UDP-Prüfsumme [4, 16]. Diese Folge berichtigt zwei Beschriftungen der Vorlage (dort Abbildung 5): Auf der Socket-Schicht stehen `sock_sendmsg()` und `sock_recvmsg()`, und der UDP-Sendepfad übergibt an `ip_send_skb()` statt `ip_queue_xmit()`.

Wer beides will, braucht die zweite Sicht: den *Raw Socket*, den Linux nur Prozessen mit der Berechtigung `CAP_NET_RAW` öffnet [17]. Er zweigt auf der IP-Schicht ab: Der Sender speist dort ein selbst gebautes Datagramm ein, der Empfänger erhält vor dem UDP-Pfad eine Kopie; die folgenden Abbildungen trennen beide Richtungen. Er arbeitet unterhalb von UDP direkt mit IP-Datagrammen: Die Anwendung schreibt den UDP-Header selbst, und die IP-Längenangabe bemisst der Kernel an der übergebenen Pufferlänge statt am UDP-Datagramm; alles, was die Anwendung hinter das UDP-Datagramm in den Puffer legt, wird so zur Surplus Area [17]. Mit der Socket-Option `IP_HDRINCL` baut sie darüber hinaus den IP-Header selbst, statt ihn vom Kernel erzeugen zu lassen; diesen Weg nutzt die Referenzimplementierung,

die damit das vollständige Datagramm selbst baut (Abschnitt 4.4). Die vertauschten Rollen beider Sendewege zeigt Abbildung 2.9:

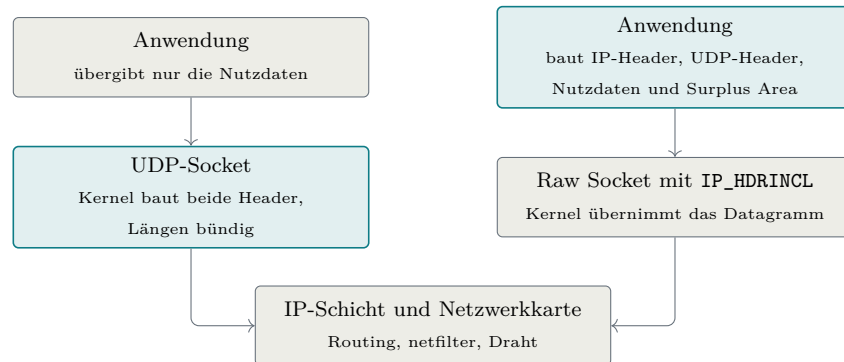


Abbildung 2.9: Die zwei Sendepfade durch den Linux-Kernel [4, 17]

Aus Abbildung 2.9 geht hervor, dass die Arbeitsteilung kippt: Am UDP-Socket baut der Kernel beide Header und bemisst die Längen bündig, am Raw Socket liefert die Anwendung das fertige Datagramm ab, und nur auf dem Raw-Socket-Weg entsteht hinter den Nutzdaten Platz für eine Surplus Area. Der Unterbau bleibt derselbe: Beide Wege münden in die IP-Schicht mit ihren netfilter-Stationen und enden an der Netzwerkarte [4].

Ganz entlässt der Kernel den Raw-Sender allerdings nicht aus seiner Obhut, und diese Restarbeit prägt den Sendepfad der Implementierung. Routing, Nachbarauflösung und Link-Schicht bleiben Kernelsache, und im übergebenen IP-Header trägt der Kernel **Total Length** und die IP-Header-Prüfsumme stets selbst ein; UDP-Header und Surplus Area lässt er selbst dagegen unangetastet, die netfilter-Stationen dieses Wegs können das Datagramm gleichwohl noch verwerfen oder verändern [4, 17]. Zugleich fragmentiert dieser Pfad nicht: Mit `IP_HDRINCL` ist ein Datagramm auf die MTU des Interfaces begrenzt, ein größerer Sendeaufwurf schlägt fehl [17]. Für RFC 9868 ist das kein Verlust: IP-Fragmentierung sollen UDP-Anwendungen ohnehin vermeiden (Abschnitt 2.1) [8, Sec. 3.2], und für große Nutzlasten stellt der RFC stattdessen die FRAG-Option auf Transportebene bereit.

Beim Empfang entscheidet sich, an welcher Stelle ein Datagramm geprüft wird; den Weg vom Draht zu den beiden Sichten zeichnet Abbildung 2.10 nach:

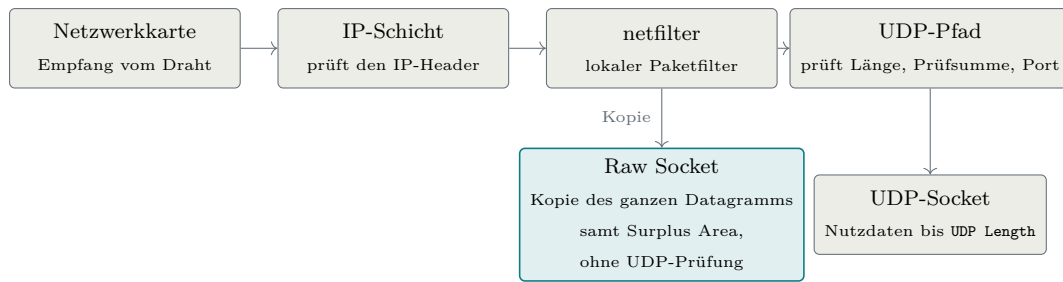


Abbildung 2.10: Der Empfangspfad durch den Linux-Kernel [4, 17]

Aus Abbildung 2.10 geht hervor, dass sich der Weg hinter dem Paketfilter gabelt: Der Raw Socket erhält eine Kopie des gesamten IP-Datagramms samt Surplus Area, und zwar bevor der UDP-Pfad des Kernels Länge, Prüfsumme und Portzuordnung geprüft hat [4, 17]. Ungeprüft heißt dabei: frei von jeder UDP-Prüfung; den IP-Header hat die IP-Schicht zu diesem Zeitpunkt dagegen bereits geprüft, wie die Abbildung zeigt. Ein Datagramm mit falscher UDP-Prüfsumme oder einer `UDP Length`, die über die IP-Nutzlast hinausweist, erreicht den Raw Socket deshalb unverändert. Die Prüfungen, die der Kernel dem UDP-Socket abnimmt, muss eine Raw-Empfangsschicht deshalb vollständig selbst ausführen, und zwar in der Reihenfolge, die RFC 9868 vorgibt: erst Mindestlänge und Längenkonsistenz des UDP-Headers, dann die UDP-Prüfsumme, erst danach Surplus-Ortung und OCS [2, Sec. 10 und 14]; wie die Implementierung das umsetzt, zeigt Kapitel 5. Zwei Arbeiten behält der Kernel dagegen auch hier. Die netfilter-Hooks bleiben beiden Sichten vorgeschaltet: Ein lokaler Paketfilter kann ein Datagramm verwerfen, bevor irgendeine Anwendung es sieht [4]. Und ankommende IP-Fragmente setzt die IP-Schicht bereits vor der Zustellung wieder zusammen, auch für Raw Sockets; eine Raw-Empfangsschicht muss die IPv4-Reassemblierung deshalb nicht nachbauen [4, 17].

Akteure auf dem Netzpfad. Zwischen den Endpunkten kann das Datagramm auf *Middleboxes* treffen. RFC 8085 nennt damit Zwischensysteme wie NATs und Firewalls, die zusätzliche Funktionen ausführen und typischerweise Zustand je Fluss führen [8, Sec. 3.5]. Für die Interpretation der späteren Messungen genügt der Sammelbegriff nicht, denn die Akteure setzen an verschiedenen Stellen an und hinterlassen verschiedene Spuren. Im Zugangsnetz ersetzt die NAT eines Heimrouters oder Hotspots Adressen und Ports und bindet jeden Fluss an einen Zustandseintrag mit Zeitschranke; ihre Provider-Variante *Carrier-Grade NAT* (CGNAT) teilt dieselben öffentlichen Adressen zusätzlich unter vielen Kunden auf. Firewalls verwerfen an Netzgrenzen und Endsystemen nach Regelwerk, etwa anhand von Ports und Protokollen. Leicht zu übersehen sind die letzten beiden Akteure: die Virtualisierungsschicht eines Testrechners, deren eigener Netz- und NAT-Stack Kopffelder auf erwartete Normwerte umschreiben kann, und das Transitnetz selbst, die AS-Kette zwischen

den Zugangsnetzen, in der einzelne Netze filtern.

Ob ein einzelner Akteur UDP Options kennt, lässt sich von außen nicht feststellen. Unbekannte Zwischensysteme können eine Surplus Area unverändert weiterleiten, verändern, entfernen oder das gesamte Datagramm verwerfen. Zustandsbehaftete NATs und Firewalls können dabei je Richtung und Messzeitpunkt unterschiedlich reagieren [8, Sec. 3.5]. Eine Kapselung, etwa in einen WireGuard-Tunnel, verbirgt das innere Datagramm vor den Akteuren zwischen den Tunnelendpunkten, die nur noch das äußere Tunnelpaket behandeln. Welche dieser Eingriffe auf den untersuchten Pfaden beobachtet wurden, bewertet Kapitel 6.

Diese Kette erklärt zugleich, warum RFC 9868 seine Optionen ausgerechnet in einem Bereich ablegt, den Altempfänger nie lesen. Weil Middleboxes bevorzugt durchlassen, was sie kennen, weichen Protokollerweiterungen in Bereiche aus, die Bestandssysteme nicht deuten; dieses Erstarren des Netzes unter seinen Zwischensystemen wird als *Ossifikation* bezeichnet. Unsichtbar ist die Surplus Area allerdings nur für die Endpunkte alter Anwendungen; für die Geräte auf dem Pfad bleibt sie ohne Verschlüsselung sichtbar [2, Sec. 16], und RFC 9868 rechnet ausdrücklich mit deren Eingriffen: Fehlerhaft rechnende Middleboxes begründen Details der OCS-Berechnung (Abschnitt 2.4) [2, Sec. 9], und UDP-Relays können eine Surplus Area beim Weiterleiten vollständig abstreifen [2, Sec. 25.6].

Alle Stationen zusammen ordnet Abbildung 2.11 zu einem Messmodell des Weges von der sendenden Anwendung bis zu dem Raw-Empfänger, der die Surplus Area auswertet; je nach Pfad können einzelne Stationen fehlen oder zusammenfallen.

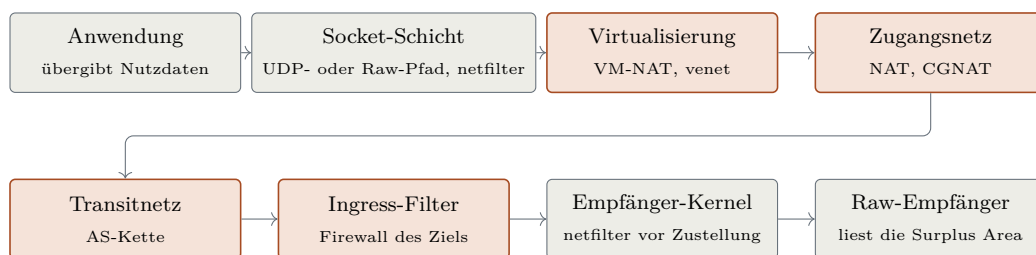


Abbildung 2.11: Messmodell des Datagrammwegs

Aus Abbildung 2.11 geht hervor, dass zwischen Socket-Schicht und Empfänger-Kernel bis zu vier Stationen liegen, die das Datagramm außerhalb der Endpunkte berühren: Sie greifen teils mit Zustand ein und sind von außen nicht direkt beobachtbar. Für die Feldmessungen folgt daraus die Interpretationsregel dieser Arbeit: Geht ein optionsbehaftetes Datagramm verloren oder kommt es verändert an, ist der Befund zuerst dieser Kette zuzuordnen, bevor er der Implementierung oder dem Standard angelastet wird. Messpunkte an beiden Enden grenzen ihn dabei auf ein

Intervall der Kette ein; welches Gerät eingreift, bleibt ohne zusätzliche Messpunkte oder unabhängige Evidenz offen (Kapitel 6).

Wireshark und tshark 4.6 dekodieren RFC 9868 nicht; die Kampagnen benötigen deshalb einen eigenen Prüfer für PCAP-Dateien (Abschnitt 4.4.3), und der fehlende Dissektor zeigt zugleich die geringe bisherige Werkzeugunterstützung.

Die Auswertungsmethode folgt in Kapitel 3.

3. Methodik und KI-gestützte Entwicklung

Große Sprachmodelle unterstützten die Auswertung des RFC-Primärtexts, den Entwurf und die Implementierung, die Analyse der Messkampagnen und die Prüfung von Zwischenergebnissen. Wissenschaftlich belastbar ist dieses Vorgehen nur, wenn die Arbeit offenlegt, wie Modellausgaben geprüft werden und wer die Ergebnisse verantwortet. Diese Regeln müssen vor der Ergebnisbewertung feststehen. Deshalb steht dieses Kapitel vor der RFC-Analyse.

3.1 Anlass des KI-Einsatzes und veröffentlichte Fälle

Diese Arbeit entsteht als Einzelarbeit und verbindet die Auswertung einer neuen Norm, systemnahe Programmierung, formale Modellierung und Messkampagnen. Der Einsatz von KI-Werkzeugen wird deshalb nicht beiläufig erwähnt, sondern vorab offengelegt und mit Prüfregeln versehen. Zur Einordnung dienen neun veröffentlichte Fälle, in denen KI-Systeme, darunter Sprachmodelle, an Forschungs- und Entwicklungsergebnissen beteiligt waren. Sie bilden keine systematische Literaturübersicht, belegen keine einheitliche Prüfkette und erlauben keine Aussage über Häufigkeit oder Wirksamkeit eines Verfahrens. Die folgende Auflistung nennt nur die in den Quellen ausdrücklich dokumentierten Rollen: den Beitrag des KI-Systems, die prüfende Instanz und die Grenze der jeweiligen Prüfung.

- **AlphaFold:** Ein Vorhersagemodell bestimmte Proteinstrukturen; der blinde CASP14-Vergleich mit experimentell ermittelten Strukturen prüfte die Ergebnisse, eine allgemeine Prüfkette entsteht daraus nicht [18].
- **Davies u. a.:** Ein KI-System schlug Hypothesen und Kandidatenmuster für mathematische Probleme vor; beteiligte Mathematiker prüften durch Gegenbeispielsuche und führten den klassischen Beweis [19].
- **FunSearch:** Ein Sprachmodell erzeugte ausführbare Programmkandidaten, die ein ausführbarer Auswerter einzeln bewertete; das Ergebnis gilt nur für die kodierte Bewertungsfunktion [20].
- **AlphaProof:** Ein Modell erzeugte formale Beweiskandidaten, die der Kern des Beweisassistenten Lean einzeln nachprüfte; jeder Beweis gilt für die formalisierte

Aussage und ihre Annahmen [21].

- **Knuths Zyklen:** Ein Modell konstruierte die Lösung eines Zyklenproblems; Knuth führte den Beweis anschließend selbst, und unabhängig davon lag bereits eine veröffentlichte Lean-Formalisierung von Morrison vor [22].
- **Zeta-Schranke:** Ein Modell lieferte ein mathematisches Ergebnis samt gemeinsamer Lean-Formalisierung; zwei Anthropic-Mathematiker und zwei externe Fachleute prüften es, ein dokumentierter Blindvergleich fand nicht statt [23].
- **Einheitsabstand:** Ein Modell lieferte einen Gegenbeweis zu einer Vermutung der diskreten Geometrie; externe Mathematiker prüften ihn und veröffentlichten eine verdichtete, von Menschen verifizierte Fassung [24].
- **C-Parameter:** Ein Modell steuerte unter Aufsicht Rechnungen, Numerik und Manuskriptteile bei; Physiker prüften mit einer Gegenprobe durch Monte-Carlo-Simulationen, und der Preprint legt den Einsatz offen [25].
- **Bun-Migration:** Bei der Migration von Bun von Zig nach Rust erzeugten und prüften Modelle derselben Familie den Quelltext; trotz getrennter Rollen blieb ein Fehler unentdeckt, nach dem Merge wurde undefiniertes Verhalten gemeldet und das Prüfwerkzeug Miri in die kontinuierliche Integration aufgenommen [26–28].

Die Fälle belegen nur, dass die Prüfinstanz zum Artefakt passen muss. Normtext, ausführbare Tests, formale Beweise, Messdaten und menschliche Freigabe haben verschiedene Aufgaben; ihre tatsächliche Nutzung muss dokumentiert sein. Diese Arbeit folgt außerdem der ausdrücklichen Offenlegung des C-Parameter-Falls (Abschnitt 1.6) und versteht auch eine mehrstufige Prüfung nicht als Garantie. Sie wendet denselben Maßstab auf sich selbst an: Jede Artefaktart erhält eine passende Prüfinstanz, und die Arbeitsteilung zwischen Autor und Werkzeugen steht fest, bevor Ergebnisse bewertet werden. Beides legen die folgenden Abschnitte offen.

3.2 Forschungsdesign und KI-gestützte Arbeitsweise

Die Untersuchung verbindet die Auswertung der Norm, die Referenzimplementierung und eine empirische Pfaduntersuchung. Abbildung 3.1 zeigt, wie die beiden Forschungsfragen auf diesen Teilen aufbauen:

Aus Abbildung 3.1 geht die Doppelrolle der Referenzimplementierung hervor: Für FF1 ist sie der Prüfgegenstand, und das aus den Normquellen abgeleitete Anforderungsmodell bildet den Maßstab; für FF2 dient dieselbe Implementierung als

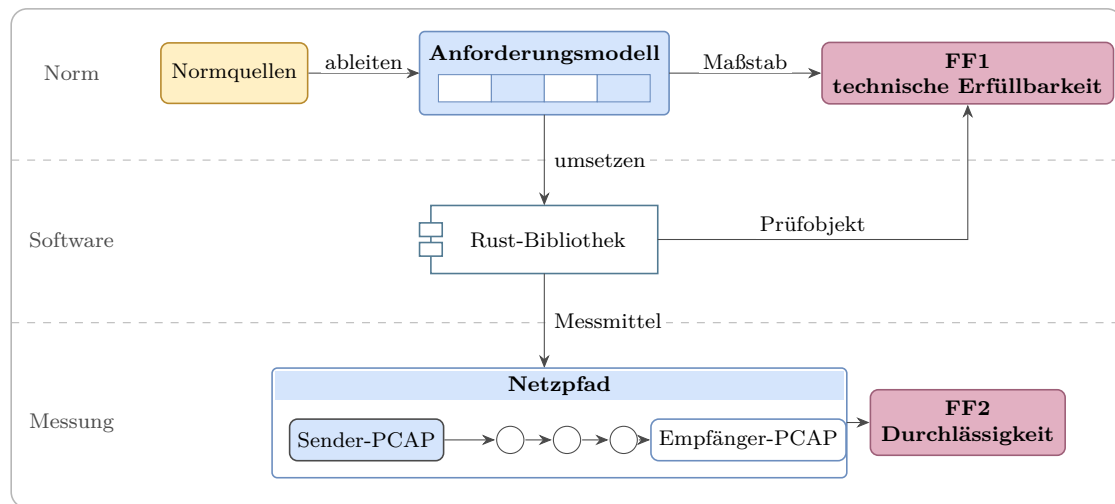


Abbildung 3.1: Aufbau der Untersuchung und Zuordnung der Forschungsfragen

Messmittel. Beide Bewertungen bleiben getrennt: Eine konforme Implementierung belegt keine Zustellbarkeit entlang realer Netzpfade, und eine unveränderte Zustellung belegt keine RFC-Konformität.

Die Forschungsfragen benötigen deshalb verschiedene Untersuchungseinheiten und Entscheidungsregeln. Tabelle 3.1 legt diese Regeln fest, bevor die Ergebnisse betrachtet werden:

Tabelle 3.1: Operationalisierung der Forschungsfragen

FF	Untersuchungs-einheit	Nachweis	Bewertung und Grenze
FF1	jede anwendbare Zeile des Arbeitsindex aus Abschnitt 4.2 im Projektumfang (eine normative Aussage oder ein Bündel davon)	je nach Status: Normfundstelle sowie Quelltext und Prüfung oder Beleg einer technischen Grenze	vollständig, teilweise oder nicht erfüllbar; nicht anwendbar bleibt unbewertet
FF2	kontrolliertes Szenario je Pfad, Richtung und Messzeitpunkt	Paketmitschnitte an Sender und Empfänger, Sendemanifest und dokumentierte maschinelle Auswertung	Surplus erhalten, verändert oder entfernt; Datagramm verworfen oder Lauf ungültig. Gilt nur für Pfad, Richtung und Messzeitpunkt

Aus Tabelle 3.1 geht hervor, dass FF1 je anwendbarer Anforderung und FF2 je kontrolliertem Szenario entschieden wird. Ein Szenario kann ein einzelnes Kontroll- und Optionsdatagramm, mehrere Wiederholungen oder bei FRAG mehrere Wire-Datagramme enthalten. Für FF1 wird zunächst die Anwendbarkeit bestimmt. An-

wendbare **MUST**- und **SHOULD**-Aussagen gehen in die Bewertung ein; eine Abweichung von **SHOULD** benötigt eine dokumentierte Begründung. Eine **MAY**-Funktion wird nur bewertet, wenn sie für die Referenzimplementierung gewählt wurde.

Wie diese Regeln auf die einzelnen Anforderungen angewandt werden, legt Abschnitt 4.2 fest; die Auswertungsregeln der Messläufe für FF2 stehen in Abschnitt 6.1. Beide Regelwerke stehen damit ebenfalls vor der Ergebnisbewertung fest. Der neben der Erfüllbarkeit berichtete Umsetzungsstand bewertet den Endpunkt aus Bibliothek und aufrufender Schicht; die zugehörige Regel definiert Abschnitt 6.3.

Der Maßstab für FF1 entsteht aus dem Primärtext. Normativ ist RFC 9868; RFC 768 liefert ergänzend das UDP-Format, RFC 1071 als informative Referenz die Rechenregeln der Prüfsummen. Die Schlüsselwörter **MUST**, **SHOULD** und **MAY** werden nach BCP 14¹ gelesen. Nur die großgeschriebenen Formen tragen die dort festgelegte besondere Bedeutung; normative Aussagen können die Schlüsselwörter aber auch auslassen [29, 30]. RFC 9868 stellt Absätzen mit solchen Wörtern zusätzlich das Zeichenpaar >> voran. Die eigene Zählung von 103 markierten Absätzen ist deshalb nur eine Kontrollzahl und keine vollständige Anforderungsliste. Für die Belegform gilt: Normbezüge nennen den maßgeblichen RFC-Abschnitt im Fließtext oder im Zitatmarker; bei BCP-14-Aussagen sowie bei Zahlen und Grenzwerten trägt der Marker die Abschnittsangabe immer.

Jede so gewonnene Aussage wird nach demselben Muster erfasst: Fundstelle, Normstufe, Anwendbarkeit und Projektumfang. Dieses Muster ist zugleich das Zeichenschema des Anforderungskatalogs im Implementierungs-Repository, sodass jede Katalogzeile ihren RFC-Abschnitt mitführt. Zwei Nachbarquellen bleiben davon getrennt. RFC 9869 beschreibt die Pfad-MTU-Bestimmung (DPLPMTUD, *Datagram Packetization Layer Path MTU Discovery*) mit UDP-Optionen und liegt außerhalb des Implementierungsumfangs [3]. Von den Errata ist das verifizierte technische EID 8834 angewendet; es löst den Widerspruch zwischen den Abschnitten 10 und 14 zur Behandlung überlanger Optionen [15]. Das redaktionelle EID 8708 bleibt für eine spätere Dokumentausgabe zurückgestellt [31]. Abbildung 3.2 fasst diesen Weg zusammen:

¹ BCP steht für Best Current Practice. BCP 14 umfasst RFC 2119 und dessen Aktualisierung RFC 8174.

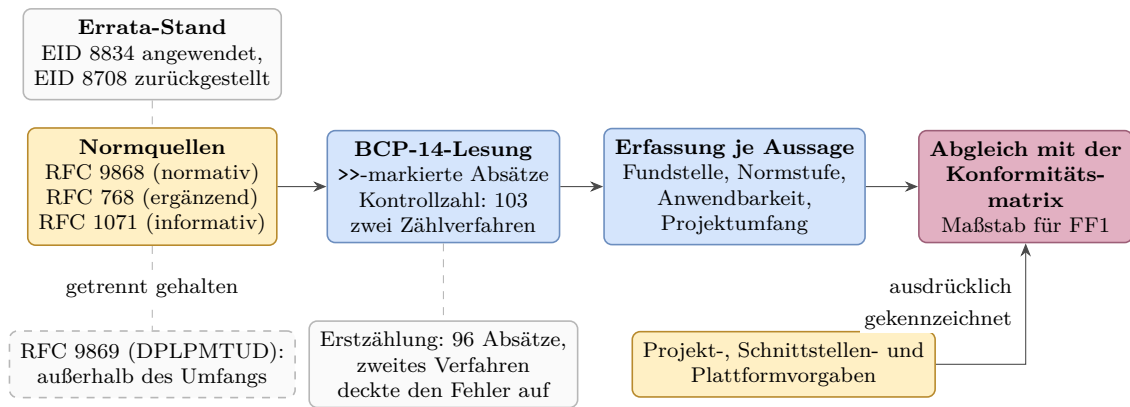


Abbildung 3.2: Von den Normquellen zum geprüften Anforderungsbestand

Aus Abbildung 3.2 geht hervor, dass der Maßstab aus zwei getrennt gehaltenen Zuflüssen entsteht: der normativen Lesung mit ihrem Errata-Stand und den ausdrücklich gekennzeichneten eigenen Projekt-, Schnittstellen- und Plattformvorgaben. Diese Trennung verhindert, dass eine lokale Entwurfsentscheidung nachträglich als Forderung des RFC erscheint. Die Kontrollzahl sichert den normativen Zufluss mit zwei Zählverfahren ab: Die Erstzählung ergab 96 Absätze, erst das zweite Verfahren deckte den Fehler auf. Ein Werkzeug, das den RFC-Text maschinell zerlegt, gibt es nicht; Zählung und Einordnung entstanden lesend.

Diese Erfassung liegt nicht im Quelltext, sondern in versionierten Textdokumenten des Implementierungs-Repositorys. Sie sind ausdrücklich an die Werkzeuge gerichtet: Die zentrale Vertragsdatei nennt in ihrem ersten Satz das Modellwerkzeug und menschliche Mitwirkende als Adressaten.² Damit tragen die Dokumente den Wissensstand zwischen den Arbeitssitzungen und sind zugleich der Maßstab, an dem eine Modellausgabe geprüft wird. Der Preis dieser mehrfachen Ablage ist belegt: Ein Abgleich am Primärtext fand vier falsche RFC-Angaben in vier Vertragsdokumenten zugleich.

Die Versionsgeschichte schreibt diese Vorgaben dem Autor zu: Die beiden ersten Commits des Repositorys legten Roadmap, Schrittdateien, Anforderungskatalog sowie Architektur- und Formatreferenz an. Die Roadmap bezeichnet sich als Masterplan mit einem Menschen in der Schleife: ein geprüfter Commit je Schritt. Der Autor legt damit Plan, Maßstab und Abschlusskriterien fest und gibt jedes Ergebnis frei; die Werkzeuge arbeiten innerhalb dieser Vorgaben. Zwei Grenzen bleiben: Die Sammelcommits verschmelzen die innere Reihenfolge eines Schritts, und die Commit-Historie trennt den Beitrag von Autor und Werkzeug je Änderung nicht auf.

Denselben Aufbau hat der Plan. Jeder Hauptschritt bekommt eine eigene Datei

² Implementierungs-Repository, Commit `f1cfe52`: `CLAUDE.md`, `docs/requirements.md`, `docs/plan/ROADMAP.md` sowie die Schrittdateien unter `docs/plan/steps/`.

nach festem Schema mit Ziel, Anforderungen, Lean-Pflichten, Plan, Aufgaben und Abschlusskriterien; alle Schrittdateien lagen vor dem ersten Funktionsschritt vor. Wo Lean-Pflichten bestehen, verlangen neun Schrittdateien wörtlich die Spezifikation vor der Umsetzung und den Beweis danach; Abbildung 3.3 zeigt den Kernzyklus:

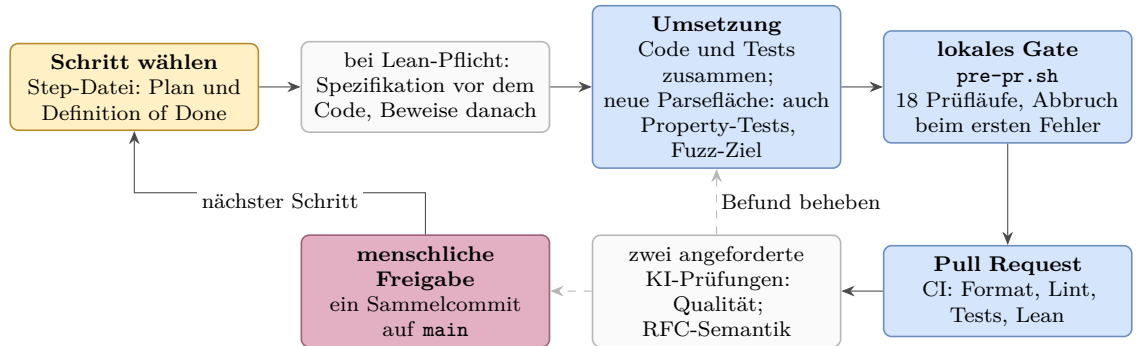


Abbildung 3.3: Kernzyklus eines Implementierungsschritts bis Schritt 18 (Ausnahmen gestrichelt)

Sprachmodelle sind in den Untersuchungen Werkzeuge, aber keine bewertende Instanz. Maßgeblich sind die Normquellen, die Messdaten, ausführbare Prüfungen und die Freigabe durch den Autor. Tabelle 3.2 trennt die Rollen von Autor und Werkzeugen nach Aufgabe und Grenze:

Tabelle 3.2: Rollen bei Erzeugung, Prüfung und Freigabe

Beteiligter	Aufgabe	Grenze
Autor	legt Plan, Anforderungskatalog, Architektur- und Formatvorgaben sowie die Schrittdateien fest; entscheidet, gewichtet, gibt frei und verantwortet	jedes Ergebnis gilt erst nach seiner Freigabe
Claude Code (Anthropic)	setzt innerhalb dieser Vorgaben um: Entwürfe, Quelltext, Tests und Analysen	Modellausgaben sind keine Nachweise
Codex (OpenAI)	getrennter Zweitprüfer	Herstellertrennung beweist keine Unabhängigkeit

Beide Modellwerkzeuge verbinden ein Sprachmodell mit Dateizugriff, Kommandoausführung und Repository. Die Herstellertrennung soll vollständig gleiche Fehlermuster verringern, beweist aber keine Unabhängigkeit. Eine Prüfung durch dasselbe Modell ist keine getrennte Zweitprüfung. Änderungen durch den Zweitprüfer erfordern einen eigenen, vom Autor freigegebenen Auftrag und zählen dann nicht als Prüfung desselben Ergebnisses.

Die Art der Prüfung richtet sich nach der Art der Aussage. Protokollaussagen werden gegen RFC-Primärtext und Errata geprüft. Aussagen über die Implementierung werden durch Quelltext und ausführbare Prüfungen gestützt. Pfadbefunde benötigen Paketmitschnitte und Kampagnenprotokolle. Literaturbehauptungen werden an der jeweiligen Primärquelle geprüft. Ein Hashwert belegt nur die Unverändertheit eines Artefakts, nicht die Wahrheit seines Inhalts.

Im Umgang mit den Modellen gilt die Haltung, sie wie fähige, aber unerfahrene Entwickler zu behandeln, deren Arbeit grundsätzlich geprüft wird. Aus diesem Grund wurden drei Arbeitsregeln schriftlich festgehalten:

1. Modellergebnisse werden gegen die jeweilige Primärquelle geprüft, nie gegen eigene Zusammenfassungen.
2. Aufträge werden neutral formuliert, ohne das Modell in eine gewünschte Richtung zu lenken.
3. Widerspruch wird ausdrücklich ermutigt: Ein Modell, das „nein“ sagt oder Unsicherheit meldet, ist wertvoller als eines, das gefällig zustimmt.

Diese Regeln beschreiben den Sollprozess; welche Prüfungen tatsächlich stattfanden, wird nicht aus ihm abgeleitet, sondern aus den Protokollen rekonstruiert (Abschnitt 3.5). Warum diese Trennung nötig ist, zeigt der folgende Abschnitt.

3.3 Bekannte Schwächen der Sprachmodelle

Der Einsatz von Sprachmodellen bringt bekannte Schwächen mit. Tabelle 3.3 ordnet ihnen die beobachtete Wirkung und die methodische Antwort zu.

Halluzination und Gefälligkeit können zusammenwirken, wenn eine falsche Aussage unwidersprochen bleibt. Die Gegenmaßnahmen setzen deshalb an Auftrag, Prüfinstanz und Artefakten an. Keine Aussage gilt, weil ein Modell sie behauptet. Konformitätsmatrix und Testarchitektur prüfen die Implementierung; auch sie belegen nur die untersuchten Eigenschaften und keinen allgemeinen Korrektheitsbeweis.

Die Antworten der Tabelle sind Verfahrensregeln, und Verfahrensregeln führen Menschen und Modelle aus. Ohne weiteres Zutun urteilen nur die ausführbaren Prüfungen und der Beweisprüfer. Wie diese Prüfungen für FF1 aufgebaut sind, legt der folgende Abschnitt fest.

Tabelle 3.3: Schwächen der Sprachmodelle und methodische Antworten

Schwäche	Wirkung und Beleg	Antwort der Methodik
Halluzination	überzeugend formulierter, aber falscher Inhalt; Trainings- und Bewertungsverfahren können Raten gegenüber eingestandener Unsicherheit belohnen [32]	Prüfung an der Primärquelle, nicht an eigenen Zusammenfassungen
Gefälligkeit (Sycophancy)	erkennbare Erwartungen können Widerspruch unterdrücken; das Verhalten tritt bereits bei reinen Vortrainingsmodellen auf, steigt bei größeren Modellen, bleibt nach Training mit menschlicher Rückmeldung bestehen und verursachte in Versuchen über elf Modelle messbare Schäden [33, 34]	neutrale Aufträge, ausdrücklich erwünschter Widerspruch und getrennter Zweitprüfer
Verfügbarkeit	Cloud-Dienste können ausfallen, gedrosselt oder verändert werden; wechselnde Modelle und nichtdeterministische Antworten verhindern die vollständige Reproduktion einer Modellausgabe	dauerhafte, ohne den Dienst prüfbare Artefakte: Quelltext, Tests, Protokolle und Messdaten

3.4 Testarchitektur für FF1

Die aktuelle Prüfkette wird lokal gestartet, verbindet aber lokale und entfernte Prüfungen. Sie ist der Sollzustand vor dem Öffnen oder Aktualisieren eines Pull Requests. Historisch entstand diese Kette schrittweise.

Dieser Abschnitt beschreibt ausschließlich die Prüfung der Entwicklung, also die Nachweisseite von FF1. Ein bestandener Entwicklungstest sagt nichts über reale Netzpfade aus, und eine Pfadmessung ersetzt keinen Entwicklungstest. Die Pfaduntersuchung für FF2 verwendet die fertigen Programme, Sendemanifeste sowie Paketmitschnitte an Sender und Empfänger; ihre Ergebnisklassen legt bereits Tabelle 3.1 fest, das Pfad- und Auswertungsmodell folgt in Abschnitt 4.3, die Belegregeln und die Auswertung der Messläufe in Abschnitt 6.1. Der eigene Mitschnittprüfer wird dabei wiederverwendet; die Bewertungsregeln beider Untersuchungen bleiben getrennt.

3.4.1 Prüfmittel und ihre Reichweite

Zu den festen Prüfungen gehören Formatierung, statische Analyse, Dokumentationsbau sowie Unit- und Integrationstests. Drei weitere Prüfmittel tragen besondere Aufgaben. Ein Property-Test formuliert eine Eigenschaft, die für alle Eingaben einer Klasse gelten soll, und prüft sie an vielen maschinell erzeugten Fällen statt an ausgewählten Beispielen [35]. Ein Fuzz-Ziel ist eine Funktion, die eine beliebige Bytefolge entgegennimmt und damit die echten Verarbeitungspfade der Bibliothek aufruft, vom Zerlegen über das Serialisieren bis zum Aufbau ganzer Datagramme; der abdeckungsgeleitete Fuzzer erzeugt und verändert solche Eingaben fortlaufend und bevorzugt jene, die neue Programmpfade erreichen [36, 37]. Fuzzing findet Fehler, aber keine Fehlerfreiheit; es läuft als lokale Pflichtstufe und nicht in der kontinuierlichen Integration. Lean ist ein Beweisassistent: Regeln werden als Modell formuliert, Aussagen darüber als Theoreme bewiesen, und ein kleiner Kern prüft jeden Beweisschritt nach [38]. Die Lean-Prüfung baut diese Modelle und kontrolliert ihre Axiome. Bewiesen ist damit das handgeschriebene Modell mit seinen Annahmen, nicht der Rust-Quelltext.

Eine besondere Gefahr sind Fehler, die Implementierung und Test gemeinsam haben. Sender und Empfänger der Bibliothek verwenden getrennte Module für Serialisierung und Parsing, beruhen aber auf denselben projektspezifischen Formatannahmen, etwa der gemeinsamen Tabelle der Kind-Werte und der Längenkonstanten. Ein gemeinsamer Entwurfsfehler in diesen Annahmen kann deshalb jeden Test bestehen. Die Wire-Prüfung verringert diese Selbstbezüglichkeit: `tcpdump` zeichnet die tatsächlich gesendeten Bytes auf. Ein getrenntes Python-Programm dekodiert

IPv4, UDP und die UDP-Optionen und berechnet die Prüfsummen. `tshark` bestätigt zusätzlich die IPv4- und UDP-Felder. Die im Projekt verwendete Version 4.6.4 besitzt jedoch keinen Dissektor für UDP-Optionen.

3.4.2 Prüfkette bis zur Freigabe

Das lokale Gate `pre-pr.sh` Skript fährt neun feste Test-Bahnen: Formatierung, statische Analyse, Dokumentationsbau, die Tests samt Property-Fällen, die Prüfung des eigenen Auswerters, das Lean-Tor sowie drei Bahnen auf einem separaten Linux-Zielsystem (lokale virtuelle Maschine, aka `achim`), das die Cross-Kompilierung, die Raw-Socket-Integration mit Root-Rechten und das tatsächlich gesendete Paketbild prüft. Dazu kommt je Fuzz-Ziel eine eigene Bahn; zusammen ergeben sich die 18 Prüfläufe aus Abbildung 3.3. Die kontinuierliche Integration (CI) wiederholt Formatierung, statische Analyse und Unit-Tests. Nach deren Erfolg baut sie die Lean-Modelle und stellt anschließend zwei getrennte Prüfanfragen: an Claude Code zu Codequalität und Sicherheit und an Codex zur RFC-9868-Semantik.

Der aktuelle Sollprozess ist in Abbildung 3.4 als Sequenzdiagramm dargestellt: Jeder Beteiligte erhält eine senkrechte Lebenslinie, die schmalen Balken zeigen seine aktiven Phasen, durchgezogene Pfeile sind Aufträge und gestrichelte Pfeile Rückmeldungen. Auch diese Darstellung bleibt bewusst auf die Kontrollpunkte und die Grenze ihrer technischen Erzwingung reduziert:

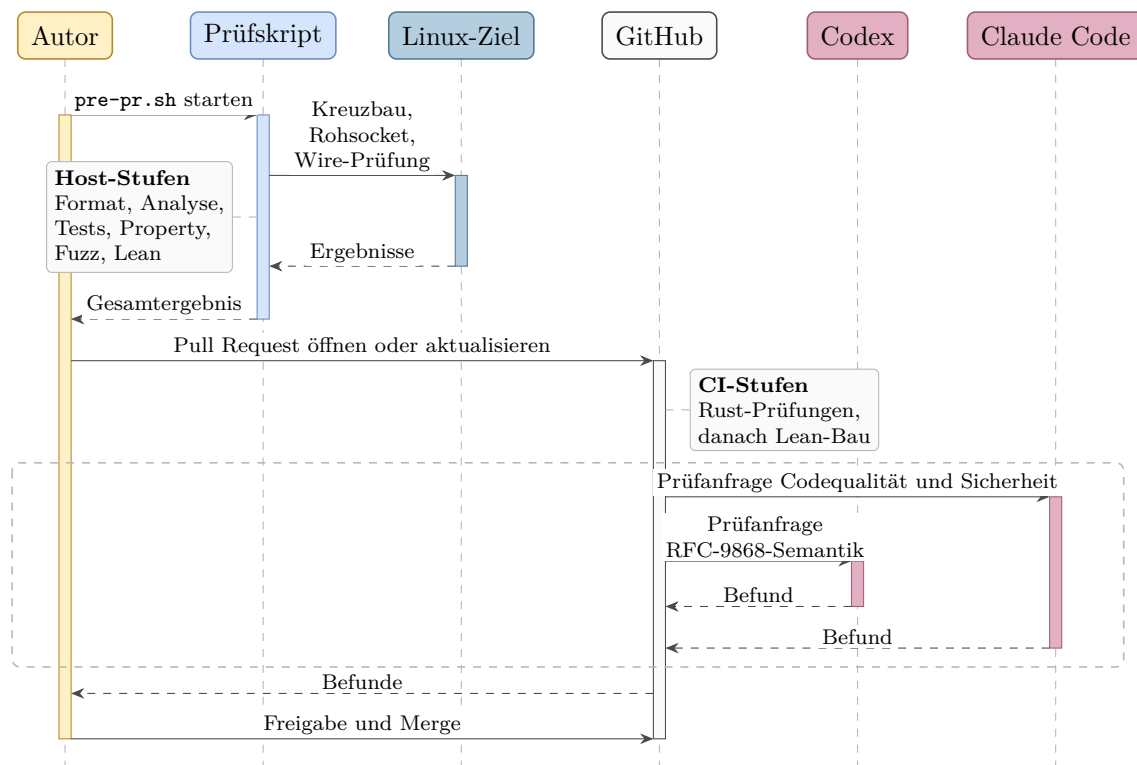


Abbildung 3.4: Prüfprozess im Sollzustand

Aus Abbildung 3.4 geht hervor, dass die Pfeilfolge nur die vorgesehene Reihenfolge vom Prüfskript über den Pull Request und die Rust/Lean-CI bis zur Freigabe durch den Autor zeigt; eine technische Merge-Bedingung ist sie nicht. Nach erfolgreicher Rust/Lean-CI werden getrennte Zweitprüfungen angefragt.

Ob eine Prüfung tatsächlich stattfand, entscheidet allein ihre Protokollierung; deren Grenzen behandelt der folgende Abschnitt.

3.5 Reproduzierbarkeit und Grenzen

Aussagen über den Entstehungsprozess sind nur so belastbar wie ihre Protokollierung. Maßgeblich sind die vorhandenen Arbeitsprotokolle, also die Repository-Historie, die Prüf- und Kampagnenprotokolle sowie die Messdaten. Technische Ergebnisse sind reproduzierbar, soweit Quellstand, Werkzeuge, Eingaben und Ausgaben archiviert sind. Die genaue Folge nichtdeterministischer Modellausgaben ist es nicht.

Kapitel 4 verwendet die hier festgelegten Quellen- und Bewertungsregeln, um aus RFC 9868 das Anforderungsmodell für FF1 abzuleiten.

4. Analyse und Anforderungsmodell

Kapitel 3 legt die Quellenregeln fest. Dieses Kapitel wendet sie auf RFC 9868 an (Abschnitt 4.1), überführt den Anforderungskatalog in den FF1-Maßstab (Abschnitt 4.2) und bildet das FF2-Pfad- und Auswertungsmodell (Abschnitt 4.3). Die Technologieauswahl (Abschnitt 4.4) schließt die Analyse ab.

4.1 Anwendung der Extraktionsmethode

Die Auswertung wendet die in Abschnitt 3.2 festgelegte Methode auf den Primärtext an. Die 103 mit >> markierten Absätze dienen als Kontrollzahl; unmarkierte normative Festlegungen bleiben Teil des Maßstabs [29, 30]. Extrahiert wird satzgenau und nicht absatzweise, denn ein markierter Absatz kann mehrere Pflichten mit verschiedenen Adressaten bündeln. Jede extrahierte Aussage wird zu einem Prüfpunkt für den Anforderungsbestand des Implementierungs-Repositorys (Abschnitt 4.2).

Abbildung 4.1 zeigt, wie sich die 103 markierten Absätze auf die Abschnitte verteilen:

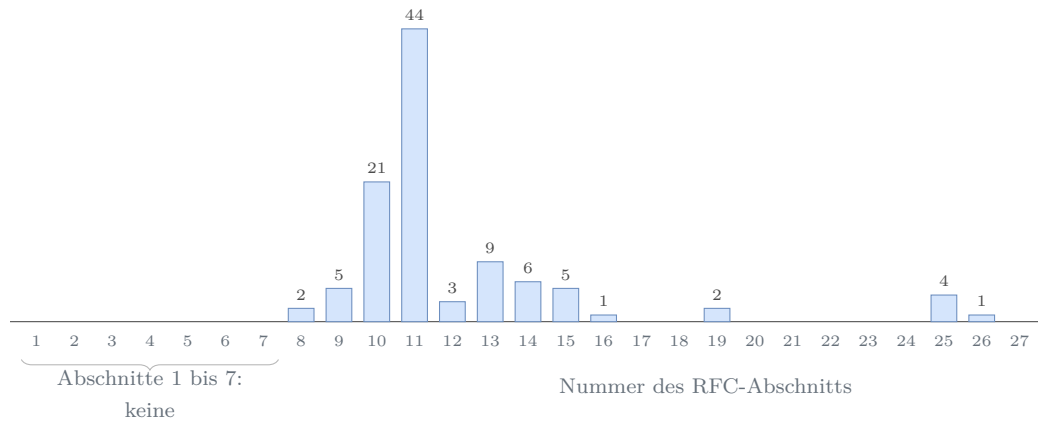


Abbildung 4.1: Verteilung der markierten normativen Absätze über die Abschnitte

Knapp zwei Drittel der markierten Absätze (65 von 103) liegen in den Abschnitten 10 und 11, also beim Optionsformat mit seinen Verarbeitungsregeln und bei den einzelnen Optionen; der Vorspann bis einschließlich Abschnitt 7 enthält keinen einzigen markierten Absatz, wohl aber eine Vorgabe des Projektumfangs: Abschnitt 7 verringert die Obergrenze der UDP `Length` um vorangehende Shim-Header. Die Implementierung verfolgt Shim-Ketten nicht und verarbeitet nur `Protocol 17`; das ist eine ausdrückliche Umfangsvorgabe dieser Arbeit, kein Verbot des RFC.

4.2 Anforderungskatalog und FF1-Maßstab

Das Implementierungs-Repository (Kapitel 5) führt in `docs/requirements.md` 49 funktionale und zwölf nichtfunktionale Anforderungen (FR-01 bis FR-50 ohne die entfallene Nummer FR-47, NFR-01 bis NFR-12) sowie eine Konformitätsmatrix; die Datei entstand vor dem ersten Funktionsschritt und wurde parallel zur Umsetzung fortgeschrieben. Die Matrix ist der Sache nach ein Arbeitsindex: Sie mischt markierte Normsätze, unmarkierte normative Festlegungen, Beschreibungen und Leitlinien. Die Prüfung aus Abschnitt 4.1 stuft deshalb jede Zeile am Primärtext ein und überführt sie in die geprüfte Einzelzuordnung.¹ Zeilen, die mehrere Normsätze oder Adressaten bündeln, etwa die Zeilen zu den Abschnitten 11.2, 16 und 19 sowie 25.2 bis 25.4, bleiben eine Zeile und werden nur mit ihrem FF1-Anteil bewertet. Tabelle 4.1 zeigt eine eigene übersetzte Auswahl; Normstufe und Abdeckung stehen im Wortlaut der Datei:

Tabelle 4.1: Auszug aus dem RFC-Arbeitsindex des Implementierungs-Repositorys

Fund- stelle	Normative Aussage	Normstufe	Abdeckung	FR/NFR
Sec. 8	Ausrichtungsbyte vor dem OCS ist null; sonst alle Optionen ignorieren und die Surplus Area still verwerfen	MUST	yes	FR-05
Sec. 9	OCS ungleich null, wenn die UDP-Prüfsumme ungleich null ist	MUST	yes	FR-21
Sec. 10	Optionen über 254 Byte nutzen das erweiterte Format; das kleinste Format ist empfohlen	MUST/ SHOULD	yes (send); local strict receive	FR-09, FR-14
Sec. 11.2	Höchstens sieben NOPs in Folge; übermäßige Folgen protokollieren und Ressourcen begrenzen	SHOULD	partial	FR-16, NFR-05
Sec. 12	UCMP, UENC und UEXP sind reservierte UNSAFE-Optionen	reserved	out	FR-39

Aus Tabelle 4.1 geht die Arbeitsteilung der Datei hervor: Die Konformitätsmatrix hält die Normseite fest, die FR- und NFR-Zeilen tragen die Umsetzung. Die Auswahl zeigt zugleich die Grenzen des Arbeitsindex. Die Zeile zu Abschnitt 11.2 bündelt die Ressourcengrenze aus Abschnitt 25.2 mit den NOP-Pflichten [2, Sec. 25.2].

Bewertet wird gegen den Maßstab von FF1: welche Anforderungen sich unter Linux und IPv4 im Benutzerraum „vollständig, teilweise oder nicht“ erfüllen lassen

¹ Vollständige Konformitätsmatrix als [Datei im öffentlichen GitHub-Repository](#) (Stand: Commit 6a5239a).

(Abschnitt 1.3). Die Bewertung nutzt drei Kategorien und eine Sonderklasse, die Tabelle 3.1 bereits verankert. **Vollständig** erfüllbar ist eine Anforderung, wenn sie unter den eigenen Vorgaben der Arbeit ohne Abstriche umsetzbar ist; diese Vorgaben sind die Plattform aus Abschnitt 1.3 (Linux, IPv4, Benutzerraum mit Raw Sockets) und die Protokollgrenze aus Abschnitt 4.1 (nur **Protocol** 17, keine Shim-Ketten). **Teilweise** erfüllbar ist sie, wenn nur ein Teil erreichbar bleibt und die Ursache der Einschränkung belegt ist. **Nicht erfüllbar** ist sie, wenn dokumentiertes Betriebssystem- oder Schnittstellenverhalten die Umsetzung im Benutzerraum grundsätzlich ausschließt. **Nicht anwendbar** bleibt als Sonderklasse sichtbar, wird aber nicht bewertet; hierhin gehören Aussagen außerhalb des Umfangs und nicht gewählte MAY-Funktionen.

4.3 FF2-Pfad- und Auswertungsmodell

FF2 fragt, in welchem Umfang die Surplus Area auf realen Pfaden bis zur Gegenstelle erhalten bleibt (Abschnitt 1.3). Ausgewertet wird je Pfad, Richtung und Messzeitpunkt ein kontrolliertes Szenario aus Kontroll- und Optionsverkehr, das mehrere Wiederholungen oder bei FRAG mehrere Wire-Datagramme umfassen kann (Tabelle 3.1). Ein gültiger Lauf endet mit **erhalten**, **verändert**, **entfernt** oder **verworfen**; fehlerhafte Messungen erhalten den Status **Lauf ungültig** und gehen nicht in die Bewertung ein (Abschnitt 6.1). Die fünf **Pfadstufen** bilden getrennte Messklassen mit unterschiedlicher externer Netzbeteiligung:

1. **Loopback:** Sende- und Empfangspfad auf demselben Host; prüft Bibliothek und Messwerkzeuge ohne fremde Akteure.
2. **Lokale virtuelle Testumgebung:** Eine Ubuntu-VM unter VMware Fusion, mit Linux-Netzwerk-Namensräumen und **veth**.
3. **Tunnel:** Kapselung über einen realen Pfad (WireGuard); der äußere Pfad transportiert das innere Datagramm samt Surplus Area unbesehen zwischen den Tunnelendpunkten.
4. **Öffentliche Pfade in Europa:** Cloud-Endpunkte in Deutschland und Finnland sowie ein Mobilfunk-Zugangsnetz; reale Zugangs-, Transit- und Provider-Kanten.
5. **Interkontinentale Pfade:** Endpunkte in Nordamerika und Asien-Pazifik; lange Transitketten und die Netzstrukturen großer Cloud-Anbieter.

Vorversuche ohne beidseitige Mitschnitte und Ablaufprotokolle bleiben Piloten und werden nicht verallgemeinert (Abschnitt 6.1).

Die **Auswertung** verknüpft für jedes gerichtete Szenario Senderversuch, Sender-manifest, Sender-PCAP, Empfänger-PCAP und Empfängerausgabe. Dadurch lassen sich Senderfehler, Veränderungen oder Verluste auf dem Pfad sowie Verwerfungen durch die Empfängerimplementierung unterscheiden. Jede Messung hat dabei genau zwei eigene Messpunkte: den Mitschnitt beim Sender und den Mitschnitt beim Empfänger. Alles dazwischen, auf realen Pfaden etwa Zugangs-, Transit- und Provider-Kanten, hat keinen eigenen Messpunkt. Verlässt ein Datagramm den Sender nachweislich korrekt und kommt beim Empfänger verändert oder gar nicht an, ist die einzige belegbare Aussage: Die Abweichung ist irgendwo zwischen diesen zwei Punkten entstanden. Dieses Pfadstück zwischen den vorhandenen Messpunkten heißt **Attributionsintervall**, das Intervall, dem ein Befund zugeschrieben (attribuiert) werden darf. Einem einzelnen Gerät wird ein Befund nie zugeschrieben; dafür fehlen Messpunkte unmittelbar davor und dahinter.

Die Vorversuche dienten darüber hinaus dazu, mögliche Ursachen für beobachtete Veränderungen und Verluste zu formulieren und gezielte Folgemessungen zu planen. Da diese Hypothesen aus Messbeobachtungen entstanden, gehören die daraus abgeleiteten Mechanismenklassen zu den Ergebnissen dieser Arbeit; sie werden mit ihren Belegen in Kapitel 6 dargestellt.

Zwei Tabellen grenzen abschließend den Geltungsbereich ab: Tabelle 4.2 den Implementierungsumfang, Tabelle 4.3 die bewusst breitere Messinfrastruktur:

Tabelle 4.2: Implementierungsumfang

Merkmal	Festlegung	außerhalb des Umfangs
Betriebssystem	Linux	andere Betriebssysteme
Vermittlungsschicht	IPv4	IPv6
Ausführungsort	Benutzerraum mit Raw Sockets	Kernelimplementierungen
Artefakt	Bibliothek mit Mess- und Beispielpogrammen	eigenständiger Dienst; Protokollautomaten für REQ/RES und TIME
Optionsumfang	acht <i>must-support</i> -Optionen sowie generische Empfangsregeln für unbekannte SAFE- und UNSAFE-Arten	typisierte Erzeugung und Verarbeitung weiterer Arten wie TIME, AUTH, EXP, UCMP, UENC und UEXP

Tabelle 4.3: Messinfrastruktur

Baustein	Rolle in der Messung
Linux-Endpunkte: lokale virtuelle Maschine und Cloud-Instanzen in Europa, Nordamerika und Asien-Pazifik	Sende- und Empfangsendpunkte der Kampagnen; Mitschnitt mit <code>tcpdump</code>
Mobilfunk-Zugang über einen Hotspot	reale Zugangsnetzketten mit Hotspot-NAT; der Anteil eines möglichen CGNAT bleibt ohne zusätzlichen Messpunkt offen
macOS-Messpunkt <code>en0</code> (<code>access_bpf</code>)	zusätzlicher Beobachtungspunkt am Zugangsnetz; keine Implementierungsplattform
native IPv6-Kontrollen	Einordnung einzelner Pfadbefunde; außerhalb der Bibliothek
WireGuard-Tunnel	Kontrollpfad mit Kapselung (Pfadstufe 3)

macOS-Messpunkt, IPv6-Kontrollen und WireGuard-Tunnel erweitern nur die Messinfrastruktur; FF2 bewertet weiterhin Datagramme über IPv4 (Tabelle 4.3).

4.4 Technologieauswahl

Die Implementierung entsteht als einbindbare *Bibliothek* mit schmalen Mess- und Beispielpogrammen, nicht als eigenständiger Dienst und nicht als Kernelmodul. Diese Form folgt den Entwurfsprinzipien von RFC 9868, die nötigen Zustand und jede Antwort in der Anwendung oder einer in ihrem Auftrag arbeitenden Bibliothek verorten (Abschnitt 2.4.5) [2, Sec. 3 und 6], und eignet sich für die Messprogramme dieser Arbeit ebenso wie für spätere Anwendungen. Zu begründen sind die Sprache, der Zugang zur Surplus Area, die Messwerkzeuge sowie Fuzzing und formale Gegenproben.

4.4.1 Programmiersprache

Die Wahl der Programmiersprache folgt aus vier Bedingungen. Erstens braucht die Bibliothek im Benutzerraum Zugriff auf das vollständige IP-Datagramm über die durch UDP `Length` begrenzten Nutzdaten hinaus (Abschnitt 2.5); den gewählten Zugang begründet Abschnitt 4.4.2. Zweitens verlangt das Wire-Format bytegenaue Kontrolle: Der Serialisierer schreibt jedes Feld ausdrücklich in Netzwerkbyteordnung; native Strukturabbilder mit möglichem Padding dienen nicht als Wire-Format. Drittens verarbeitet der Parser Pakete, die jeder beliebige Absender im Netz erzeugt

haben kann; er liegt damit an der *Vertrauensgrenze* des Systems, an der eingehende Daten als potentiell bösartig gelten müssen, und muss auch fehlerhafte oder gezielt konstruierte Pakete robust verarbeiten. Viertens soll die Bibliothek ohne eigene Laufzeitumgebung und ohne automatische Speicherbereinigung (Garbage Collector) auskommen; das erleichtert das Einbetten und vermeidet GC-Pausen, macht das Zeitverhalten aber nicht allgemein vorhersagbar. Die ersten beiden Bedingungen folgen aus der Umsetzung im Benutzerraum, die letzten beiden sind Qualitätsziele dieser Arbeit.

Diese Bedingungen erfüllen *Systemprogrammiersprachen* wie C, C++, Zig und Rust: Sprachen mit hardwarenahem Zugriff auf Speicher und Betriebssystemschnittstellen, die ohne obligatorische Laufzeitumgebung zu nativem Maschinencode übersetzt werden. Sprachen mit Garbage Collector wie Go oder Java scheiden an der vierten Bedingung aus; das ist kein Eignungsurteil, sondern die Folge des bewusst gesetzten Qualitätsziels.

Alle vier Kandidaten bieten die nötige Kontrolle. Den Ausschlag gibt die Speichersicherheit an der Vertrauensgrenze. Sie schließt Zugriffe außerhalb eines Speicherbereichs (*Buffer Overflow*), auf freigegebenen Speicher (*Use-after-free*) und doppelte Freigaben (*Double Free*) aus. Ein *Memory Leak* gewährt dagegen keinen unzulässigen Zugriff und bleibt auch in Rust möglich. Miller berichtete 2019 auf Grundlage der seit 2004 gepflegten MSRC-Daten, dass rund 70 Prozent der jährlich von Microsoft mit CVE versehenen Schwachstellen Speicherfehler sind. Chromium nennt rund 70 Prozent unter 912 seit 2015 erfassten Stable-Channel-Fehlern hoher oder kritischer Schwere. Die NSA empfiehlt speichersichere Sprachen, darunter Rust [39–41].

Die entscheidungsrelevanten Eigenschaften fasst Tabelle 4.4 zusammen:

Tabelle 4.4: Vergleich der Sprachkandidaten

Kriterium	C	C++	Zig	Rust
Speichersicherheit	nein	nein	teilweise	ja in Safe Rust; unsafe vertragsabhängig
Schutzmechanismus	keiner	optional	Übersetzung, modusabhängige Laufzeit	Compiler, Laufzeit
Speicherverwaltung	manuell	manuell, RAII	Allokatoren	Ownership
Sprachfassung	ISO-Norm	ISO-Norm	vor 1.0	1.0 seit 2015

Rust verbindet als einziger Kandidat der Tabelle Safe-Rust-Garantien mit einer Speicherverwaltung ohne Garbage Collector; Bereichsprüfungen lösen zur Laufzeit einen definierten *panic* statt undefinierten Verhaltens aus [42, 43], während der

C-Standard bei Pufferüberläufen undefiniertes Verhalten kennt [44]. Diese Garantien setzen korrekte Verträge an jeder `unsafe`-Grenze voraus. Statische Werkzeuge können Quelltext ohne ausgeführten Programmpfad prüfen; nur dynamische Prüfungen und Fuzzing bleiben auf erreichte Pfade beschränkt [41, 45]. Zig prüft auch zur Übersetzungszeit; seine Laufzeitprüfungen hängen vom Build-Modus ab, und die Sprache hat noch keine Fassung 1.0 erreicht [46]. Die Migration von Bun von Zig nach Rust bildet dazu den Referenzfall aus Abschnitt 3.1 [26]. Für die Vertrauensgrenze dieser Bibliothek fiel die Wahl deshalb auf Rust.

Drei Rust-Mittel tragen die Implementierung. Der Parser liest die Surplus Area ohne Kopie als geborgte Byte-Ausschnitte, die ihren Empfangspuffer nicht überdauern können [43]. `enum` und `Result` bilden Optionsarten und Fehler vollständig ab. Wenige `unsafe`²-Blöcke kapseln die Systemgrenzen; ihre Verträge prüft Kapitel 5. Externe Parser-Bibliotheken entfallen, weil die Mechanik von RFC 9868 selbst Untersuchungsgegenstand ist.

Safe Rust verhindert keine Protokollfehler. Ein Um-eins- und Offsetfehler bei ungeradem Beginn der Surplus Area überstand 23 selbstgeschriebene Tests und fiel erst im Pull-Request auf; er verletzte die Protokolllogik, nicht die Speichersicherheit. Danach erhielt jeder Schritt mit neuer Parsefläche Property-Tests und ein Fuzz-Ziel (Kapitel 5).

4.4.2 Zugang zur Surplus Area

Ein gewöhnlicher UDP-Socket kann die Surplus Area weder füllen noch auslesen (Abschnitt 2.5) [2, Sec. 18]. Packet Sockets, TUN/TAP und `AF_XDP` bieten zwar Zugriff auf vollständige Rahmen oder IP-Pakete, erfordern aber die Behandlung der Verbindungsschicht, ein virtuelles Netzgerät oder ein XDP-Programm samt Speicher- und Warteschlangenaufbau [47–49]. Ein Kernelmodul liegt außerhalb des Projektumfangs. Raw Sockets geben der Benutzerraumbibliothek dagegen ohne eigenes Netzgerät Zugriff auf das vollständige IP-Datagramm und bilden daher den kleinsten geeigneten Unterbau [17].

Als Betriebssystem trägt Linux diese Entscheidung: Dort ist der Weg dokumentiert und im quelloffenen Kernel nachprüfbar, und dieselbe Plattform stellt alle Endpunkte der Kampagnen (Abschnitt 4.3). Der Preis ist, dass die Bibliothek IPv4-Kopf, Längen, UDP-Prüfsumme und Optionen selbst prüft. Beim Senden liefert sie mit `IP_HDRINCL` den IPv4-Kopf; da dieser Pfad nicht fragmentiert, muss jedes Optionsdatagramm in die MTU passen (Abschnitt 2.5). Diese Folgen bestimmen den Entwurf in Kapitel 5.

² Das Rust-Schlüsselwort `unsafe` ist von der `UNSAFE`-Optionsklasse aus Abschnitt 2.4.5 zu unterscheiden.

4.4.3 Mitschnitt und Auswertung

Die Kampagnenskripte zeichnen den Verkehr mit `tcpdump` in archivierbaren PCAP-Beweisdateien auf. Der eigene Prüfer aus Abschnitt 3.4 rechnet OCS und Optionssstruktur aus den Bytes nach, weil Wireshark in der verwendeten Version 4.6 die Surplus Area nicht dekodiert (Abschnitt 2.5); `tshark` prüft unabhängig davon die IPv4- und UDP-Felder. Aufzeichnen, Deuten und Gegenprüfen liegen damit bei drei verschiedenen Werkzeugen.

4.4.4 Fuzzing und formale Gegenprobe

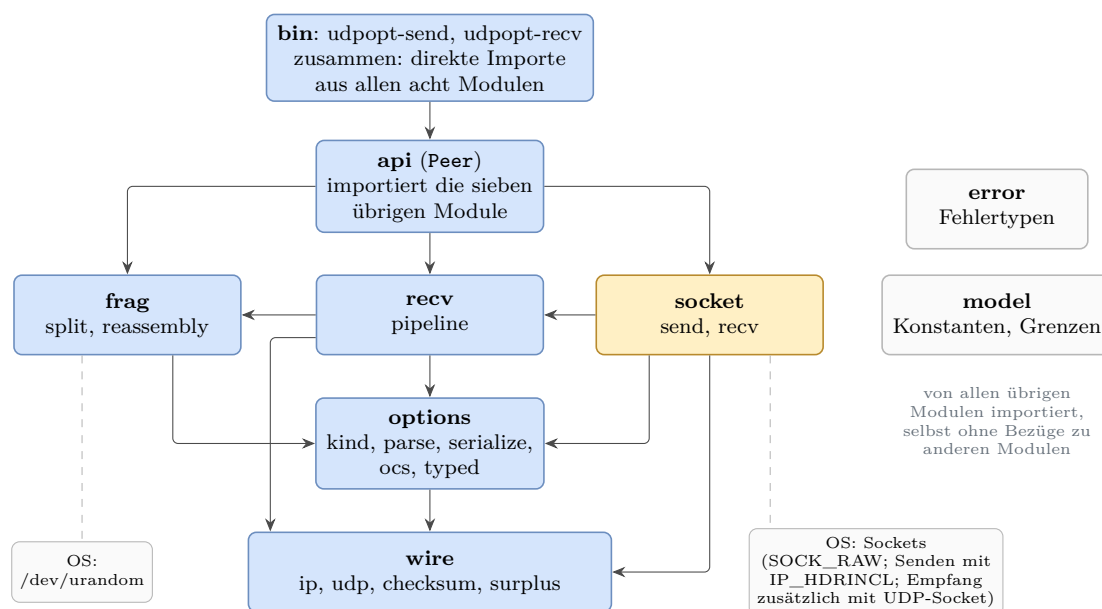
Die vierte Entscheidung stellt der Testsuite zwei Gegenproben zur Seite, die auf das Gefahrenmodell der KI-gestützten Entwicklung antworten (Abschnitt 3.3). Das über `cargo-fuzz` eingebundene `libFuzzer`-Fuzzing mutiert Eingaben des echten Parsercodes abdeckungsgeleitet und sucht Abstürze und verletzte Invarianten [37]. Lean beweist ausgewählte Eigenschaften handgeschriebener Modelle unter den Voraussetzungen der jeweiligen Theoreme; den Begriff führt Abschnitt 3.4.1 ein. Fuzzing beweist keine Fehlerfreiheit, und ein Lean-Beweis gilt nicht automatisch für den Rust-Code, der das Modell umsetzt. Dass daneben auch die Norm selbst Prüfgegenstand bleiben muss, zeigte die Schlussphase der Implementierung: Ein nachträglicher RFC-Abgleich fand trotz grüner Prüfkette noch Konformitätslücken und wurde als eigener Korrekturschritt umgesetzt (Abschnitt 6.3).

5. Entwurf und Implementierung

Dieses Kapitel beschreibt die Referenzimplementierung und das Messinstrument. Es folgt den Datenpfaden der Bibliothek: von der Architektur über das Senden und Empfangen bis zu den Pflichtoptionen, FRAG und den Betriebsgrenzen.

5.1 Architektur

Die Implementierung umfasst eine Bibliothek sowie die Messprogramme `udpopt-send` und `udpopt-recv`, mit denen die Messungen in Kapitel 6 laufen. Abbildung 5.1 zeigt ihre Aufgaben und ausgewählte Abhängigkeiten.



Pfeil: ausgewählte Importbeziehung, vom importierenden zum importierten Modul. Gestrichelte Linie: ausgewählter Betriebssystemkontakt. Hervorgehoben: das Modul mit den Netz-Systemaufrufen.

Abbildung 5.1: Module der Bibliothek, Messprogramme und ihre Abhängigkeiten

Die Kanten zeigen ausgewählte tatsächliche Importe und keine strikte Schichtung. **wire** verarbeitet IPv4- und UDP-Köpfe sowie Prüfsummen und lokalisiert die Surplus Area. **options** serialisiert und liest den Optionsstrom. **recv** führt für eingehende UDP-Datagramme einschließlich ihrer UDP-Optionen die von RFC 9868 vorgegebenen Prüfschritte nacheinander aus [2, Sec. 14]. **frag** zerlegt und reassembliert Datagramme, und **api** bündelt diese Funktionen im Typ **Peer**. **error** und **model** stellen gemeinsame Fehlertypen, Konstanten und Grenzen bereit.

Im Produktions Quelltext unter **src/** liegen die Netz-Systemaufrufe der Bibliothek in **socket**; dort stehen auch die einzigen zwei **unsafe**-Blöcke. Beim Empfang bindet

`socket` zusätzlich einen gewöhnlichen UDP-Socket auf den Zielport; sonst würde der Kernel eintreffende Datagramme per ICMP als unerreichbar zurückmelden.

Für die Kennungsgeneratoren von `Peer` und `udpopt-send` liest `frag` beim Aufbau einmalig vier Bytes aus `/dev/urandom`, falls kein Startwert vorgegeben ist. Die Kennung ist das Feld `Identification` der FRAG-Option: Zusammen mit Adressen und Ports zeigt sie dem Empfänger, welche Fragmente zusammengehören [2, Sec. 11.4]. Der zufällige Start macht es unwahrscheinlich, dass ein neu gestarteter Sender Kennungen wiederholt, die ein Empfänger noch gespeichert hat (Abschnitt 5.4).

`api` und `socket` verwenden die monotone Uhr. Sie misst nur, wie viel Zeit vergangen ist, und wird durch Änderungen der Systemzeit nicht verstellt. `api` liefert damit den Zeitpunkt, mit dem `frag` unvollständige Fragmentgruppen nach Fristablauf verwirft. `socket` kann damit die gesamte Empfangsfrist zuverlässig einhalten. Die Protokolllogik in `recv` und `frag` greift selbst weder auf das Netz noch auf die Uhr zu; sie erhält Zeitpunkte und Kennungen als Parameter. So lässt sich jede Protokollentscheidung ohne Netz und ohne erhöhte Rechte prüfen (Abschnitt 3.4.1). Beide Messprogramme schreiben auf die Konsole. Nur `udpopt-send` kann zusätzlich eine Manifestdatei fortschreiben, je Sendevorgang eine Zeile im JSON-Format (JSONL).

Die folgenden Abschnitte nutzen drei Pflichtoptionen als roten Faden. Die Option zur maximalen Datagrammgröße (MDS) veranschaulicht den Sendepfad, die zusätzliche Nutzdatenprüfsumme (APC) den Empfangspfad und die Fragmentierungsoption (FRAG) die Zerlegung und spätere Zusammensetzung großer Datagramme.

5.2 Sendepfad und gemeinsamer Optionskern

Beim Senden baut die Bibliothek aus Nutzdaten und Optionen ein vollständiges IPv4-Datagramm und übergibt es dem Raw Socket. Als Leitbeispiel dient eine Anwendung, die drei Nutzdatenbytes `odd` verschickt und ihrem Gegenüber dabei mitteilt, wie große Datagramme sie selbst empfangen kann. Dafür dient die Option Maximum Datagram Size (MDS). Im Beispiel nimmt die Anwendung an, dass IPv4-Datagramme bis 1.500 Byte ohne IP-Fragmentierung bei ihr ankommen. Nach Abzug des 20 Byte langen IPv4-Kopfs und des 8 Byte langen UDP-Kopfs trägt MDS deshalb den 16-Bit-Wert $1.500 - 20 - 8 = 1.472$ Byte [2, Sec. 11.5].

MDS ist nur ein Hinweis, keine bekannte Pfadgrenze, und lässt den Platz für Optionen unberücksichtigt. Über seine Nutzung und den nötigen Abzug entscheidet der Aufrufer. Die Bibliothek meldet einen empfangenen Wert daher nur. Für das Beispiel übergibt die Anwendung dem Sendepfad die Nutzdaten und genau eine MDS-Option. Abbildung 5.2 zeigt die drei Zustände bis zum fertigen Datagramm.

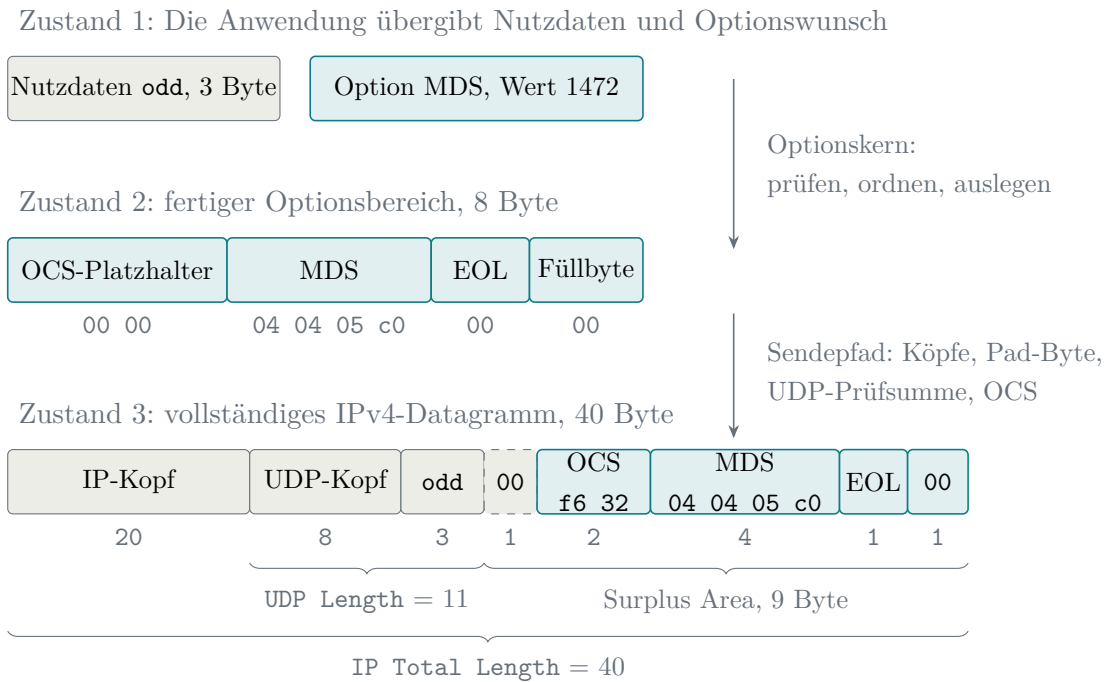


Abbildung 5.2: Entstehung des Beispieldatagramms mit MDS in drei Zuständen

Den Optionsbereich aus Zustand 2 erzeugt der gemeinsame Optionskern. Er prüft zuerst, ob die gewählte Option unterstützt wird und ihre Länge stimmt. Bei mehreren Einträgen stellt er die Pflichtoptionen vor andere SAFE-Optionen und legt danach die Bytes in einer festen eigenen Reihenfolge ab [2, Sec. 10]. Im Beispiel entsteht so der acht Byte lange Bereich aus Zustand 2; der MDS-Wert `0x05C0` entspricht den angekündigten 1.472 Byte. Beim Empfang liest derselbe Optionskern diesen Aufbau wieder zurück.

Sobald der Optionsbereich feststeht, kann der Sendepfad die endgültigen Längen bestimmen. Die drei Nutzdatenbytes ergeben zusammen mit dem acht Byte langen UDP-Kopf eine UDP Length von 11. Hinter dem 20 Byte langen IP-Kopf beginnt die Surplus Area deshalb bei Byte 31. Da dieser Offset ungerade ist, fügt die Bibliothek vor dem OCS ein Nullbyte zur Ausrichtung ein (Abschnitt 2.4.2). Mit diesem Pad-Byte und dem acht Byte langen Optionsbereich wächst das IPv4-Datagramm auf 40 Byte. Die UDP-Prüfsumme schützt den UDP-Kopf und die Nutzdaten, aber nicht die Surplus Area.

Das OCS wird zuletzt eingesetzt, weil erst jetzt der vollständige Optionsbereich und die gesamte Surplus-Länge feststehen. Mit dem noch leeren OCS-Feld ergeben die vier Wörter des Optionsbereichs die Summe `0x09C4`. Hinzu kommt die gesamte Surplus-Länge von neun Byte, also `0x0009`; das Pad-Byte selbst gehört nicht zu den summierten Wörtern. Nach der Invertierung entsteht `0xF632`. Der Empfänger erhält mit $0x09C4 + 0xF632 + 0x0009 = 0xFFFF$ das erwartete Ergebnis

(Abschnitt 2.4.3). Ergibt eine verwendete Prüfsumme rechnerisch null, schreibt die Bibliothek stattdessen `0xFFFF`. Für UDP verlangt dies RFC 768. Beim OCS folgt es daraus, dass `0x0000` ein ungenutztes OCS kennzeichnet [1, 2, Sec. 9].

Mit `IP_HDRINCL` übergibt die Bibliothek anschließend das vollständige Datagramm an den Kernel; dieser ergänzt nur IPv4-Gesamtlänge, IP-Kopfprüfsumme und eine noch leere IPv4-Identifikation [17]. UDP-Kopf und Surplus Area bleiben auf diesem Weg unverändert; selbst die vom RFC erlaubte Kombination aus UDP-Prüfsumme null und OCS null gelangt so auf die Leitung (Abschnitt 6.3). Spätere Paketfilter können das Datagramm weiterhin verändern oder verwerfen (Abschnitt 2.5).

Eine zweite Grenze betrifft die Größe: Auf diesem Pfad fragmentiert der Kernel nicht, ein Datagramm über der MTU der Schnittstelle scheitert mit `EMSGSIZE` [17]. Größere Nachrichten muss die Bibliothek deshalb selbst mit FRAG zerlegen.

5.3 Empfangspfad und öffentliche Schnittstelle

Der Raw Socket erhält das IPv4-Datagramm, bevor der Kernel UDP-Länge, Prüfsumme und Ports prüft. Deshalb kontrolliert die Bibliothek diese Angaben selbst, bevor sie die Surplus Area und deren Optionen auswertet.

Als Leitbeispiel dient ein Datagramm mit den neun Nutzdatenbytes `123456789` und einer Additional Payload Checksum (APC). Die Option enthält eine 32-Bit-Prüfsumme nach dem Verfahren CRC32c über die Nutzdaten, hier `0xE3069283`. Der Sender trägt den Wert in Netzwerkbytefolge hinter Kind 2 und Länge 6 ein [2, Sec. 11.3].

Wichtig ist die Aufgabenteilung. Die APC schützt nur die Nutzdaten. Pseudo-Header und UDP-Kopf bleiben Aufgabe der UDP-Prüfsumme, sofern diese verwendet wird. Für die Surplus Area greifen zwei andere Prüfungen zusammen: Das Pad vor dem ausgerichteten OCS wird getrennt auf null geprüft. Die OCS-Rechnung beginnt am OCS-Feld und reicht bis zum Ende der Surplus Area; zusätzlich geht die Länge des gesamten Bereichs einschließlich Pad in die Rechnung ein. Die APC ersetzt keine dieser Prüfungen. Sie soll Nutzdatenfehler erkennen, die der UDP-Prüfsumme entgehen [2, Sec. 8, 9 und 11.3]. Abbildung 5.3 (a) zeigt die Schutzbereiche; Teil (b) zeigt die Folgen eines Fehlers.

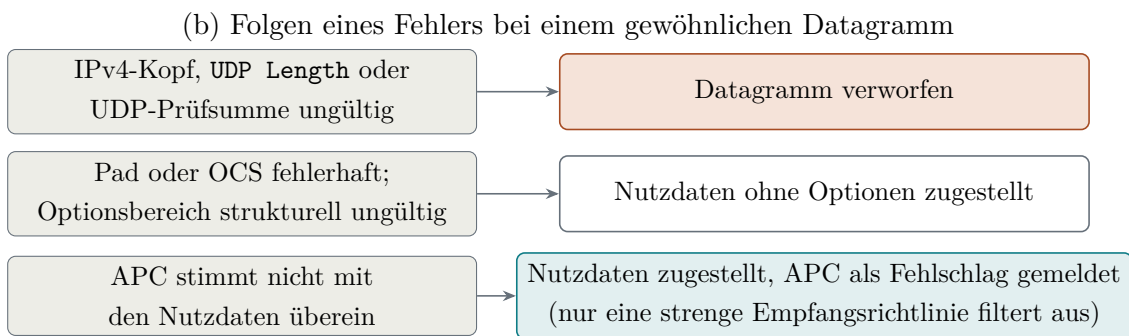
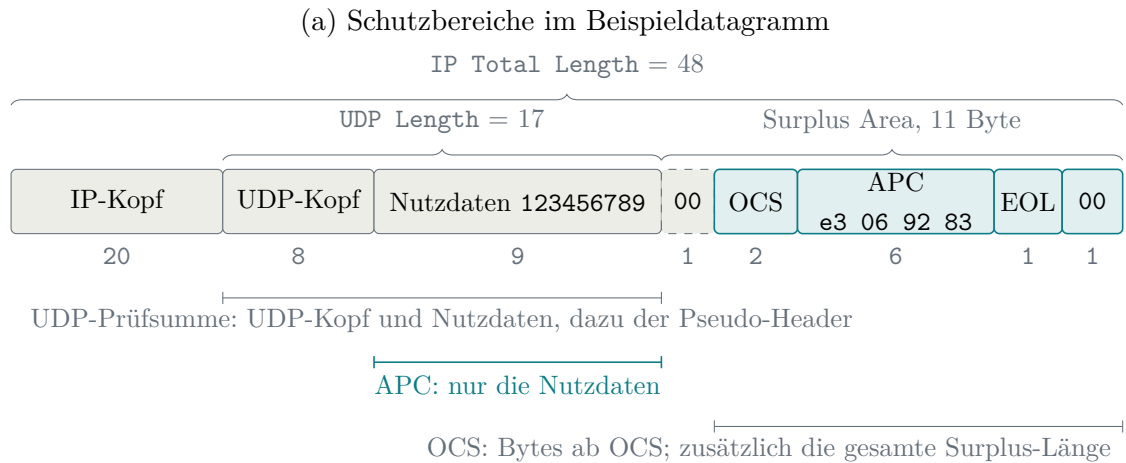


Abbildung 5.3: Schutzbereiche der APC und Folgen von Empfangsfehlern

Ein früher Vorversuch zeigte, warum diese eigene Prüfung nötig ist. Von 97 erzeugten Fällen erreichten 69 den Raw-Empfang. Die übrigen 28 überschritten die MTU von 1.500 Byte und scheiterten bereits beim Senden mit `EMSGSIZE`. Unter den empfangenen Fällen waren vier gezielte Grenzfälle: eine UDP-Prüfsumme von null, eine absichtlich falsche UDP-Prüfsumme, eine `UDP Length` von 500 bei nur 48 verfügbaren Bytes und eine `UDP Length` von 4, die kürzer als der UDP-Kopf war. Der Raw Socket lieferte alle vier Fälle an den Benutzerraum. Der Versuch erfasste dabei die Ankunft, die Längenfelder und die Surplus-Bytes, aber keinen vollständigen Vergleich mit dem Sendepuffer. Außerdem enthielt der Sendepuffer in 42 der 69 empfangenen Fälle einen falschen Wert für `IP Total Length`. Der Kernel ersetzte alle 42 Werte vor der Übertragung durch die tatsächliche Pufferlänge.

Zuerst prüft die Bibliothek das Datagramm selbst. Der IPv4-Kopf muss gültig sein. `UDP Length` muss mindestens 8 betragen und darf die IP-Nutzlast nicht überschreiten. Eine UDP-Prüfsumme ungleich null muss stimmen; eine gespeicherte Null bleibt unter IPv4 zulässig (Abschnitt 2.2.1). Scheitert eine dieser Prüfungen, wird das gesamte Datagramm verworfen [2, Sec. 10 und 14].

Danach sucht die Bibliothek die Surplus Area. Im Beispiel liegen zwischen `UDP Length` 17 und `IP Total Length` 48 elf Byte, beginnend bei Byte 37. Der Start ist

ungerade, also ist das erste Byte das Pad vor dem ausgerichteten OCS. Passt das OCS nicht mehr vollständig in den Überschuss, sind keine Optionen vorhanden. Das ist kein Fehler: Die Nutzdaten werden ohne Optionen zugestellt, und der OCS-Bericht meldet ein fehlendes OCS.

Anschließend prüft die Bibliothek den Optionsbereich. Das Pad-Byte vor dem OCS muss null sein. Ein OCS ungleich null muss zusammen mit den übrigen Optionsbytes und dem Längensummanden aufgehen. Der Nullwert bedeutet nur dann ein zulässig ungenutztes OCS, wenn auch die UDP-Prüfsumme null ist. Scheitert eine dieser Prüfungen, verwirft die Bibliothek bei einem gewöhnlichen Datagramm nur die Optionen und stellt die bereits geprüften Nutzdaten weiter zu [2, Sec. 8, 9 und 14].

Erst danach liest der Parser die Optionsliste. Zwei Längenfehler machen den gesamten Optionsbereich strukturell ungültig: Die Länge liegt unter dem bekannten Mindestmaß ihrer Art oder reicht über das Ende der Surplus Area hinaus. Ein zweites FRAG hat dieselbe Folge [2, Sec. 10]. Für den Überlängenfall löst Erratum 8834 den Widerspruch zu Abschnitt 14 zugunsten dieses Verfahrens auf [15].

Eine längere APC ist davon zu unterscheiden. Ihre gewöhnliche Gesamtlänge beträgt 6. Ist die angegebene Länge größer, passt aber noch vollständig in die Surplus Area, behandelt der RFC die Option wie eine falsche APC-Prüfsumme und nicht wie einen Strukturfehler [2, Sec. 11.3].

Bei einer gültig aufgebauten APC berechnet die Bibliothek die CRC32c erneut über die neun Nutzdatenbytes. Stimmen beide Werte überein, gilt die APC als erfolgreich und wird der Anwendung gemeldet. Andernfalls meldet die Bibliothek einen Fehlschlag und schreibt eine gedrosselte Warnung in das Protokoll. Enthält das Datagramm mehrere APC-Optionen, wertet die Bibliothek nur die erste aus und übergeht die weiteren [2, Sec. 10].

Zum Schluss entscheidet die Empfangsrichtlinie über die Zustellung. In der Voreinstellung erhält die Anwendung die Nutzdaten auch bei einer fehlgeschlagenen APC. Eine strenge Richtlinie kann dagegen eine erfolgreiche APC verlangen. Fehlt sie oder schlägt sie fehl, liefert die Richtlinienauswertung den Ausgang **Filtered**. **Dropped** bezeichnet dagegen einen Verwerfungsweg der Protokollverarbeitung, etwa einen gescheiterten Fragmentsatz. So bleibt intern sichtbar, ob eine Anwendungsrichtlinie oder die Verarbeitung selbst die Zustellung verhindert hat [2, Sec. 11.3, 14 und 19].

Die öffentliche Schnittstelle bündelt den Netzpfad im Typ **Peer**. Er wird mit Adressen, Sendekonfiguration, Empfangsrichtlinie und Empfangsfrist gebunden. Die Empfangsrichtlinie (**ReceivePolicy**) kann eine oder mehrere meldefähige Pflichtoptionen verlangen, alle optionstragenden Datagramme ausfiltern oder ein bestätigtes OCS fordern. Die Berichtsarten **OcsReport** und **OptionReport** halten fest, welche

Prüfungen die Bibliothek ausgeführt hat und wie sie endeten [2, Sec. 14 und 15].

Vor dieser Verarbeitung muss die Socket-Schicht zunächst ein passendes Datagramm finden. Ein Raw Socket sieht auch fremden UDP-Verkehr. In einer frühen Fassung beendete bereits das erste fremde Datagramm den Empfangsaufruf ohne Ergebnis; eine laufende Messung konnte dadurch still enden. Die heutige Fassung überspringt unlesbare Köpfe, eigene Kopien und nicht passende Ports innerhalb einer Empfangsschleife.

Für diese Schleife gilt eine einzige Gesamtfrist. Vor jedem weiteren Leseversuch erhält der Socket nur die verbleibende Zeit; ständiger fremder Verkehr verlängert die Wartezeit deshalb nicht. Erst wenn bis zum Ablauf der Gesamtfrist kein passendes Datagramm eintrifft, meldet die Socket-Schicht einen Fristablauf. Die öffentliche Schnittstelle fasst diesen Ausgang weiterhin mit Dekodierfehlern zusammen. Dasselbe gilt für ein noch unvollständig gepuffertes Fragment, einen Verwerfungsweg und eine Richtlinienentscheidung. Alle erscheinen dort nur als „kein Datagramm“; die Ursache ist nicht unterscheidbar.

5.4 Fragmentierung und weitere Pflichtoptionen

Der Pflichtkern umfasst acht Arten: End of Options List (EOL), No Operation (NOP), Additional Payload Checksum (APC), Fragmentation (FRAG), Maximum Datagram Size (MDS), Maximum Reassembled Datagram Size (MRDS), Echo Request (REQ) und Echo Response (RES) [2, Sec. 10]. EOL und NOP entstehen beim Optionsbau, FRAG im Splitter. APC, MDS, MRDS, REQ und RES stehen als typisierte Sendeoptionen bereit und entstehen nur auf Anforderung.

TIME, AUTH und EXP besitzen keine typisierten, sendbaren Varianten. Empfangsseitig erscheinen ihre Kind-Werte als `Other`. Nur TIME und EXP haben Mindestlängenprüfungen; diese Prüfungen sind keine vollständige Unterstützung der Optionen.

FRAG überträgt ein Datagramm in einem oder mehreren Fragmenten und setzt mehrere Fragmente beim Empfänger wieder zusammen. Dazu verschiebt FRAG die Fragmentdaten aus den UDP-Nutzdaten in die Surplus Area. Deshalb beträgt `UDP Length` in jedem Fragment 8, und jedes Fragment trägt erneut beide UDP-Ports [2, Sec. 11.4]. Die FRAG-Option ist im nichtterminalen Fragment zehn Byte und im terminalen Fragment zwölf Byte lang.

`Frag.Offset` bezeichnet die Lage der Fragmentdaten im ursprünglichen UDP-Datagramm, gemessen ab dessen UDP-Kopf. `Frag.Start` bezeichnet den Beginn der Fragmentdaten im aktuellen Fragment, ebenfalls ab dem UDP-Kopf. Er beträgt

hier 20 Byte im nichtterminalen und 22 Byte im terminalen Fragment. Nur das terminale Format enthält den Reassembled Datagram Option Start (RDOS). Dieser Zeiger markiert im wiederhergestellten Datagramm das Ende der Nutzdaten und den Beginn der Datagrammoptionen. RDOS ergibt zugleich die `UDP Length` des wiederhergestellten Datagramms; etwaige Datagrammoptionen folgen dahinter in dessen Surplus Area [2, Sec. 11.4].

MRDS begrenzt die Größe des wiederhergestellten UDP-Datagramms einschließlich UDP-Kopf und Datagrammoptionen. Ein zweites Feld begrenzt die Zahl der Fragmente [2, Sec. 11.6]. Ohne empfangene MRDS legt die Implementierung für IPv4 die vom RFC verlangten Mindestwerte von 2.926 Byte und zwei Fragmenten zugrunde.

Empfangene MRDS-Werte übernimmt die Bibliothek ebenso wenig automatisch in ihre Sendekonfiguration wie empfangene MDS-Werte. Der Aufrufer muss sie selbst in `PeerFragmentLimits` übertragen. Auch MRDS lässt sich je Sendung erzeugen.

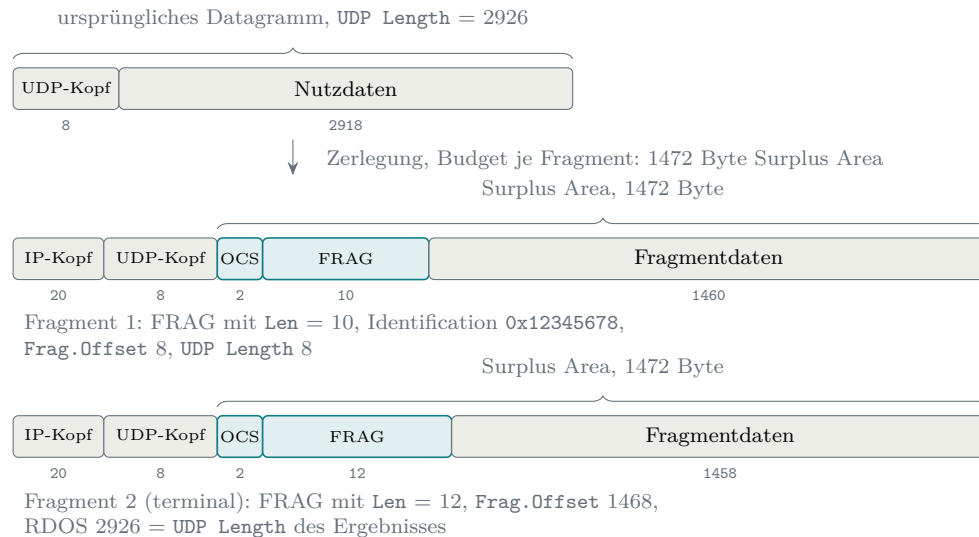
Bei einer maximalen Datagrammlänge von 1.500 Byte bleiben nach IPv4- und UDP-Kopf 1.472 Byte für die Surplus Area. OCS und FRAG verringern die Datenkapazität auf 1.460 Byte im nichtterminalen und 1.458 Byte im terminalen Fragment. Das Beispiel in Abbildung 5.4 zerlegt deshalb 2.918 Nutzdatenbytes in genau zwei Fragmente.

Passt der gesamte Rest in ein terminales Fragment, verwendet dieses `Frag.Offset` null. Sonst erzeugt eine Schleife nichtterminale Fragmente und überlässt den Rest dem terminalen Fragment. Der Splitter prüft zuerst die MRDS-Größe und danach die Zahl der Fragmente. Ausgelöst wird die Zerlegung durch die Datagrammkapazität, nicht durch MRDS.

`Peer` und `udpopt-send` besitzen je einen monotonen Generator für die Fragmentidentifikation. Sie verwenden einen vorgegebenen Startwert oder lesen ihn aus `/dev/urandom`. Der Generator wiederholt keinen Wert. Nach `u32::MAX` meldet er einen Fehler. Die tiefere Funktion `build_outgoing_datagrams` besitzt keinen Generator und verlangt bei notwendiger Fragmentierung eine explizite Identifikation.

Der Empfangscache ordnet Fragmente nach UDP-Vierertupel und Identifikation [2, Sec. 11.4]. Das Ende des terminalen Fragments bestimmt das Ende des Satzes; sein RDOS liefert die `UDP Length` des Ergebnisses. Listing 5.1 prüft, ob alle Bereiche lückenlos vorliegen.

(a) Zerlegung im Sendepfad



(b) Reassemblierung im Empfangspfad

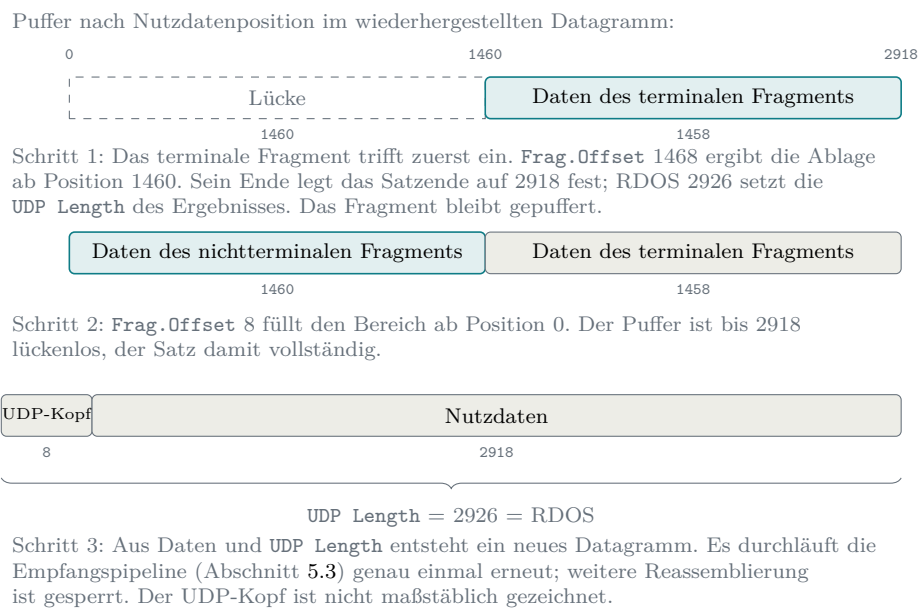


Abbildung 5.4: Zerlegung und Reassemblierung eines Datagramms mit 2918 Nutzdatenbytes

```

1 fn complete(&self) -> InsertResult {
2     let (Some(terminal_end), Some(udp_length)) =
3         (self.terminal_end, self.udp_length)
4     else {
5         return InsertResult::Incomplete;
6     };
7
8     let mut cursor = 0;
9     for segment in &self.segments {
10         if segment.start > cursor {
11             return InsertResult::Incomplete;
12         }
13         if segment.start < cursor {
14             return InsertResult::Abort(AbortReason::Overlap);
15         }
16         cursor = segment.end;
17     }
18     if cursor != terminal_end {
19         return InsertResult::Incomplete;
20     }
21     ..
22 }

```

Listing 5.1: Lückenprüfung eines Reassemblierungssatzes

Nur ein lückenloser Bereich bis zum terminalen Ende erzeugt ein Ergebnis; eine Überlappung verwirft den Satz.

Ein intern vollständig identisches Duplikat wird übergangen. Lage, Endwert, Daten, Fragmentoptionen und Fehlerliste müssen dafür übereinstimmen. Andernfalls gelten die normalen Grenz- und Überlappungsprüfungen. Die OCS-Beobachtung wird getrennt zusammengeführt.

Die Fragmentberichte werden ebenfalls zusammengeführt. Bei MDS gilt der kleinste Wert. Bei MRDS werden Größe und Fragmentzahl getrennt minimiert. Von REQ und RES bleibt jeweils das zuletzt gesehene Token; ein Fehlschlag in einem Fragment gilt für den ganzen Satz. Das neu gebildete Datagramm durchläuft danach die Empfangspipeline genau einmal erneut (Abbildung 5.4). Erst in diesem Durchlauf wird eine APC des Ursprungsdatagramms geprüft; eine APC in einem einzelnen Fragment wertet die Bibliothek nicht aus [2, Sec. 11.3].

Der Parser wahrt die Abwärtskompatibilität auch bei unbekannten Optionen. Eine unbekannte SAFE-Option übergeht er und meldet sie als übergangen. Bei einer unbekannten UNSAFE-Option darf er die Nutzdaten dagegen nicht weitergeben. Ein gewöhnliches oder bereits zusammengesetztes Datagramm wird deshalb mit leerer Nutzlast zugestellt [2, Sec. 12 und 14]. Die Sendeseite erzeugt selbst keine UNSAFE-Optionen; der Optionskern weist solche Arten schon beim Aufbau zurück.

Innerhalb eines Fragments bildet eine unbekannte UNSAFE-Option einen Sonderfall. Steht zuvor ein gültiges FRAG, kann die Bibliothek das Fragment zuordnen

und verwirft den ganzen Fragmentsatz. Steht die UNSAFE-Option vor FRAG, ist noch keine Zuordnung möglich. Dann stellt die Bibliothek eine leere Nutzlast zu und lässt einen bereits gespeicherten Satz mit derselben Kennung unberührt [2, Sec. 10, 12 und 14].

Für den Aufbau aller Optionen gelten gemeinsame Regeln. Der Sender stellt die Pflichtoptionen außer EOL und NOP vor andere SAFE-Optionen. Der interne Optionskern lässt gewöhnliche Wiederholungen für Tests zu. Die öffentliche Schnittstelle weist wiederholte meldefähige Optionen dagegen ab; FRAG darf schon im Optionskern nur einmal vorkommen [2, Sec. 10].

EOL beendet die Liste, NOP richtet die folgende Option aus. Nach EOL fügt der Serialisierer höchstens ein Nullbyte für eine gerade Länge an. Die öffentliche Schnittstelle kann weder eine größere Nullfüllung noch eine Mindestlänge des Optionsbereichs anfordern. Beim Empfang prüft der Parser die Bytes hinter EOL nicht; der RFC stellt diese Prüfung frei [2, Sec. 11.1]. Im Empfangsbericht bleiben EOL, NOP und FRAG unsichtbar.

Beim erweiterten Längenformat trifft der Parser eine eigene strenge Entscheidung. Verwendet eine vollständige Option dieses Format für eine Gesamtlänge unter 255, verwirft er alle Optionen. RFC 9868 verlangt hier nur vom Sender die kürzere Darstellung und legt keine besondere Reaktion des Empfängers fest [2, Sec. 10].

REQ und RES tragen jeweils ein vier Byte langes Token. Die Bibliothek serialisiert und dekodiert beide Arten, sendet aber keine automatische Antwort. Die Anwendung muss das Token eines empfangenen REQ für ein zugehöriges RES übernehmen [2, Sec. 11.7].

5.5 Betriebs- und Sicherheitsgrenzen

Raw Sockets verlangen unter Linux `CAP_NET_RAW` oder Root [17, 50]. Dieses Privileg erlaubt den Zugriff auf rohe IPv4-Datagramme. Mit `IP_HDRINCL` kann der Prozess auch eine von null verschiedene Quelladresse vorgeben. Die Bibliothek kapselt den Zugriff, hebt seine Wirkung aber nicht auf.

Der `ReassemblyCache` ist der einzige fachliche Empfangszustand über Datagrammgrenzen hinweg. Jeder `Peer` besitzt einen Cache, filtert eingehende Datagramme jedoch nur nach Ports. Verschiedene Adresspaare mit gleichen Ports teilen deshalb Cache und Mengengrenze. Der im Modul `frag` zugesagte Vertrag eines Caches je UDP-Vierertupel ist auf dieser Ebene nur teilweise erfüllt.

Globale Warnzähler dienen nur der Diagnose. Der Parser besitzt keine Gesamt-

grenze für die Zahl der Optionen. Mehr als sieben aufeinanderfolgende `NOP` erzeugen eine Warnung [2, Sec. 11.2]. Sie erscheint beim ersten und danach bei jedem 64. Vorkommen einer Kategorie.

`ReassemblyLimits` begrenzt Datagrammgröße, Fragmentzahl, gleichzeitig unvollständige Sätze und Frist. Die Voreinstellungen sind 2.926 Byte, zwei Fragmente und zwei Minuten [2, Sec. 11.4, 11.6 und 25.4] sowie 64 unvollständige Sätze je Cache. Die Zahl 64 ist eine lokale Schutzgrenze; RFC 9868 empfiehlt nur eine Begrenzung.

Die Frist beginnt mit dem ersten Fragment und wird nicht erneuert. Abgelaufene Sätze verschwinden bei der nächsten Einfügung oder bei einem Bereinigungsaufruf. Ein voller Cache weist neue unvollständige Sätze ab und verdrängt keine vorhandenen. Ein für sich vollständiges Fragment kann weiterhin zugestellt werden.

Die maximale Sendelänge ist eine Vorgabe des Aufrufers und keine Pfad-MTU-Ermittlung. Oberhalb der MTU meldet der Kernel `EMSGSIZE` [17]; die Bibliothek reicht den E/A-Fehler weiter (Abschnitt 5.2).

Damit sind das Messinstrument und seine Betriebsgrenzen beschrieben; Kapitel 6 setzt es auf die Forschungsfragen an.

6. Evaluation und Diskussion

Die Bibliothek aus Kapitel 5 wird an den Kategorien aus Abschnitt 4.2 und am Pfadmodell aus Abschnitt 4.3 geprüft. Nach dem Messkonzept (Abschnitt 6.1) folgen die Pfadergebnisse (Abschnitt 6.2), der Soll-Ist-Abgleich (Abschnitt 6.3), die KI-Reflexion (Abschnitt 6.4) und die Grenzen (Abschnitt 6.5).

6.1 Test- und Messkonzept

Für die Ergebnisse gelten die in Kapitel 4 und Kapitel 3 definierten Begriffe und Bewertungskategorien unverändert (Abschnitt 4.3, Abschnitt 4.2).

Die Messläufe tragen unterschiedliche, vorab festgelegte Beweiskraft. Eine **Kampagne** umfasst beidseitige Mitschnitte, Sendemanifest, Auswerterlauf und ein versiegeltes Archiv; eine **vorregistrierte Messreihe** (in der Tabelle kurz Messreihe) folgt einem festen Zellplan, verzichtet aber auf einen Teil dieses Vollpakets; ein **Pilot** ist eine Funktionsprobe ohne Mitschnitt oder Manifest; eine **Vorstufe** prüft eine Richtung mit einem Datagramm je Klasse; ein **Referenzlauf** (kurz Referenz) ist eine kontrollierte lokale Messung ohne fremde Netzbeteiligung. Eine **Zelle** ist eine Messung mit fester Datagrammzahl je Zellform und Richtung außerhalb einer Kampagne; ihre Stufe folgt den Artefakten: mit beidseitigen Mitschnitten und Sendemanifest wie eine Messreihe, ohne Senderaufzeichnung wie ein Pilot. Alle Läufe ordnet Tabelle 6.1 ein:

Aus Tabelle 6.1 geht hervor, dass die Ergebnisse der vollständigen Suiten auf Kampagnen beruhen. Piloten, Vorstufen und Messreihen schließen Lücken und isolieren Mechanismen, behalten aber ihr jeweils ausgewiesenes niedrigeres Evidenzniveau. Werte aus diesen Läufen werden nicht mit Kampagnensummen verrechnet. Der Katalog umfasst 45 Kennungen; die Archive belegen auf jedem der sechs vollständigen Hostpaare 18 Treiberszenarien. Diese decken die Katalogthemen in unterschiedlicher Tiefe ab und rechtfertigen keine pauschale Zählung von 43 kataloggetreu gefahrenen Szenarien: Bei S-13 fehlt die vorgesehene APC-Längenvariante, der als S-21 bezeichnete Lauf prüft eine NOP-Flut statt der drei katalogisierten Strukturverstöße, und der TIME-Lauf prüft Parserverhalten statt der in S-23 vorgesehenen Echo- und RTT-Semantik. S-24 ist empfängerseitig durch S-24r belegt und senderseitig eine dokumentierte Grenze; S-51 wurde begründet gestrichen. Ohne vorher festgelegte Äquivalenzregel lässt sich keine korrigierte Vollständigkeitsquote bilden.

Die Spalte Stand nennt den dokumentierten Binärstand eines Laufs; abweichende

Tabelle 6.1: Messläufe der Arbeit nach Pfad, Stand und Einstufung

Lauf	Pfad	Stand	Umfang	Stufe	Archiv
Lokale Lanes	4 Topologien	f847895	5 Szenarien	Referenz	Impl.
Extern 10.08.	achim → mcs	7b11140	IPv4/IPv6, Tunnel	Kampagne	extern
Bidir 11.08.	achim ↔ mcs	7b11140	9/9 normalisiert, 0/6 Rückweg	Kampagne	bidir
Piloten 12./13.08.	achim, Mac, 1blue, mcs	b12ba8e	1blue 6/6; achim/Mac 0/13, 0/10	Pilot	piloten
Vorstufe 14.08.	mcs → 1blue	347d5b5 mit lokalen Änderungen	11 Szenarien, $n = 1$	Vorstufe	lokal, unversiegelt
P0 14.08.	1blue ↔ mcs	347d5b5 mit lokalen Änderungen	P0 >10k	Kampagne	1blue
P1/P2 15.08.	1blue ↔ mcs	d7187eb	P1/P2-Suiten	Kampagne	1blue
Helsinki 15.08.	mcs, hel, 1blue	d7187eb	18 Szenarien je Paar	Kampagne	hel
Gate-Zellen 15.08.	drei EU-Paare	d7187eb	G/C und dokumentierte Kontrolle je Richtung	Messreihe	hel; lokal unversiegelt
Hotspot 15.08.	achim ↔ mcs, 1blue	f4d8cee	$n = 30$, ATOM $n = 10$	Messreihe	hotspots; ttl-pfad
AWS-Suiten 16.08.	aws, mcs, hel, 1blue	d7187eb	18 Szenarien, 3 Paare	Kampagne	aws
GCP/AWS 16.08.	gcp, aws, aws2	d7187eb	Piloten; Zellen $n = 20$	Pilot/Zelle	aws-us; gcp-us
AP 16.08.	6 Regionen, mcs, 1blue	d7187eb	Zellen $n = 20$	Messreihe	aws-ap

Treiberstände weist die Fußnote aus.¹ Die drei Pilot-READMEs ordnen den Stand **b12ba8e** den dort genannten SHA-256-Werten zu. Die Binärdateien, zeitgenössische Prüfsummenprotokolle und ein Buildprotokoll sind im Korpus der elf Archive jedoch nicht enthalten; die Zuordnung lässt sich daraus nicht unabhängig prüfen. Der Commit war bei dieser Prüfung kein Vorfahr des Hauptzweigs und wurde im vollständig bezeichneten Korpus von keiner benannten Ref erreicht; dasselbe gilt für den Stand der Vorstufe und der P0-Kampagne vom 14.08., die zudem mit lokalen Änderungen liefen. Davon getrennt beziehen sich alle Aussagen über Quelltext und Tests auf **f847895**. Jedes der elf versiegelten Archive besitzt eine passende äußere

¹ Alle Kurzkennungen bezeichnen Commits des öffentlichen Implementierungsrepositoriums <https://github.com/ab7z/udp-transport-options>; der Auswertungsstand **f847895** ist die Revision **f8478951b71a943dd9538ad4917f421dcc8a212**. Für Helsinki waren die Kampagnenbinärdateien bitidentisch zu **d7187eb**; die Treiberskripte liefen aus dem Arbeitsbaum und wurden erst nachträglich festgeschrieben, laut Ergebnisnotiz inhaltsgleich zum Laufzeitstand (Einzelstände in `thesis/evidence/README.md`). Die AWS-Suiten nutzten zusätzlich **9d6c5bd** als Treiberstand.

SHA-256-Prüfsumme. Die inneren Manifeste sind nicht einheitlich portabel (teils kein Gesamtmanifest, zwei Manifeste mit Verweis auf eine fehlende temporäre Datei, ein archivübergreifendes Manifest, alte absolute Pfade im GCP-Manifest); das begrenzt die portable Innenprüfung, ist aber kein Hinweis auf beschädigte Archivdaten.²

Die Werkzeugkette folgt Abschnitt 4.4.3: `tcpdump` zeichnet auf, der eigene Prüfer deutet die Surplus Area, `tshark` liefert die fremde Gegenprobe der IPv4- und UDP-Felder. Aus Fehlversuchen auf der Loopback-Schnittstelle stammen vier Betriebsregeln: Ausgehende Pakete werden dort nicht über Richtungsfilter erfasst, Mitschnittdateien wechseln nach dem Rechteabstieg von `tcpdump` den Eigentümer, die Schnittstelle meldet sich mit einem künstlichen Ethernet-Rahmen, und ein vom Filter gezähltes Paket ist noch kein geschriebenes Paket. Deshalb beweist vor jedem Lauf ein Aufwärmpaket die Mitschnittbereitschaft; die lokale Wire-Lane beendet den Mitschnitt erst nach drei unveränderten Dateigrößen, die Namespace-Lane nach fester Wartezeit, und die öffentlichen Kampagnen senden `SIGINT`, warten eine Sekunde und prüfen, dass `tcpdump` keinen Kernelverlust meldet. Im Sendeweg gilt die Arbeitsteilung: Auf dem `IP_HDRINCL`-Pfad setzt der Kernel die IPv4-Gesamtlänge und die Kopfprüfsumme und, weil die Bibliothek die IPv4-Identifikation null lässt, gegebenenfalls auch dieses Feld. UDP-Kopf und Surplus Area bleiben unverändert; deshalb sind Grenzfälle wie ein Datagramm mit UDP-Prüfsumme null und OCS null weiterhin exakt konstruierbar.

Den Prüfumfang der Realpfadkampagnen legt der Szenarienkatalog fest: 18 Treiberszenarien je Hostpaar (elf P0, vier P1, drei P2). Hinzu kommen 21 etikettierte Options- und FRAG-Zellen des P2-Zellplans (14 `p2opt`, sieben `p2frag`) sowie S-50 als eigene vorregistrierte Cache-Reihe mit zwölf Läufen. Der Zellplan hält je Zelle fest, ob die Erwartung aus dem RFC, aus dem Implementierungsstand oder aus einer Pfadannahme stammt.³ Die lokalen Referenzläufe verwenden dagegen fünf eigene Szenarien in vier Namespace-Topologien und sieben Verdikt-Klassen. Sie liefern einen kontrollierten Nullpunkt für ausgewählte Wire-, Options- und FRAG-Fälle, bilden den Realpfadkatalog aber nicht vollständig nach.

Die externen Kampagnen vergleichen zeitnah gesendete, gleich große Kontroll- und Optionsdatagramme auf demselben gerichteten Pfad. Ein externer Kampagnenlauf ist nur auswertbar, wenn die Senderaufzeichnung den Versand und die

² Die Archive und ihre Sollwerte liegen im Verzeichnis `thesis/evidence/` des öffentlichen Arbeitsrepositoriums <https://github.com/ab7z/mcs-thesis-docs>; die dortige Übersicht ordnet die Kurzkennungen der Tabelle den Dateinamen und SHA-256-Sollwerten zu. Versioniert sind die Archive seit der Revision `e82dba201cdad2175e484a82984b968a30b5e40c`. Ein Hashwert belegt die Unverändertheit eines Artefakts, nicht die Wahrheit seines Inhalts (Kapitel 3).

³ Im Implementierungsrepositorium liegen der Treiber `scripts/pair-campaign.sh`, der Zellplan `scripts/p2-cellplan.json` und die Auswerter `scripts/p0-eval.py` bis `scripts/p2-eval.py`; die lokalen Topologien und Verdikt-Klassen definiert `docs/evaluation.md`.

erwartete Surplus Area belegt. Die maschinelle Auswertung vergleicht Sender- und Empfängerzeichnung über Zielport und Szenario, Sequenznummern, bei leeren Nutzdaten die Klassen- und Längeninformation sowie bei FRAG die Kennung des Fragmentsatzes. Abweichende Paketzahlen werden gesondert gemeldet und machen einen Lauf nur dann ungültig, wenn die Auswertung ein bestimmtes Sollergebnis erzwingt. Auch die Behandlung IP-fragmentierter Datagramme ist auswerterspezifisch: Der Referenzauswerter bricht bei jedem IPv4-Fragment mit einem Fehler ab, weil er Fragmente nicht zusammensetzt; die Kampagnenauswerter überspringen nur Folgefragmente.

Ob die Messpfade während der Kampagnen stabil blieben, prüft eine eigene Auswertung der Lebensdauerfelder aller Mitschnitte:

Richtung	Ankunfts-TTL (Pakete)	Router*
mcs → 1blue	TTL 53: 7345	11
1blue → mcs	TTL 53: 7198	11 / 10
mcs → hel	TTL 51: 7206	13
hel → mcs	TTL 51: 7206	13
hel → 1blue	TTL 52: 7206	12
1blue → hel	TTL 54: 7136	10 / 11

Gesendet: alle 43618 erfassten Egress-Pakete einheitlich TTL 64; * abgeleitet unter der Annahme von genau einem Dekrement je Weiterleitung

Abbildung 6.1: Ankunfts-TTL je Richtung über die Mitschnitte der europäischen Messpfade

Aus Abbildung 6.1 ist nicht für jede Richtung eine einheitliche Ankunfts-TTL abzulesen. Auf dem Rückweg von 1blue nach mcs kommen 7198 Pakete mit TTL 53 und 147 mit TTL 54 an; die zweite Gruppe umfasst 137 Pakete desselben Flusses in einem zusammenhängenden Zeitfenster sowie zehn Einzelpakete mit eigenen Flusskennungen; am sparsamsten ist ein zeitweises Rerouting des Messflusses, und die Einzelpakete passen zu flussabhängiger Wegewahl. Von 1blue nach Helsinki kommen 7136 Pakete mit TTL 54 und 70 mit TTL 53 an; dort liegen 40 der 70 Pakete auf Kontrollen mit jeweils eigener Flusskennung, was eine flussabhängige Aufteilung stützt, aber nur für die Messfenster gilt. Keine der Gruppen liefert einen eigenständigen Beleg für eine klassenspezifische Behandlung oder für einen allgemein stabilen Pfad; die abgeleitete Routerzahl beruht auf der Annahme aus Abschnitt 2.5, dass jede Weiterleitung den Wert um genau eins senkt. Die Abbildung zählt für das

Paar 1blue und mcs auch die lokale, nicht versiegelte Kreuztestreihe mit, für die Helsinki-Paare nur die Kampagnen-Mitschnitte. Zählt man allein die Kampagnen-Mitschnitte, stimmen Egress und Ingress auf allen sechs Richtungen exakt überein; mit der Kreuztestreihe fehlen auf dem Paar 1blue und mcs je Richtung genau deren 52 Negativzellen, und hätte man auch die Helsinki-Kreuztests mitgezählt, fehlten dort je Richtung die 20 Pakete der G-Zelle. Diese Differenz ist kein Messverlust, sondern das Verwerfen, das Abschnitt 6.2.2 gerade nachweist. Für die späteren Klassenbefunde sind deshalb die jeweiligen Kontrollpakete und Messfenster maßgeblich.

Zwei Verzichte gehören zum Konzept. Das Szenario S-24 (unterschiedliche Optionssätze je Fragment) wird über die automatische Sende-API nicht erzeugt, weil diese je logischem Datagramm einen Optionssatz führt; die aus der Verarbeitungspflicht abgeleitete Empfängerpflicht ist mit der Ersatzzelle S-24r real belegt. Die netem-Störlane S-51 entfiel aus vier Gründen: Jeder Mechanismus, den sie stochastisch anstoßen würde, ist bereits deterministisch mit exakten Sollwerten belegt (S-41 bis S-44, S-49, S-50); ihre Verlustzelle L1 sah nur unfragmentierten, also reassemblierungsfreien Verkehr vor und hätte den FRAG-Gegenstand verfehlt; die Verlustzuordnung ist am realen Objekt stärker demonstriert als unter künstlicher Störung; und ein Root-Qdisc auf dem einzigen Messserver, dessen Verwaltungszugang über dieselbe Schnittstelle läuft, stand ohne eigenen Messpunkt hinter der Störstufe in keinem Verhältnis zum Nutzen. Der Kampagnentreiber verweigert das Szenario seither. Als Folge bleibt das Ende-zu-Ende-Verhalten unter stochastisch gestörtem Pfad ungemessen; die Ergebnisse gelten für saubere, kalibrierte Pfade (Abschnitt 6.3).

Mit diesen Läufen ist das Messprogramm abgeschlossen. Zwei Grenzen begleiten alle Ergebniskapitel: Als Zugangsnetz wurde nur ein Mobilfunk-Hotspot-Pfad untersucht, und ohne Messpunkt im Betreibernetz endet jede Ursachenzuordnung am Intervall zwischen zwei eigenen Messpunkten. Der folgende Abschnitt wendet das Konzept auf die realen Pfade an.

6.2 Beobachtbarkeit und Middlebox-Verträglichkeit auf realen Pfaden

FF2 fragt, in welchem Umfang die Surplus Area auf den untersuchten realen Netzpfa-den bis zur Gegenstelle unverändert erhalten bleibt (Abschnitt 1.3). Die Ergebnisse folgen den fünf Pfadstufen aus Abschnitt 4.3 in aufsteigender Netzferne. Jede beobachtete Abweichung wird nur dem Attributionsintervall zwischen den eigenen Messpunkten zugeschrieben; die entstandene Typologie der Mechanismenklassen bündelt Abschnitt 6.2.4. Kein einzelner untersuchter Pfad beantwortet FF2 vollständig;

die Reichweite jedes Befunds grenzt Abschnitt 6.5 ein.

6.2.1 Kontrollierte Stufen: Loopback, eigene Topologien, Tunnel

Die ersten drei Pfadstufen liefern den Nullpunkt, an dem jeder Realpfadbefund gespiegelt wird. Ihre Umgebungen zeigt Abbildung 6.2:

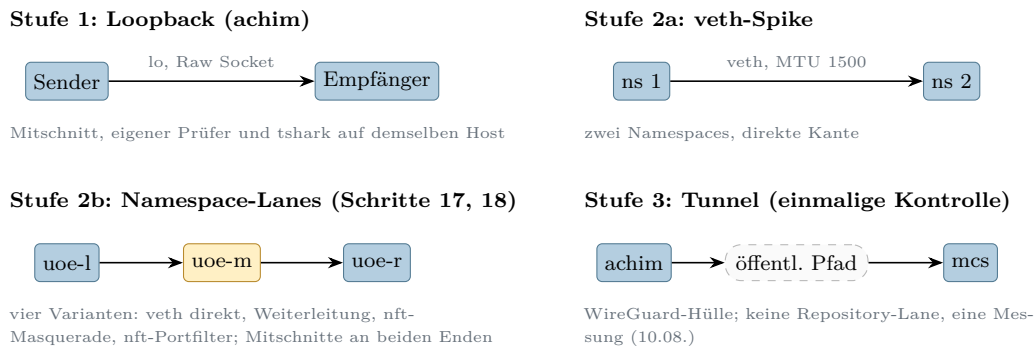


Abbildung 6.2: Kontrollierte Messumgebungen der Pfadstufen 1 bis 3

Die Stufen 1 und 2 (Abbildung 6.2) sind so gebaut, dass jede Kante entweder bekannt oder absichtlich konfiguriert ist: Ein abweichender Befund wäre dort dem Endpunkt oder der ausdrücklich eingerichteten Lane zuzuordnen, nicht einem fremden Akteur. Die fünf lokalen Szenarien belegen die Zustellung ausgewählter gültiger Options- und FRAG-Formen sowie den vollständigen Verlust in der Filtertopologie. Die Negativzellen mit beschädigtem Pad, beschädigter OCS oder fehlerhafter TLV-Kodierung stammen dagegen aus den Realpfadkampagnen und werden durch Parser- und Pipeline-Tests ergänzt. Die Tunnelstufe steuert eine einzelne Kontrolle bei: Durch die WireGuard-Kapselung erreichte das innere Datagramm die Gegenstelle mit unveränderten 26 Surplus-Bytes und gültiger OCS; wie in Abschnitt 2.5 festgehalten, belegt das die Zustellung nach der Entkapselung, nicht den nativen Transport.

6.2.2 Öffentliche Pfade in Europa

Die vierte Pfadstufe umfasst zwei sehr verschiedene Umgebungen: das Cloud-Dreieck aus den Endpunkten mcs, helsinki und 1blue sowie den Mobilfunk-Zugangspfad des Entwicklungsrechners. Den Aufbau des Dreiecks zeigt Abbildung 6.3:

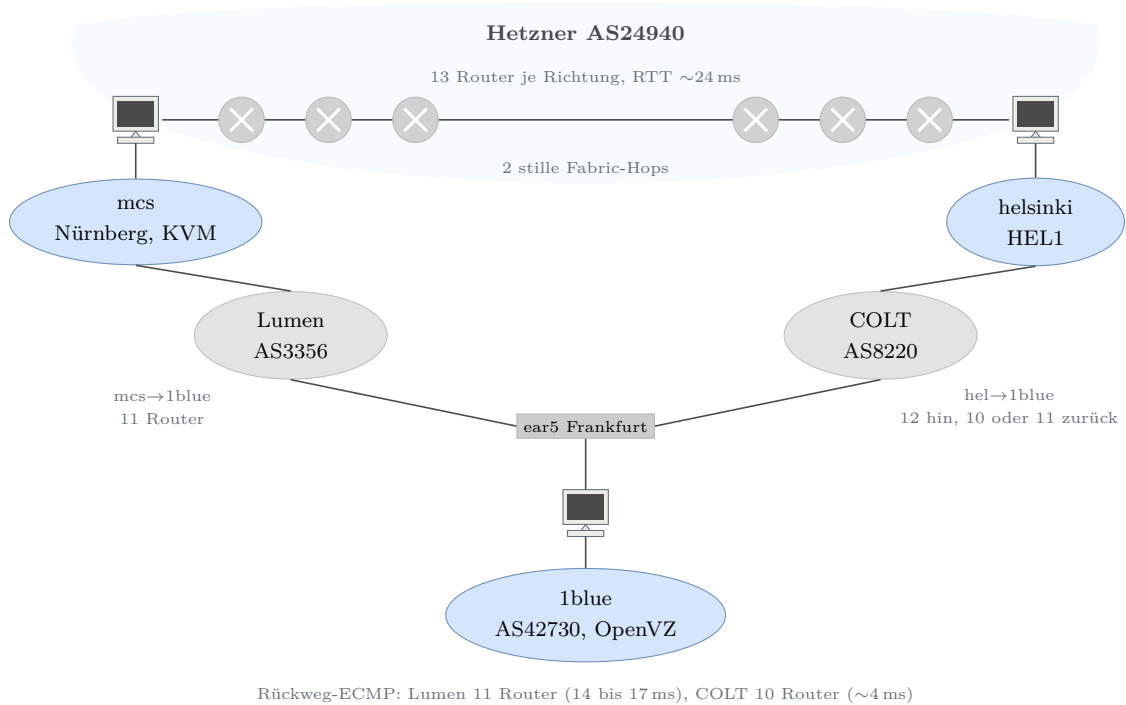


Abbildung 6.3: Europäisches Messdreieck mit zwei Endpunkt- und zwei beobachteten Transit-Netzen

Abbildung 6.3 zeigt, dass die drei Messstrecken zwei Endpunkt-Netze (AS24940, AS42730) und zwei beobachtete Transit-Netze (Lumen, COLT) berühren;⁴ die abgeleiteten Routerzahlen beruhen auf der TTL-Annahme aus Abschnitt 2.5, und zwei Weiterleitungen existieren nur als TTL-Differenz, weil sie nie antworten. Auf diesem Dreieck wurde zuerst die Grundlast geprüft: Die Verlustbasislinie ergab auf jedem der drei Hostpaare 3000 von 3000, zusammen 9000 von 9000, zugestellte Pakete in Sandwich-Tripeln gleicher Gesamtlänge (einseitige obere 95-Prozent-Vertrauensgrenze der klassenweisen Verlustrate unter 0,6 Prozent je Richtung bei 500 Paketen je Klasse, unter der Annahme unabhängiger Einzelverluste), der MTU-Sweep trug bis exakt 1500 Byte Gesamtlänge vollständig, und über zehntausend P0-Pakete blieben ohne unerklärten Verlust. Ferner überstand das goldene Prüfscenarien-Set aus Kapitel 5 den Pfad von mcs nach 1blue unverändert: elf Szenarien mit 15 Datagrammen und 0 bis 308 Byte Surplus, an beiden Enden aufgezeichnet und in elf von elf Szenarien bestanden; als Vorstufe belegt das Pfadtransparenz, nicht die Zustellung an die Anwendung. Zusammen mit dem Piloten vom 13.08. (je Richtung sechs von sechs Optionsdatagrammen intakt) liefert der OpenVZ-Endpunkt zugleich einen eigenen Virtualisierungs-Datenpunkt: Auch dieser Netzstapel normalisiert die Surplus Area nicht. Die vollständigen Suiten liefen anschließend fehlerfrei auf beiden Helsinki-Paaren (je 18 Szenarien und Richtung).

⁴ Im COLT-Zweig bleibt die Zuordnung von 134.128.133.251 unscharf: Für die Adresse liegen weder Origin-Route noch PTR vor; sie kann COLT-intern oder ein Übergang sein.

Dennoch ist das Dreieck kein neutrales Medium, und zwar in zwei Punkten: der Wegevielfalt des Rückpfads und einem Prüfsummen-Gate. Die Wegevielfalt dokumentiert Abbildung 6.4:

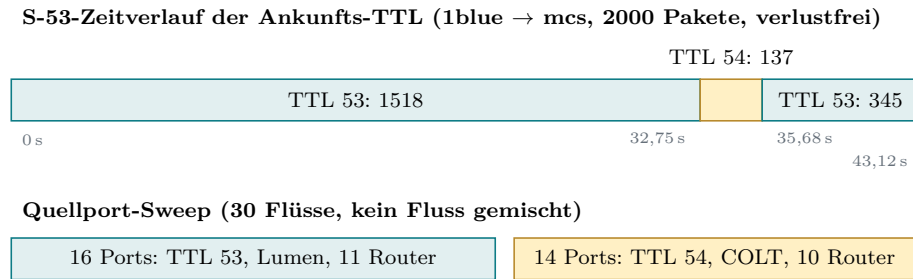


Abbildung 6.4: Reroute-Fenster im Szenario S-53 und Aufteilung des Quellportraums auf die ECMP-Zweige

Aus Abbildung 6.4 geht hervor, dass derselbe Fluss für 2,93 Sekunden verlustfrei auf eine um einen Router kürzere Variante wechselte und zurück, und dass die 1blue-Aggregation den Portraum nahezu hälftig auf einen Lumen- und einen COLT-Zweig verteilt; der Port-Sweep ist dabei eine Stichprobe des Hash-Raums, keine Lastmessung. Außerhalb des Fensters lag der feste Messfluss durchgehend auf der längeren Lumen-Variante. Ein Pfad kann seine Struktur also ohne jedes Verlustsignal ändern; jede Pfadaussage dieser Arbeit gilt deshalb nur für ihr Messfenster.

Der zweite Befund ist ein Zustellmuster, das einer fehlerhaften Prüfung der UDP-Prüfsumme über die gesamte IP-Nutzlast entspricht, im Folgenden **Prüfsummen-Gate**. Es wurde in einer lokalen, nicht versiegelten Voranalyse erkannt und durch die versiegelten Kreuztests auf weiteren Paaren repliziert. In der Voranalyse von 248 einzeln nachgerechneten Paketen stimmte die Zustellung ohne Abweichung mit folgender Bedingung überein: Das UDP-Prüfsummenfeld war null oder die Einerkomplementsumme über Pseudo-Header und gesamte IP-Nutzlast ging auf, wobei die Pseudo-Header-Länge aus der IP-Gesamtlänge stammte statt aus dem UDP-Längenfeld. Der entscheidende Kreuztest bestand aus zwei Zellen: Zelle G trägt ein Pad-Byte **ff** bei rechnerisch gültiger OCS; sie ist wegen des Null-Pad-Gebots aus Abschnitt 2.4.2 regelwidrig gebaut, ihre Legacy-Faltung geht nicht auf, und sie verschwindet vollständig. Zelle C kompensiert denselben Pad-Fehler durch eine gegenkorrigierte OCS **5b53**; sie ist ebenso regelwidrig, ihre Faltung geht auf, und sie kommt vollständig an. In dieser Stichprobe folgt die Zustellung damit der Legacy-Summe und nicht der OCS. Algebraisch schließt sich das: Bei RFC-korrektur OCS ist die Legacy-Summe gleich dem Pad-Byte, denn der Längenzuschlag des Pseudo-Headers hebt sich exakt gegen den Längensummanden der OCS-Definition auf (Abschnitt 2.4.3). Damit ist zugleich die entscheidende Anschlussfrage beantwortet, ob regelkonform gebaute Datagramme ein solches Gate passieren: Ja. Ein Datagramm

mit Null-Pad und korrekter OCS besteht ein Gate dieses Typs zwingend; das ist mit der verlustfreien P0-Grundlast vereinbar, und die Messung bestätigt das in Abschnitt 9 genannte Entwurfsziel der OCS, Datagramme durch Zwischensysteme zu tragen, die den Surplus fälschlich in die UDP-Prüfsumme einbeziehen [2, Sec. 9]. Zugleich folgt eine Prüfbarkeitsgrenze für Abschnitt 6.3: Die Empfängerpflichten für verfälschte Pads und Prüfsummen sind auf solchen Pfaden nur messbar, wenn das Datagramm pfadneutral gehalten wird, entweder durch die kompensierte OCS oder durch eine genullte UDP-Prüfsumme. Beide Umgehungen wurden in der lokalen Reihe geprüft und sind versiegelt belegt, die kompensierte OCS als Zelle C, die genullte UDP-Prüfsumme als P1-Klasse S-05.⁵

Wo dieses Gate sitzt, klärt die systematische Wiederholung des Kreuztests auf allen Paaren, ergänzt um einen reinen Amazon-Vergleichspfad; Abbildung 6.5 stellt alle Richtungen zusammen:

⁵ Die 248-Paket-Reihe und ihr SHA-256-Manifest liegen nur im lokalen, von Git ignorierten Arbeitsverzeichnis. Sie sind nicht Bestandteil der elf versiegelten Evidenzarchive und dienen deshalb der Hypothesenbildung. Die übertragenen Pfadaussagen stützen sich auf die späteren versiegelten Kreuztests.

Richtung	G: Pad ff, OCS gültig	C: OCS 5b53 kompensiert	Kontrolle
EU-Paare			
1blue → mcs	× 0/20	✓ 20/20	✓ 20/20
mcs → 1blue	× 0/20	✓ 20/20	✓ 20/20
mcs → hel	× 0/20	✓ 20/20	✓ 10/10
hel → mcs	× 0/20	✓ 20/20	✓ 10/10
hel → 1blue	× 0/20	✓ 20/20	✓ 10/10
1blue → hel	× 0/20	✓ 20/20	✓ 10/10
AWS-Paare			
aws → mcs	× 0/20	✓ 20/20	✓ 10/10
mcs → aws	× 0/20	✓ 20/20	✓ 10/10
aws → hel	× 0/20	✓ 20/20	✓ 10/10
hel → aws	× 0/20	✓ 20/20	✓ 10/10
aws → 1blue	× 0/20	✓ 20/20	✓ 10/10
1blue → aws	✓ 20/20	✓ 20/20	✓ 10/10
Amazon-Backbone			
aws → aws2	✓ 20/20	✓ 20/20	✓ 10/10
aws2 → aws	✓ 20/20	✓ 20/20	✓ 10/10

Zugestellt (✓) heißt: am fernen Ende aufgezeichnet beziehungsweise ausgeliefert; die zugestellten G-Datagramme verwirft der Empfänger anschließend regelkonform (Pad ungleich null), die Nutzdaten stellt er zu

Abbildung 6.5: Prüfsummen-Gate-Kreuzzellen je Messrichtung; die beiden Richtungen des Paares 1blue zu mcs stammen aus einer lokalen, nicht versiegelten Reihe mit abweichender Kontrollzelle und weiteren, hier nicht dargestellten Zellen

In den versiegelten Kreuztests passiert die Zelle C alle zwölf Richtungen vollständig. Die Zelle G verschwindet in neun dieser Richtungen vollständig und kommt in drei Richtungen vollständig an. Nimmt man die lokale, nicht versiegelte Reihe des Paares 1blue zu mcs hinzu, umfasst die Darstellung 14 Richtungen: C passiert alle 14, G verschwindet in elf und kommt in drei Richtungen vollständig an (Abbildung 6.5). Das Muster der Überlebensrichtungen trägt die Verortung: Der Amazon-Backbone lässt G beidseitig durch, ebenso der Weg von 1blue zu aws; die Ausfälle konzentrieren sich auf alle Richtungen mit Hetzner-Beteiligung und auf den 1blue-Eingang. Als sparsamstes Modell bleibt eine kanten- oder empfangsseitige Legacy-Prüfsummenvalidierung bei Hetzner in beiden Richtungen und bei 1blue nur eingehend, keine bei Amazon; das ist eine Schlussfolgerung aus Endpunkt-Mitschnitten, denn zwischen Provider-Kante und angrenzendem Transitabschnitt kann ohne Messpunkt im Netz nicht unterschieden werden. Der Asien-Durchlauf replizierte beide Kantenbefunde über sechs AP-Zielregionen und ergänzte drei weitere G-Überlebensrichtungen von 1blue nach

Mumbai, Singapur und Osaka. In der Richtung von 1blue nach aws wurde zudem erstmals das Empfängerbild einer zugestellten G-Zelle beobachtet: Der Empfänger verwirft die Optionen wegen des Pad-Bytes regelkonform und stellt die Nutzdaten zu. Über alle Richtungen hinweg machte ein regelwidriges Pad ein Datagramm in 27 der 33 gemessenen Richtungen, in denen die kompensierte Zelle C ankam (elf von 14 im Kreuztest, 16 von 19 im Asien-Durchlauf), unzustellbar, bevor irgendein Empfänger urteilen konnte; die Null-Pad-Regel ist damit keine Formalie, sondern Zustellbedingung.

Die zweite europäische Umgebung ist der Zugangspfad über einen Mobilfunk-Hotspot; Abbildung 6.6 zeigt beide Betriebsarten:

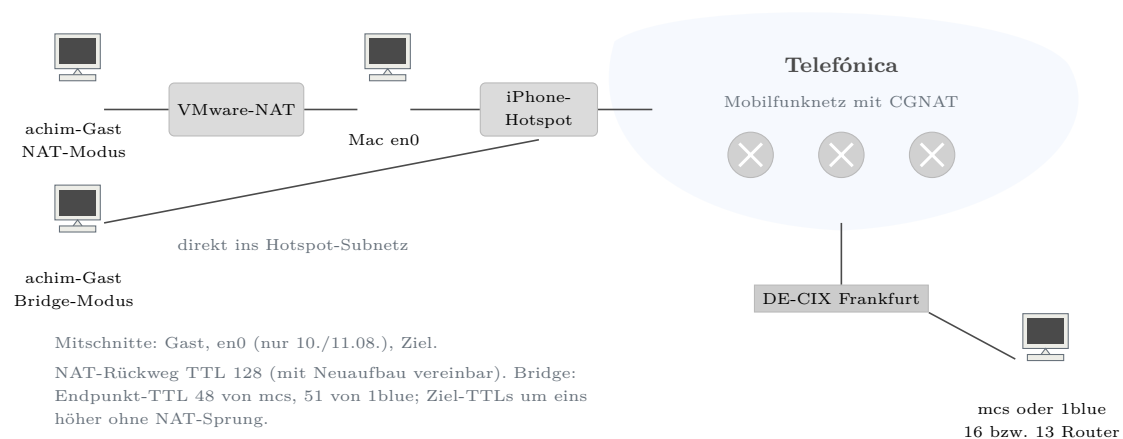


Abbildung 6.6: Zugangspfad über den Mobilfunk-Hotspot in den Betriebsarten NAT und Bridge

Auf diesem Pfad scheiterte der erste Realpfadversuch dieser Arbeit zweifach, und beide Mechanismen ließen sich später trennen. Im NAT-Modus kamen abgehende Optionsdatagramme zwar an, aber verändert: neun von neun ohne ihre Surplus Area, gegen 18 von 18 intakte Kontrollen (Fisher exakt, einseitig, $p = 2,13 \cdot 10^{-7}$). Rückantworten mit TTL 128 und neu geschriebenen IPv4-Kennungen sind mit einem Neuaufbau aus dem Verbindungszustand der NAT vereinbar (Abbildung 6.6). Direkt belegt ist allein die Normalisierung auf IPv4-Kopflänge plus UDP-Länge bei unveränderten Nutzdaten und entfernter Surplus Area; die Messpunkte trennen weder `vmnet-natd` von der macOS-VMnet-API noch legen sie den internen Mechanismus offen. Dieses beobachtete Drahtbild definiert die Mechanismenklasse des **Normalisierers** mit der Ergebnisklasse entfernt. Sein deutlichster Fall (vorregistrierte Wiederholung vom 15.08.) betrifft atomare FRAG-Datagramme, deren gesamter Inhalt in der Surplus Area liegt: Sie kommen als leere 28-Byte-Hüllen an und werden zugestellt, zehn von zehn; die Anwendung erhält leere statt fehlender Datagramme, ohne jedes Verlustsignal. RFC 9868 erwartet Schwankungen ihrer Zahl zwischen

Legacy- und optionsfähigen Empfängern als unproblematisch, nennt Nulllängen-Pakete als Signal unzuverlässig, und Anwendungen mit UNSAFE-Optionen sollten sie nicht als Signal nutzen [2, Sec. 6, 12 und 18]. Der hier beobachtete Fall ist ein anderer: Der Inhalt wurde auf dem Pfad vernichtet. In der Rückrichtung verschwanden Optionsdatagramme dagegen vollständig: null von sechs gegen 15 von 15 gleich große Kontrollen (Fisher exakt, einseitig, $p = 1,84 \cdot 10^{-5}$); offen blieb zunächst, welches Merkmal der Klasse den Ausschlag gibt. In dieser frühen Reihe trugen Kontrollen und Optionsdatagramme zudem verschiedene DF-Werte (Kontrollen DF=1, Optionsdatagramme DF=0); die beiden p-Werte gelten deshalb für die Klasse aus Surplus-Präsenz und DF-Lage, und die Vorregistrierung der Wiederholung eliminierte diese Kovariate ausdrücklich.

Diese Frage beantwortete die vorregistrierte Wiederholung mit Kontrollzellen zu je 30 Paketen. Der Lauf wich in einem Punkt von der Vorregistrierung ab: Vorgesehen war DF=1 für alle Sendungen, die Sendermitschnitte belegen jedoch durchgehend DF=0 (B- wie A-Zellen; ebenso die Reihen Hotspot 3 und 4). Weil Kontrollen und Proben dieselbe DF-Lage hatten, war DF in diesem Lauf kein Diskriminator. Kontrollen ohne Surplus Area passieren in beiden Größen, 58 und 44 Byte, vollständig. Gültige Optionen, ein strukturfreier Rumpf aus zwölf Bytes **fe** mit korrekter OCS und die Variante mit genullter UDP-Prüfsumme verschwinden dagegen gleichermaßen vollständig, jeweils null von 30. Jeder Vergleich ergibt im einseitigen exakten Fisher-Test $p = 8,5 \cdot 10^{-18}$. Damit diskriminiert der Verwerfer die Präsenz einer Surplus Area, also UDP-Länge kleiner als IP-Nutzlast, nicht den Optionsinhalt, die Prüfsummenlage oder die Größe. Ein Prüfsummen-Gate ist zusätzlich ausgeschlossen, weil auch die genullte UDP-Prüfsumme verworfen wird. Dieses Wirkungsbild definiert die Mechanismenklasse des **Präsenz-Verwerfers**. Die Fisher-Tests behandeln jedes Datagramm als unabhängige Ziehung; bei vollständiger Trennung hängt der p-Wert nur von den Gruppengrößen ab. Er gibt unter der Nullhypothese und bei festen Randhäufigkeiten die Wahrscheinlichkeit eines mindestens ebenso extremen Ergebnisses im Messfenster an, nicht die Stabilität des Mechanismus. Die Datagramme eines Laufs sind Wiederholungen desselben Pfads im selben Messfenster, ihre statistische Unabhängigkeit ist nicht belegt, und die Werte werden nicht als Inferenz über eine Pfadpopulation gelesen; maßgeblich sind die vollständige Trennung der Zellen und ihre Replikation an getrennten Endpunkten. Der Fisher-Test war für die Wiederholung vorregistriert, seine Einseitigkeit nicht; für die Erstreihe sind Test und Seitigkeit nachträglich gewählt. Eine Korrektur für die sechs paarweisen Vergleiche der Wiederholung ändert die Größenordnung nicht. Die Triangulation mit getauschtem fernen Ende (1blue statt mcs, anderes Endpunkt-Netz, anderer Transit, identisches Zellenbild) verortet den Mechanismus in das gemeinsame Segment aus

Hotspot-Anschluss und Telefónica-Mobilfunknetz. Der Bridge-Betrieb schließlich nahm die VMware-NAT aus dem Pfad: Erstmals verließen Surplus-Datagramme den Gast unversehrt, und nun verwarf der Pfad sie auch im Uplink klassenrein (null von 30 je Zelle, atomare Zelle null von zehn, an beiden Zielen; die um genau eins erhöhten Ziel-TTLs belegen den entfallenen NAT-Sprung). Der Zugangspfad verwirft die Klasse also in beiden Richtungen; im NAT-Modus hatte die Normalisierung den Uplink-Verwerfer verdeckt, weil sie jedes Datagramm surplus-frei machte, bevor es den Carrier erreichte. Was ohne Messpunkt im Telefon oder Betreibernetz offen bleibt, ist die Trennung zwischen Hotspot-NAT und Mobilfunknetz; jede engere Zuschreibung wäre eine Behauptung ohne Beleg.

6.2.3 Interkontinentale Pfade

Die fünfte Pfadstufe erweitert die Messbasis um zwei Hyperscaler-Fabrics und lange Transitketten; Abbildung 6.7 ordnet die Endpunkte:

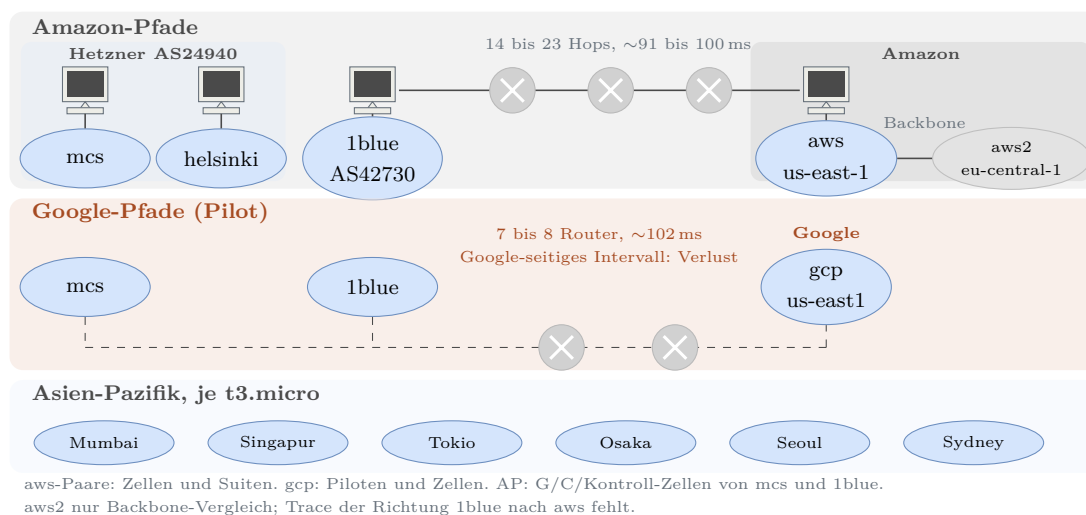


Abbildung 6.7: Interkontinentale Messendpunkte mit Belegstufe und Rundlaufzeiten

Die beiden untersuchten Anbieterumgebungen zeigten in ihren Messfenstern gegensätzliche Ergebnisse, allerdings auf verschiedenen Evidenzstufen: Amazon mit Kampagnen und Zellenmatrix, Google mit Piloten und Zellen ohne Sendemanifest. Auf den Amazon-Pfaden aus Anbieter-Fabric, Adressumsetzung am Internet-Gateway und Transatlantik-Transit kamen in den sechs Pilotläufen 18 von 18 Kontrollen und 36 von 36 Optionsdatagramme unversehrt an; die anschließende Diskriminator-Matrix mit sechs Zellformen bestätigte das mit 240 von 240 Paketen. Die erfolgreiche UDP-Prüfsummenprüfung nach der Adressumsetzung belegt deren Anpassung, während die übereinstimmenden Optionsbytes und die gültige OCS getrennt davon stützen, dass die Surplus Area unverändert blieb. Auch die vollständigen Suiten erreichten auf allen drei aws-Paaren die erwarteten funktionalen Zustellmengen einschließlich

der MTU-Kante bei exakt 1500 Byte. Damit belegt die Stichprobe zweierlei: Ein Präsenz-Verwerfer ist keine notwendige Eigenschaft aller Hyperscaler-Umgebungen, und die drei untersuchten EU-US-Paarpfade transportierten die geprüften Szenarien beidseitig mit den erwarteten Ergebnissen. Bei einem Lauf des Szenarios S-50 auf dem Pfad von aws nach 1blue lagen 32 der 64 erwarteten Terminalfragmente außerhalb des vorregistrierten 30-Sekunden-Fensters (Lauf 3, rückwärtige Terminalreihenfolge; Verspätungen 51,9 bis 52,7 Sekunden). In den sechs Läufen dieser Richtung kamen insgesamt 966 von 966 Fragmenten an, und im betroffenen Lauf wurden alle 64 erwarteten Sätze vor dem 60-Sekunden-Cachetimeout zugestellt; der funktionale Cachebefund blieb also erhalten, der Lauf war dennoch nicht abweichungsfrei. Im Google-seitigen Messintervall verschwand die Klasse bidirektional und inhaltsblind. Die archivierten Empfänger-JSONLs belegen 40 zugestellte Kontrollen, keine Surplus-Ankunft und keine leere Hülle. Der beabsichtigte Nenner von 200 Surplus-Sendungen folgt aus Messskript und Bericht; ein Sendemanifest für die Matrix, ein Sender-PCAP und das vom Skript erzeugte `mx-send.log` fehlen im Archiv. Die Mitschnitte an beiden Gast-Schnittstellen grenzen den Verlust auf das Intervall nach der sendenden und vor der empfangenden Gast-Schnittstelle ein. Der gleiche Pilotbefund gegen mcs und 1blue macht ein gemeinsames Google-seitiges Element zum sparsamsten Modell. Die konkrete Komponente ist ohne Zwischenmesspunkt nicht nachgewiesen. Damit ist ein **Präsenz-Verwerfer** im Google-seitigen Messintervall auf Pilotniveau belegt, nicht als nachgewiesene Eigenschaft einer bestimmten Cloud-Fabric.

Auf den Hinwegen nach Asien-Pazifik zeigte sich dieselbe Mechanismenklasse ein drittes Mal, nun quell- und zielabhängig auf interkontinentalen Paarpfaden; Abbildung 6.8 fasst die Lage zusammen:

Quelle	Mumbai	Singapur	Tokio	Osaka	Seoul	Sydney
mcs	✓	✓	×	✓	×	✓
hel (Pilot)	·	·	×	·	×	·
1blue	✓	✓	×	✓	×	×
aws-us (Pilot)	·	·	✓	✓	✓	✓

✓ Surplus-Klasse zugestellt; × Surplus-Klasse verworfen (Kontrollen kamen in allen Lanes vollzählig an); · nicht gemessen; dünner Rahmen: Pilotbeleg ohne Mitschnitt ($n = 6$ je Lane), sonst Zellenbeleg mit Mitschnitten ($n = 20$ je Zelle und Richtung)

Abbildung 6.8: Schicksal der Surplus-Klasse auf den Hinwegen nach Asien-Pazifik je Quelle

Abbildung 6.8 zeigt, dass die Opfermenge von der Quelle abhängt. In den drei Eskalationsmatrizen kamen von mcs nach Tokio und Seoul sowie von 1blue nach Sydney jeweils alle Kontrollen an, aber keine der fünf Surplus-Zellen; die jeweilige

Gegenrichtung blieb mit 120 von 120 Paketen sauber, zusammen also mit 360 von 360 Paketen. Die Helsinki-Piloten nach Tokio und Seoul lieferten je drei Kontrollen, aber keines der je sechs Optionsdatagramme, während die Amazon-Piloten nach Tokio, Seoul, Sydney und Osaka je drei Kontrollen und sechs Optionsdatagramme vollständig zustellten. Zwei Kontrollen stützen die Deutung: Osaka teilt mit Tokio die sichtbare AS-Kette und bleibt dennoch transparent, sodass die sichtbare Kette allein den Unterschied nicht erklärt, das Attributionsintervall mit Endpunktmitschnitten aber auch nicht weiter zu trennen ist; und die Sydney-Anomalie blieb im zeitversetzten Gegenteil quellabhängig. Interkontinentale Erreichbarkeit der Surplus Area ist damit in den beobachteten Messfenstern paarabhängig.

6.2.4 Mechanismenklassen und Folgen

Aus den Vorversuchen und Messungen sind drei wiederkehrende Mechanismenklassen entstanden. Abbildung 6.9 zerlegt einen Messpfad in Kanten und ordnet die Klassen den beobachteten Attributionsintervallen zu (Abschnitt 4.3); die Zuordnung ist kein Gerätenachweis, und keine Klasse ist an die gezeigten Kanten gebunden, denn Kanten können Verkehr quellabhängig behandeln:

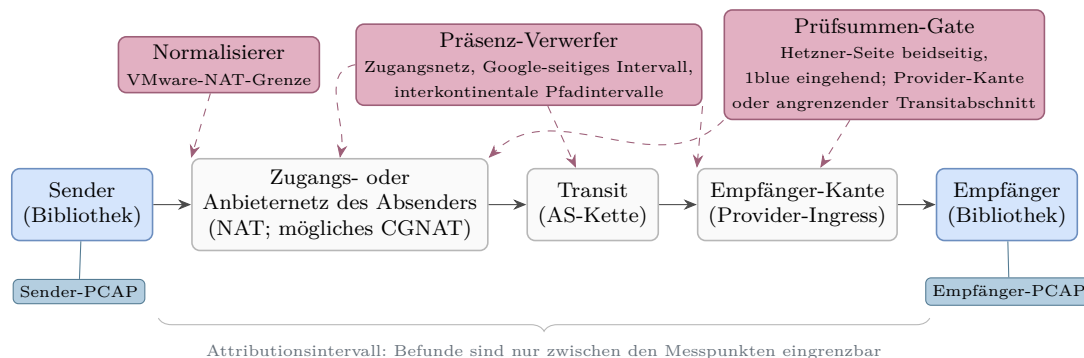


Abbildung 6.9: Kantenmodell eines Messpfads mit den beobachteten Attributionsintervallen der drei Mechanismenklassen

Abschnitt 25.6 des RFC beschreibt sowohl das Entfernen von Optionen durch UDP-Vermittler als auch das Verwerfen optionsbehafteter Datagramme auf bestimmten Pfaden [2, Sec. 25.6]. Dazu passen der **Normalisierer** an der VMware-NAT-Grenze (entfernt), das **Prüfsummen-Gate** in den Richtungen mit Hetzner-Beteiligung und am 1blue-Eingang (verworfen für faltungsungültige Datagramme) und der **Präsenz-Verwerfer** im Mobilfunkzugang, in der Google-Endpunktumgebung und auf quell- und zielabhängigen interkontinentalen Paarpfaden (Verwerfen der gesamten Surplus-Klasse); jede Verortung gilt nur für ihr Attributionsintervall (Abschnitt 6.2.2). Die Amazon-seitigen Intervalle und der reine Amazon-Backbone zeigten kein Gate; die vollständigen Paarpfade mit Hetzner oder 1blue sind dennoch

nicht gatefrei, denn das Gate liegt auf der jeweils entfernten Seite oder dem angrenzenden Transitabschnitt. Dazu tritt der Maskierungseffekt: Ein Normalisierer vor einem Präsenz-Verwerfer entfernt dessen Auslöser und macht ihn unsichtbar. Was das für ein einzelnes Datagramm bedeutet, bündelt Abbildung 6.10 am Beispieldatagramm aus Kapitel 5 und seinen zwei härtesten Gegenstücken:

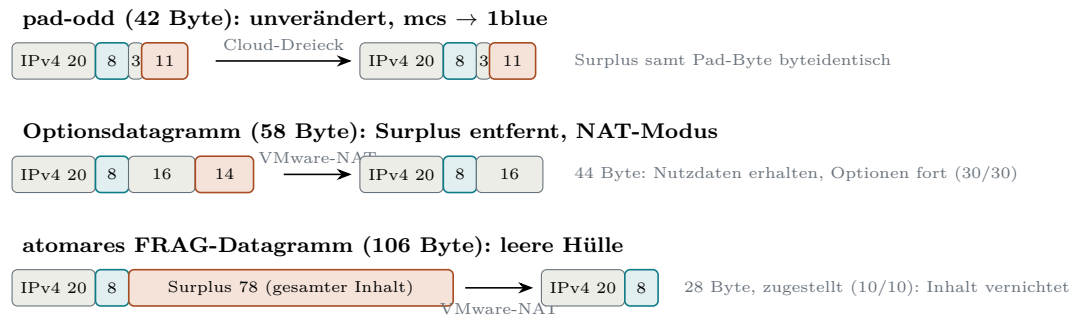


Abbildung 6.10: Drei beobachtete Schicksale von Beispieldatagrammen auf realen Pfaden

Aus Abbildung 6.10 geht hervor, dass zwischen Erhalt und Verlust eine dritte, schwer erkennbare Form liegt: das zugestellte leere Datagramm, bei dem der Inhalt ohne Verlustsignal verschwindet. Die Einzelbefunde je Pfad fallen unterschiedlich aus; sie tragen Abschnitt 6.2.2 und Abschnitt 6.2.3. FF2 wird deshalb als Typologie mit Einzelbefunden je Paar und Richtung beantwortet und nicht als Gesamtquote: Ohne vorher festgelegte Äquivalenzregel für Kampagnen, Messreihen, Zellen und Piloten ließe sich keine über die Stufen hinweg gültige Rate bilden. Ob die Anforderungen des Standards erfüllbar bleiben, bewertet der folgende Soll-Ist-Abgleich.

6.3 Soll-Ist-Abgleich mit RFC 9868

FF1 fragt, welche Anforderungen von RFC 9868 sich unter Linux und IPv4 mit einer Raw-Socket-Implementierung im Benutzerraum vollständig, teilweise oder nicht erfüllen lassen (Abschnitt 1.3). Bewertungsgrundlage sind die 67 Zeilen der Konformitätsmatrix aus Abschnitt 4.2, ein Arbeitsindex des Implementierungsrepositoriums und kein Verzeichnis aller Pflichten des Standards; einzelne Zeilen bündeln mehrere Normsätze, Zeile 224 etwa eine Transit- und eine Endpunktpflicht, und werden nur mit ihrem FF1-Anteil bewertet. Die Bewertungsregeln aus Kapitel 4 und Kapitel 3 gelten unverändert, einschließlich unmarkierter normativer Sätze und der sichtbaren, aber unbewerteten nicht gewählten MAY-Funktionen. Die FR- und NFR-Kennungen dienen als Nachweisindex und nicht als zweiter Nenner; 58 der 67 Matrixzeilen tragen im eingefrorenen Repository-Arbeitsindex mindestens eine solche Kennung. Je bewerteter Zeile folgt der Nachweis einer festen Reihenfolge: Notiz der Matrixzeile, verknüpfte Anforderungskennung, Quelltext und Test, zuletzt, wo vorhanden, das Re-

alpfadszenario. Damit ist auch die aus Kapitel 5 übergebene Frage zu beantworten, ob die zusammengefassten Empfangsberichte für die Messkampagnen ausreichen: allein nicht, denn nur bei den vollständigen Kampagnen stützt sich jeder Realpfadnachweis auf Mitschnitte, Sendemanifest und Auswerterlauf (Abschnitt 6.1). Ein Ausbleiben, etwa beim Reassemblierungs-Timeout ohne eigene Verwerfmeldung, ist nur dort als Kampagnenbefund belastbar, wo diese Negativevidenz vollständig vorliegt.

Die am Primärtext korrigierte Einzelzuordnung aller 67 Zeilen enthält die in Abschnitt 4.2 verlinkte Konformitätsmatrix. Tabelle 6.2 fasst die Summen zusammen.

Tabelle 6.2: Summen der Konformitätsmatrix

Größe	Anzahl
Matrixzeilen insgesamt	67
anwendbar oder gewählt	57
technisch vollständig erfüllbar	57
technisch teilweise oder nicht erfüllbar	0
vollständig umgesetzt	50
teilweise umgesetzt	7
nicht anwendbar, nicht gewählt oder Leitlinie	10

Der Implementierungsstand (Spalte I) bewertet den Endpunkt aus Bibliothek und aufrufender Schicht. Eine Zeile gilt als vollständig umgesetzt, wenn die Bibliothek alles leistet, was RFC 9868 der Optionsschicht zuweist; weist der Primärtext eine Pflicht ausdrücklich der aufrufenden Schicht zu, genügt ein in der öffentlichen Schnittstelle dokumentierter Aufruervertrag, weist er sie der umsetzenden Schicht selbst zu, zählt ein Vertrag ohne Durchsetzung nur als teilweise. Nach dieser Regel zählt Zeile 204 als vollständig: Abschnitt 11.7 stellt REQ und RES unter die Kontrolle der oberen Schicht und beschreibt, dass die Optionsschicht nie selbsttätig mit einer RES antwortet, sondern das REQ an die obere Schicht ausliefert; da die Bibliothek nie selbst eine RES erzeugt, ist der Sender, den die Token-Pflicht des Abschnitts 11.7 verpflichtet, stets die aufrufende Schicht, und die öffentliche Schnittstelle dokumentiert die Herkunft des RES-Tokens aus einem zuvor empfangenen REQ als Aufruervertrag, den die Bibliothek nicht selbst erzwingt [2, Sec. 11.7]. Zeile 199 zählt dagegen als teilweise, weil Abschnitt 11.4 die Speichergrenze an die reassemblierende Schicht selbst richtet. Bei rein bibliotheksbezogener Bewertung ohne diese Unterscheidung lauteten die Summen 49 vollständig und acht teilweise.

Spalte T bewertet die technische Erfüllbarkeit: Für keine der 57 anwendbaren

oder gewählten Zeilen findet die Einzelprüfung eine technische Grenze des gewählten Rahmens (57-mal V, zehnmal n. a.). Davon getrennt zählt Spalte I 50 vollständig und sieben teilweise umgesetzte Zeilen. Neben Zeile 199 weichen auch die Zeilen 189, 204, 216, 221, 223 und 226 von der Selbstauskunft des Arbeitsindex ab; die in Abschnitt 4.2 verlinkte Konformitätsmatrix führt Selbstauskunft und Urteil je Zeile nebeneinander. Kennungen und Einzelbegründungen folgen in den beiden Detailabsätzen.

Eine leere Kategorie „nicht erfüllbar“ besagt nur, dass im gewählten Prüfraster kein grundsätzlicher technischer Hinderungsgrund gefunden wurde: Die harten Grenzen des Benutzerraum-Zugangs treffen den Betrieb von Sende- und Empfangsweg (Abschnitt 5.5), aber keine einzelne Normaussage der Matrix. Sie belegt weder volle RFC-Konformität noch Fehlerfreiheit und gilt nur für Linux, IPv4, Benutzerraum und den gewählten Funktionsumfang.

Davon getrennt bleibt der Implementierungsnachweis des geprüften Protokollkerns belastbar: Ortung und Ausrichtung der Surplus Area, OCS-Arithmetik samt Nullregeln, TLV-Rahmung, die acht must-support-Optionen und die FRAG-Verarbeitung einschließlich Reassemblierung, gestützt auf die Prüfmittel aus Abschnitt 3.4.1.

Die Realpfadprüfung aus Abschnitt 6.2 ergänzt 15 Empfängerklassen. Die archivierten P1-Rohdaten zeigen in jeder Klasse sechs gleichförmige Zustellungen ohne Senderfehler; die Grenzen der Auswerter, die diese Rohdatenprüfung nötig machten, nennt Abschnitt 6.5. Zu den durch Rohdaten und Auswerter gemeinsam bestätigten Erwartungen gehören das Verwerfen des Optionsbereichs bei Pad- und OCS-Fehlern, das stille Übergehen unbekannter SAFE-Optionen und das Verwerfen der reassemblierten Nutzdaten bei einer nicht unterstützten oder außerhalb eines Fragmentkontexts auftretenden UNSAFE-Option. Diese Klassen enthalten auch Kontrollen und bilden nicht alle berührten RFC-Anforderungen ab; insbesondere verarbeitet S-21 die NOP-Leiter trotz Überschreiten der lokalen Meldeschwelle weiter. Die Robustheitswelle ergänzte EOL-Füllbytes, NOP-Leitern, erweiterte Längensfelder, ein atomares FRAG-Einzelfragment, parallele Fragmentsätze und ungleiche Optionssätze je Fragment; die Katalogtreue einzelner Kennungen bewertet Abschnitt 6.1 getrennt.

Sieben Matrixzeilen sind **teilweise** umgesetzt: 199, 216, 218, 219, 221, 222 und 225. Zeile 199 korrigiert die damalige Repository-Selbstauskunft **Covered yes**: Die tiefe Schnittstelle verlangt einen Cache je Adress-und-Port-Paar als dokumentierte Aufruferpflicht. Die Komfortebene filtert jedoch nur die Ports. Daher können vollständige Datagramme anderer Adresspaare zugestellt werden und teilen dieselbe Mengengrenze (Abschnitt 5.5); der Adressanteil des **FragKey** verhindert nur die Vermischung von Fragmenten verschiedener Adresspaare. Bei den Zeilen 216 und

221 liefert die öffentliche API für ignorierte oder fehlgeschlagene Optionen Kind und Status, aber nicht immer die empfangenen Parameter. Die Empfangs-API prüft Pflichtoptionen zudem gebündelt je Datagramm oder Fragmentsatz und bietet weder getrennte Regeln je Fragment noch eine Ausschlussliste einzelner Optionsarten (Zeilen 218 und 219). Der Sende-API fehlen getrennte Optionslisten je Fragment und eine vom Aufrufer gewählte Mindestlänge (Zeile 222). Zeile 225 fasst teilweise umgesetzte Schutzgrenzen zusammen. Das sind Implementierungs- und Entwurfsentscheidungen, keine technischen Grenzen von Linux, IPv4 oder Raw Sockets.

Die NOP-Regel (Zeile 189) gilt nach der Primärtextprüfung dagegen als vollständig erfüllt. Sender sollten weder mehr als sieben aufeinanderfolgende NOP verwenden noch NOP als Ersatz für EOL mit Nullfüllung einsetzen; Empfänger sollten dauerhaft auftretende Läufe von mehr als sieben aufeinanderfolgenden NOP zumindest gelegentlich melden. Beide Aussagen tragen die Normstufe **SHOULD**: Eine Abweichung ist zulässig, verlangt aber eine dokumentierte Abwägung (Kapitel 3); einen Abbruch der Verarbeitung schreibt Abschnitt 11.2 weder vor noch verbietet er ihn. Die Bibliothek begrenzt die Sendeseite, erkennt und meldet überlange Empfangsläufe und verarbeitet weiter. Die bedingte Empfehlung zur Ressourcenbegrenzung steht in Abschnitt 25.2 und ist dort als Zeile 225 geführt, sodass dieselbe Lücke nicht zweimal zählt [2, Sec. 11.2 und 25.2].

Außerhalb der Matrix treten die erwarteten Betriebsgrenzen hinzu: Je unfragmentiertem IP-Datagramm trägt der Sendeweg bis zur MTU der ausgehenden Schnittstelle (auf allen Messendpunkten 1500 Byte, auf den Amazon- und Google-Instanzen ausdrücklich so eingestellt) und scheitert darüber am Kernel, weil `IP_HDRINCL` den Sendepuffer nicht fragmentiert. In der Voreinstellung teilt die Bibliothek größere logische Datagramme per FRAG; die markierte Pflicht aus Abschnitt 11.4, mindestens zwei je in 1500 Byte passende Fragmente zu bilden und zusammenzusetzen, bleibt davon unberührt (Matrixzeile 194) [2, Sec. 11.4]. Der Sweep S-35 schaltete die Fragmentierung bewusst ab: Je Richtung wurden elf Längensstufen bis 1500 Byte geprüft, mit je drei Kontroll- und drei Optionsdatagrammen, also 66 von 66 Zustellungen; in den fünf Längensstufen ab 1504 Byte scheiterten je Richtung alle 30 Sendeversuche, wobei die Berichte **EMSGSIZE** als Ursache ausweisen und die Kampagnenprotokolle nur den Rückgabewert festhalten. Dieses Bild wiederholte sich auf allen sechs Hostpaaren einschließlich der transatlantischen. Eine Pfad-MTU-Ermittlung fehlt. Abgelaufene Zustände werden bei der nächsten Einfügung automatisch entfernt; ohne weiteren Eingang erfordert die Bereinigung einen Aufruf von `Peer::gc`, da kein Hintergrundlauf existiert. Die Bibliothek setzt den geprüften Protokollkern damit um, bildet aber nicht alle bewerteten API-Anforderungen vollständig ab.

Nicht anwendbar oder leitend sind zehn Zeilen: 188, 206, 207, 208, 209, 211,

223, 226, 227 und 228. Dazu gehören die nicht gewählte Empfangsprüfung der Bytes nach EOL, die nicht implementierten Optionen TIME und EXP, die reservierten AUTH- und UNSAFE-Arten, die Entwurfs- und Namensregeln für neue Optionsarten, die Multicast-Betrachtungen sowie die API-Leitlinie zu Optionsreihenfolge und Fragmentgrenzen; letztere bleibt Leitlinie, weil der Primärtext sie ausdrücklich als nicht beabsichtigte Nutzersteuerung formuliert [2, Sec. 15]. Zeile 226 betrifft die bedingte Empfehlung zur empfangsseitigen Referenzordnung aus Abschnitt 25.2: Das vorangehende MAY wurde nicht gewählt, und die kanonische Sendereihenfolge erfüllt keine empfangsseitige Ordnung. Die unmarkierte Sende-API-Form ist dagegen anwendbar und teilweise umgesetzt (Zeile 222). Eine formgültige TIME-Option lief auf dem Realpfad als unbekannte SAFE-Option still mit; das belegt das stille Übergehen einer unbekannten SAFE-Option, nicht die Umsetzung von TIME, und ändert die Umfangseinstufung nicht.

Vier **Differenzen zwischen Spezifikation, Modell, Programm und Laufzeit** verdienen eigene Sätze. Erstens ist die Kombination aus UDP-Prüfsumme null und OCS null aus dem Benutzerraum exakt konstruierbar und wurde auf der Leitung nachgewiesen; in der Matrix aus UDP-Prüfsumme und OCS wird diese Zelle regelkonform verarbeitet, wobei die Nichtnull-OCS nach Abschnitt 9 die Pflichtvoreinstellung bleibt und ihr Nullwert nur bei genullter UDP-Prüfsumme zulässig ist [2, Sec. 9]. Das geprüfte Datagramm trug weder eine APC noch den Integritätsschutz einer anderen Schicht, sodass seine UDP-Nutzdaten und seine Surplus Area ungeschützt blieben. Eine APC kann allgemein die UDP-Nutzdaten zusätzlich schützen, aber weder die Surplus Area noch UDP-Kopf und Pseudo-Header [2, Sec. 11.3]. Zweitens löst Erratum 8834 den Widerspruch zwischen den Abschnitten 10 und 14 zugunsten des Sec.-10-Verfahrens auf (Kapitel 3); die Laufzeit folgt dem nachweislich, denn im realen Überlängenfall wurde ein gültiges REQ vor der defekten Option nicht gemeldet, sondern der gesamte Optionsbereich verworfen. Drittens behandelt der Parser ein erweitert kodierte Längenfeld unter 255 strenger, als der RFC dem Empfänger vorschreibt; das ist als lokale Politik dokumentiert und in der Einzelzuordnung keine Abweichung, sondern eine ausgewiesene Verschärfung. Viertens beweisen die Lean-Theoreme Aussagen über Modelle der Wire-Regeln, nicht über das laufende Programm; die Brücke bleibt Prüfsache der Tests (Abschnitt 3.4.1), weshalb diese Arbeit keine formale Konformitätsaussage erhebt.

Fünf **Abweichungen** traten im Prüf- und Messbetrieb auf. Erstens beendete sich der Raw-Empfänger auf öffentlichen Hosts still beim ersten fremden UDP-Paket; Ursache war ein als Ende gewerteter Filterausgang, und die Korrektur besteht aus dem Weiterlesen nach gefiltertem Rauschen und einer Gesamtfrist.⁶ Die externe

⁶ Commits `f3bf430` und `8f8c11b` im Implementierungsrepositorium.

Kampagne vom 10.08. und die bidirektionale Kampagne vom 11.08. nutzten noch einen Stand vor beiden Korrekturen (Tabelle 6.1). In der bidirektionalen Kampagne hielt eine äußere Neustartschleife den Empfänger verfügbar; die Ankunftszeiten beruhen deshalb auf den PCAP-Dateien, während die lückenhaften JSONL-Dateien dort nur die Decodierung belegen. Die vollständigen P0-, P1- und P2-Kampagnen ab dem 14.08. liefen mit beiden Korrekturen. Zweitens überstand der Um-eins-Fehler der Surplus-Ortung 23 Einzelfalltests und fiel erst der Zweitprüfung im Pull-Request auf (Abschnitt 6.4); als Korrektur wurden Property-Tests und Fuzz-Ziele je Parsefläche verpflichtend. Drittens fand der RFC-Abgleich des Abschlussschritts trotz grüner Prüfkette weitere Konformitätslücken, darunter die Behandlung unbekannter UNSAFE-Optionen vor einem FRAG; die Korrektur erfolgte gesammelt und real nachgeprüft. Viertens verfehlte ein AWS-Lauf des Szenarios S-50 das vorregistrierte Zeitkriterium, obwohl der Kampagnentreiber Status 0 meldete (Abschnitt 6.5). Fünftens wich der Messbetrieb von der Hotspot-Vorregistrierung ab: verlangt war $DF=1$, gesendet wurde in den Reihen 2, 3 und 4 durchgehend $DF=0$ (Abschnitt 6.2.2); da Kontrollen und Proben je Lauf dieselbe DF-Lage hatten, blieb die Diskriminatorfrage auswertbar, die Abweichung ist dennoch offenzulegen. Zusammen zeigen die fünf Fälle, dass eine grüne Prüfkette weder Konformität noch die vollständige Erfüllung aller Zellkriterien garantiert.

Damit kehrt die Bewertung zu der in Kapitel 2 offen gelassenen Frage zurück, was aus dem Verlust einzelner Fragmente wird, den auch FRAG nicht behebt. Die Messungen beantworten sie in vier Schritten. Ein fehlendes Fragment lässt seinen Satz liegen, ohne Nachbarn zu stören: In der langen Serie aus 300 Zwei-Fragment-Sätzen mit gezielt zurückgehaltenem Terminalfragment kamen exakt die geplanten 270 Sätze an, die 30 beschädigten verhungerten still, und die Quote blieb über die Serie drittelgenau konstant (570 von 570 Fragmenten auf dem Draht, keine Drift). Der Reassemblierungs-Timeout wirkt real, ist aber nur über Negativevidenz messbar. Zusammen mit dem UDP-Viertupel aus Quell- und Zieladresse sowie Quell- und Zielport muss die Identification über das erwartete Wiederzusammensetzungsfenster eindeutig sein [2, Sec. 11.4]. Der Versuch mit derselben Kennung im selben Viertupel und innerhalb dieses Fensters verletzt diese markierte Senderpflicht absichtlich: Bei komplementären, nicht überlappenden Fragmenten setzte der Empfänger ein nie gesendetes Datagramm zusammen und lieferte es kommentarlos aus. Das ist keine Abweichung der Implementierung vom RFC, sondern eine Robustheitsgrenze gegenüber einem nichtkonformen Sender. Der RFC schreibt dem Empfänger keine zusätzliche Erkennung solcher Kollisionen vor. Die APC bietet dafür eine optionale protokollinterne Erkennung beschädigter Nutzdaten; schlägt sie fehl, wird der Fehlschlag gemeldet und die Nutzlast standardmäßig dennoch zugestellt.

Fragmentierung und Soft-State lassen sich in vier getrennte Grenzen zerlegen, die Tabelle 6.3 Norm, Umsetzung und Beobachtung direkt zuordnet.

Tabelle 6.3: Fragmentierung und Soft-State: Norm, Umsetzung und Messbeleg

Grenze	RFC 9868	Implementierung	Beobachtung
Menge und Schutz	Reassemblierungsspeicher sollte begrenzt werden; kein Zahlenwert (Sec. 11.4, 25.4)	64 unvollständige Sätze je Cache; Bestandsverkehr bleibt erhalten	S-50: je Lauf 64 von 80 Sätzen, 16 ohne Zustellung; 72 von 72 Läufen (12 je Hostpaar) wie vorhergesagt; Kontrollen und atomares Fragment zugestellt
Zeit und Bereinigung	Standardtimeout sollte höchstens zwei Minuten betragen; sein Ablauf darf kein ICMP erzeugen (Sec. 11.4)	Grenze bei 120 Sekunden; Ablauf wird bei Einfügung oder durch <code>gc</code> wirksam; kein Hintergrundlauf	S-50 nutzte 60 Sekunden; in einem Lauf lagen 32 Terminale außerhalb von 30 Sekunden und wurden noch zugestellt
Trennung	Grenzen sollten nicht als gemeinsame Ressource über mehrere Sockets berechnet werden (Sec. 11.4)	ein Cache je <code>Peer</code> ; der Raw-Empfänger filtert nur Ports, nicht Adressen. Daher sind Fremdzustellung und ein geteiltes Budget möglich; der <code>FragKey</code> verhindert nur Fragmentmischung	Teilumsetzung der Matrixzeile 199; keine Messung konkurrierender Adresspaare
Auslieferung	einzelne Fragmente dürfen nie ausgeliefert werden; ein Reassemblierungsfehler sollte kein Leerdatagramm erzeugen (Sec. 11.4)	<code>Buffered</code> oder <code>Dropped</code> ; Berichte erst nach vollständiger Reassemblierung	S-49: 270 von 300 Sätzen geliefert, 30 unvollständige Sätze ohne Nutzerrahmen

Da der RFC weder die Kapazität noch das Überlaufverfahren festlegt (Tabelle 6.3; [2, Sec. 11.4, 25.4]), folgen die 16 nicht zugestellten Sätze je S-50-Lauf der gewählten Abweisungspolitik: Bei vollem Cache wird ein Fragment, das einen neuen unvollständigen Satz anlegen würde, nicht aufgenommen; ein atomares, sofort vollständiges FRAG wird ohne neuen Cacheeintrag verarbeitet. Nach Freigaben können spätere Terminalfragmente neue unvollständige Zustände anlegen; zugestellt wird keiner der 16 Sätze. Anwendungen müssen Ausbleiben, Kennungskollisionen und Cacheüberlauf deshalb selbst behandeln; APC und Optionsberichte ersetzen keine Ende-zu-Ende-Behandlung.

Zwei Geltungsgrenzen rahmen dieses Ergebnis: die Beschränkung aller Realpfadaussagen auf saubere, kalibrierte Pfade ohne gemischte Störprüfung (Abschnitt 6.1, Abschnitt 6.5) und die Messbarkeit der Empfängerpflichten für verfälschte Pads und Prüfsummen nur über die pfadneutralen Konstruktionen aus Abschnitt 6.2.2. Damit ist der derzeitige Zuordnungsstand für FF1 zusammengefasst; die Einzelwerte enthält die in Abschnitt 4.2 verlinkte Konformitätsmatrix. Wie diese Zuordnung zustande kam, und zwar unter durchgehender Beteiligung von Sprachmodellen, beschreibt der

folgende Abschnitt.

6.4 Reflexion der KI-gestützten Arbeitsweise

Dieser Abschnitt ergänzt die Offenlegung aus Kapitel 3 um beschreibende Kennzahlen der Zusammenarbeit. Er ist rein deskriptiv: Er berichtet belegte Fälle mit ihren Ausgängen und erhebt keine Wirksamkeitsaussage, denn eine Prüfung ohne Sprachmodelle als Vergleichsgruppe existiert nicht. Die Rollen sind die aus Kapitel 3: das umsetzende Werkzeug für Entwürfe und Quelltext, der getrennte Zweitprüfer mit dem Auftrag, Fehler und Gegenbeispiele zu suchen, und der Autor, der entscheidet und verantwortet. Grundlage ist ein Befundregister aus zwölf Fällen; zehn tragen einen öffentlichen Anker im Implementierungsrepository oder in den versiegelten Archiven, zwei nur einen Verweis auf die betroffene Kapitelstelle;⁷ das Register ist eine geprüfte Auswahl aus 27 Pull-Requests und Messläufen, kein Vollbestand. Vier Fallgruppen tragen das Bild:

- **Übernommene Funde vor dem Merge.** Im Wire-Modell-Review wurden zwei Funde übernommen, beim Aufbau des Lean-Gates drei; die Einzelheiten führt das Register. Der wertvollste Einzelfund gelang allein dem Zweitprüfer: der durch ein Byte-Palindrom maskierte Ausrichtungsfehler im unabhängigen Prüfprogramm der Wire-Lane (Abschnitt 3.4.1); ebenso fing allein die Zweitprüfung den Um-eins-Fehler der Surplus-Ortung (Abschnitt 6.3).
- **Abgelehnte Befunde.** Nicht jeder Befund wurde übernommen: Im Lean-Gate-Review lehnte der Autor einen Vorschlag mit dokumentierter Begründung ab (der bemängelte Bestand lag außerhalb des Änderungsumfangs), und im TLV-Parser-Review blieben Prüferbefunde insgesamt ohne Übernahme, weil sie den beabsichtigten Umfang betrafen und keinen Faktenirrtum zeigten. Die Ablehnungen sind in den Verläufen nachlesbar; sie gehören zum Bild derselben Arbeitsweise.
- **Prüfung nach dem Merge.** Die Reihenfolge hielt nicht immer: PR 27 wurde vier Minuten vor der Zweitprüfer-Rückmeldung zusammengeführt. Ein bereits zuvor eröffneter, unabhängiger Fix für die Speichergrenze der Fuzz-Lane wurde fünf Minuten nach PR 27 zusammengeführt; er war keine Reaktion auf dessen Befund. Die vom Zweitprüfer beanstandete Gesamtfrist des Empfangspfads folgte mit Commit `8f8c11b` drei Tage später. Auch der Schlussaudit fand trotz grüner Prüfkette weitere Konformitätslücken; Schritt 18 behob sie gesammelt (Abschnitt 6.3).

⁷ Register als `thesis/daten/ki-befundregister.csv` im Repository der Arbeit; die Pull-Request-Verläufe sind öffentlich, Existenz, Titel, Merge-Zeitpunkte und Kommentarfolgen wurden am 26.08.2026 nachgeprüft.

- **Gemeinsam übersehene Fehler.** Der Zählfehler der bidirektionalen Kampagne gab für Richtung A zunächst 15 statt korrekt 18 FULL-Kontrollpakete an (Ergebnis 18/18). Das vorab beauftragte dreiköpfige Prüferpanel prüfte diese Zahl nicht, weil keiner der sieben vorgelegten Ansprüche sie betraf; eine spätere, gesonderte Codex-Prüfung fand den Fehler, der als Erratum im versiegelten Archiv berichtigt wurde. Ein Faktencheck dieses Textes widerlegte zudem eine eigene Kapitelaussage am Quelltext (der nur teilweise eingelöste Cachevertrag aus Abschnitt 6.3), und die Nachprüfung der Grundlagen führte zu zwei ausdrücklich als lokale Politik dokumentierten Entscheidungen samt einer geschlossenen Testlücke. Außerhalb des Quelltexts ließ ein Abrufwerkzeug den entscheidenden Satz eines geprüften Abstracts aus, sodass die Erstbewertung falsch war und nach einem Autorenhinweis berichtigt wurde (Kapitel 3).

Die Kennzahlen des Registers: Zehn der zwölf Fälle endeten mit Übernahme, einer teils mit Übernahme und teils mit begründeter Ablehnung, einer vollständig mit Ablehnung; sechs Fälle lagen vor dem Merge, fünf danach, einer außerhalb des Repositoriums. Zwei Funde führt das Register allein beim Zweitprüfer, ein dritter stammt aus einem Zweitprüferlauf des Faktenchecks, und die Übernahmenserie eines Falls allein vom führenden Werkzeug. Das Register kennzeichnet nur den Kampagnen-Zählfehler ausdrücklich als zunächst von allen drei Beteiligten übersehen. Für die frühen Projektphasen fehlen vollständige Modell- und Konfigurationsangaben; diese Fälle tragen den Vermerk der lückenhaften Provenienz und werden nicht nachträglich vervollständigt (Kapitel 3). Die KI-Prüfungen waren angefordert, nicht technisch erzwungen; Sammelcommits verschmelzen die innere Reihenfolge eines Schritts.

Das Schlussbild ist eine gemischte Bilanz: Die Arbeitsweise erzeugte nachweisbare Korrekturen bis hinein in Prüfprogramm und Kapiteltext, sie produzierte Fehlbefunde, die der Autor mit Begründung ablehnte, und sie übersah Fehler, die erst eine andere Ebene fand. Mehr als diese Beschreibung gibt der Aufbau nicht her, und mehr behauptet diese Arbeit nicht.

6.5 Diskussion und Grenzen der Aussagekraft

Technische Umsetzbarkeit am Endpunkt und Durchlässigkeit des Pfads sind getrennte Eigenschaften (Abschnitt 6.3): Normalisierer, Prüfsummen-Gates und Präsenz-Verwerfer entlang des konkreten Pfads entscheiden, ob eine Surplus Area ankommt, und Erreichbarkeit ist deshalb paarbezogen, also eine Eigenschaft aus Quelle und Ziel und nicht des Ziels allein. Die drei Mechanismenklassen lassen sich an einer Messstudie einordnen, die RFC 9868 in den Abschnitten 9 und 25.6 zitiert [51]: Zullo, Jones und Fairhurst fanden 2018 von einem europäischen Rechenzentrum aus auf Pfaden zu

STUN-, DNS- und HTTP-Zielen als häufigste Störung eine UDP-Prüfsummenprüfung über die gesamte IP-Nutzlast; auf mehr als 80 Prozent der von Optionsdatagrammen durchquerten Pfade beobachteten sie mindestens eine Prüfung nach einem falschen Schema. Dagegen schlugen sie eine Kompensationsoption vor, die nach Angabe der Autoren als umgestaltete OCS in die Spezifikation einging; die OCS nennt dieselbe Neutralisierung als Entwurfsziel [2, Sec. 9]. Das Prüfsummen-Gate dieser Arbeit ist genau diese Pathologie, in den Randintervallen zweier Endpunktnetze repliziert. Die dort als Längenkonsistenzprüfung mit Verwerfen beschriebenen Pfade entsprechen dem Präsenz-Verwerfer, der hier zusätzlich als quell- und zielabhängige Paareigenschaft auftritt. Ein Entfernen der Surplus Area fand die Vorarbeit dagegen nicht, obwohl Abschnitt 25.6 des RFC für dieselbe Quelle ein Entfernen als wahrscheinliche Erklärung nennt [2, Sec. 25.6]; der Normalisierer geht damit über die Vorarbeit hinaus, wurde hier aber nur an einer VMware-NAT-Grenze beobachtet. Die Gates stützen zugleich den Entwurf der OCS: Ihre Prüfsummenneutralität lässt regelkonforme Datagramme passieren (Abschnitt 6.2.2); gegen einen Präsenz-Verwerfer hilft sie nicht.

Für die Betroffenen folgt daraus zweierlei. Anwendungen müssen auf vergleichbaren Pfaden mit klassenbasiertem Totalverlust und mit stiller Inhaltsentfernung rechnen, denn ein empfangenes leeres Datagramm zeigt nicht an, dass sein Inhalt unterwegs entfernt wurde; Ende-zu-Ende-Bestätigung, Empfangsberichte und im Zweifel eine Kapselung, die die Klasse vor dem Pfad verbirgt, mindern das Risiko. Wer Netze betreibt, sollte beide Richtungen getrennt prüfen, weil eine Adressumsetzung einen dahinterliegenden Verwerfer maskieren kann. Beide Folgerungen ziehen die Messbefunde dieser Arbeit; Betreiberpflichten von RFC 9868 sind sie nicht.

Diesen Aussagen stehen klare Grenzen gegenüber. Jeder Pfadbefund gilt für das beobachtete Paar, die Richtung und das Messfenster; eine Aussage über „das Internet“ trifft diese Arbeit nicht, Formulierungen wie Hetzner-Kante oder NAT-Vermittler sind sparsame Modelle und keine Gerätenachweise, und die Messgrenzen aus Abschnitt 6.1 (ein einziges Zugangsnetz, kalibrierte Pfade, einzeln statt gemischt geprüfte Störmechanismen) gelten unverändert. Auf der Prüfseite beweisen die Lean-Theoreme Modelle statt des Programms, findet Fuzzing Fehler statt Fehlerfreiheit, und die Folge der Modellausgaben früher Projektphasen ist nur lückenhaft überliefert; eine Wirksamkeitsaussage zur KI-gestützten Arbeitsweise folgt daraus nicht (Abschnitt 6.4).

Auf Implementierungsseite bleiben die sieben Teilumsetzungen aus Abschnitt 6.3, darunter die Paarbindung des Reassemblierungs-Caches, die auf der Komfortebene nur teilweise eingelöst ist, und die Parameter, die für ignorierte oder fehlgeschlagene Optionen nicht bereitgestellt werden. Hinzu treten zwei Lücken der Prüfkette. Erstens

überführen die Auswerter für P0, P1 und P2 semantische Abweichungen nicht in einen Fehlerstatus: P1 und P2 sammeln solche Befunde, beenden den Lauf aber mit Status 0, und P0 gibt negative Prüfergebnisse aus, ohne den Rückgabewert zu ändern; das zeigte sich unter anderem bei S-14, S-36 und S-50. Zweitens prüft P1OPT die Semantik nur am ersten Datensatz je Klasse und berücksichtigt wie P1FRAG keine Senderfehler (P1FRAG prüft ohnehin nur die Zustellmenge); P2OPT prüft Anzahl und Senderfehler, die semantischen Felder aber ebenfalls nur am ersten Datensatz. Bei gültigen Eingaben belegt ein Status 0 nur den Abschluss des Auswerterlaufs, nicht die Erfüllung aller Zellkriterien. Damit ist die Darstellung der Ergebnisse und ihrer Grenzen abgeschlossen; die wörtliche Beantwortung beider Forschungsfragen und die Empfehlungen übernimmt Kapitel 7.

7. Fazit und Ausblick

7.1 Beantwortung der Forschungsfragen

FF1 fragt, welche Anforderungen von RFC 9868 sich unter Linux und IPv4 mit einer Raw-Socket-Implementierung im Benutzerraum vollständig, teilweise oder nicht erfüllen lassen. Die Zuordnung im geprüften Umfang steht in Tabelle 7.1. Die sieben Teilumsetzungen sind Implementierungs- und Entwurfsgrenzen, keine nachgewiesenen Plattformgrenzen. Der Index selbst mischt markierte BCP-14-Anforderungen, unmarkierte normative API-Formen, Beschreibungen, Leitlinien und zusammengesetzte Aussagen; er ist ein Arbeitsindex und kein Verzeichnis aller Pflichten des Standards. Das Ergebnis beantwortet FF1 deshalb auf genau diesem erklärten Prüfraster und beweist weder die Satzgenauigkeit der Zerlegung noch vollständige Konformität mit allen Aussagen von RFC 9868.

FF2 fragt, in welchem Umfang die Surplus Area auf den untersuchten realen Netzpfeilen bis zur Gegenstelle unverändert erhalten bleibt. Im europäischen Messdreieck und auf den drei transatlantischen AWS-Hostpaaren blieb sie in den jeweiligen Messfenstern erhalten. An der Grenze aus VMware-NAT und VMnet wirkte ein **Normalisierer** und entfernte sie. Im gebrochene Mobilfunk-Zugangspfad und, auf Pilotniveau, im Google-seitigen Messintervall wirkte ein **Präsenz-Verwerfer** und verwarf die gesamte Klasse in beiden Richtungen; auf einzelnen Hinwegen zu AWS-Regionen in Asien-Pazifik trat derselbe Totalverlust quellabhängig im Intervall zwischen den eigenen Messpunkten auf. Die beobachteten **Prüfsummen-Gates** verwarfen Datagramme, deren Einerkomplementsumme über Pseudo-Header und gesamte IP-Nutzlast nicht aufging; regelkonforme Datagramme mit Null-Pad und gültiger OCS passierten sie. Jede dieser Aussagen gilt nur für das beobachtete Paar, die Richtung und das Messfenster.

Die Leitfrage, wie sich UDP um Transportoptionen erweitern lässt, ohne seine grundlegenden Eigenschaften aufzugeben, ist zweigeteilt zu beantworten. Auf der Entwurfsseite bleibt der UDP-Header unverändert, die Optionen liegen in der Surplus Area, und Nutzdaten werden auch bei fehlgeschlagener SAFE-Option zugestellt; Nachrichtenorientierung, Verbindungslosigkeit und der Verzicht auf Sequenznummern, Fenster und Zeitgeber bleiben erhalten (Abschnitt 2.2.2). Die einzige belegte Ausnahme ist die Reassemblierung von FRAG-Datagrammen: Sie legt am Empfänger einen zeitlich und mengenmäßig begrenzten Zustand an, dessen Verhalten an Men-

Tabelle 7.1: Synthese der Forschungsfragen im geprüften Umfang

FF	Ergebnis	Beobachtete Grenze	Geltungsbereich
FF1	57 technisch vollständig erfüllbar; 0 teilweise; 0 nicht erfüllbar	Referenzimplementierung: 50 vollständig, 7 teilweise; 10 nicht anwendbar oder Leitlinie	67-zeiliger Arbeitsindex; Linux, IPv4, Benutzerraum, Raw Sockets
FF2	Surplus Area je nach Pfad erhalten, entfernt oder als Klasse verworfen	Normalisierer, Prüfsummen-Gates und Präsenz-Verwerfer	beobachtetes Paar, Richtung und Messfenster

gengrenze und Zeitablauf Tabelle 6.3 zeigt. Auf der Pfadseite zeigen die Messungen, dass die Abwärtskompatibilität des Wire-Formats keine allgemeine Zustellbarkeit garantiert: Technische Umsetzbarkeit am Endpunkt und Durchlässigkeit des Pfads sind unabhängige Eigenschaften.

7.2 Ausblick

Für eine Weiterentwicklung der Bibliothek liegen die sieben Teilumsetzungen aus Abschnitt 6.3 nahe; die hohe Sende-API könnte zusätzlich die Leitlinie zur paketweisen Fragmentierungssteuerung abbilden. Eine Prüfkette, die semantische Abweichungen ihrer Auswerter in einen Fehlerstatus überführt, würde den Rückgabewert wieder aussagekräftig machen.

Für künftige Untersuchungen bleiben die Grenzen dieser Arbeit die Ansatzpunkte: eine unabhängige Implementierung, weitere Zugangsnetze, IPv6, andere Messzeitpunkte und das Zusammenspiel mit RFC 9869 [3] könnten Interoperabilität und zeitliche Stabilität der Befunde einordnen. Wer auf der lokalen 248-Paket-Voranalyse aufbauen will, sollte sie zuvor versiegeln; portable innere Manifeste würden die äußeren Archivprüfsummen sinnvoll ergänzen.

7.3 Schlusswort

Die Arbeit belegt, dass die Umsetzung der UDP-Optionsmechanik im Benutzerraum und ihre Zustellbarkeit auf realen Pfaden getrennte Fragen sind. Eine funktionierende Referenzimplementierung beseitigt die pfadabhängigen Normalisierer und Verwerfer nicht. Die getrennte Bewertung verhindert, dass ein grüner Implementierungstest als Netzbeleg oder eine erfolgreiche Pfadmessung als Konformitätsbeleg missverstanden wird.

Literaturverzeichnis

- [1] J. Postel. *User Datagram Protocol*. RFC 768. Internet Engineering Task Force, Aug. 1980. DOI: [10.17487/RFC0768](https://doi.org/10.17487/RFC0768).
- [2] J. Touch und C. Heard. *Transport Options for UDP*. RFC 9868. Internet Engineering Task Force, Okt. 2025. DOI: [10.17487/RFC9868](https://doi.org/10.17487/RFC9868).
- [3] G. Fairhurst und T. Jones. *Datagram Packetization Layer Path MTU Discovery (DPLPMTUD) for UDP Options*. RFC 9869. Internet Engineering Task Force, Okt. 2025. DOI: [10.17487/RFC9869](https://doi.org/10.17487/RFC9869).
- [4] A. Stephan und L. Wüstrich. „The Path of a Packet Through the Linux Kernel“. In: *Seminar Innovative Internet Technologies and Mobile Communications (IITM), WS 23*. Technische Universität München, Chair of Network Architectures und Services, 2024, S. 89–93. DOI: [10.2313/NET-2024-04-1_16](https://doi.org/10.2313/NET-2024-04-1_16).
- [5] J. Postel. *Internet Protocol*. RFC 791. Internet Engineering Task Force, Sep. 1981. DOI: [10.17487/RFC0791](https://doi.org/10.17487/RFC0791).
- [6] S. Deering und R. Hinden. *Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification*. RFC 8200. Internet Engineering Task Force, Juli 2017. DOI: [10.17487/RFC8200](https://doi.org/10.17487/RFC8200).
- [7] F. Gont, R. Atkinson und C. Pignataro. *Recommendations on Filtering of IPv4 Packets Containing IPv4 Options*. RFC 7126. Internet Engineering Task Force, Feb. 2014. DOI: [10.17487/RFC7126](https://doi.org/10.17487/RFC7126).
- [8] L. Eggert, G. Fairhurst und G. Shepherd. *UDP Usage Guidelines*. RFC 8085. Internet Engineering Task Force, März 2017. DOI: [10.17487/RFC8085](https://doi.org/10.17487/RFC8085).
- [9] W. Eddy. *Transmission Control Protocol (TCP)*. RFC 9293. Internet Engineering Task Force, Aug. 2022. DOI: [10.17487/RFC9293](https://doi.org/10.17487/RFC9293).
- [10] V. Cerf, Y. Dalal und C. Sunshine. *Specification of Internet Transmission Control Program*. RFC 675. Internet Engineering Task Force, Dez. 1974. DOI: [10.17487/RFC0675](https://doi.org/10.17487/RFC0675).
- [11] J. F. Kurose und K. W. Ross. *Computer Networking: A Top-Down Approach*. 8. Aufl. Pearson, 2021.
- [12] R. Braden, D. Borman und C. Partridge. *Computing the Internet Checksum*. RFC 1071. Internet Engineering Task Force, Sep. 1988. DOI: [10.17487/RFC1071](https://doi.org/10.17487/RFC1071).
- [13] C. Huitema. *Teredo: Tunneling IPv6 over UDP through Network Address Translations (NATs)*. RFC 4380. Internet Engineering Task Force, Feb. 2006. DOI: [10.17487/RFC4380](https://doi.org/10.17487/RFC4380).
- [14] D. Thaler. *Teredo Extensions*. RFC 6081. Internet Engineering Task Force, Jan. 2011. DOI: [10.17487/RFC6081](https://doi.org/10.17487/RFC6081).

- [15] RFC Editor. *RFC Erratum 8834 for RFC 9868*. Technical; Verified; gemeldet am 17.03.2026. RFC Editor. 23. März 2026. URL: <https://www.rfc-editor.org/errata/eid8834> (besucht am 26.08.2026).
- [16] Linux Kernel Community. *Linux 5.10: net/ipv4/udp.c*. Version 5.10. 13. Dez. 2020. URL: <https://elixir.bootlin.com/linux/v5.10/source/net/ipv4/udp.c> (besucht am 19.08.2026).
- [17] Linux man-pages project. *raw(7): IPv4 raw sockets*. Version 6.18. 8. Feb. 2026. URL: <https://git.kernel.org/pub/scm/docs/man-pages/man-pages.git/plain/man/man7/raw.7?h=man-pages-6.18> (besucht am 17.08.2026).
- [18] J. Jumper, R. Evans, A. Pritzel u. a. „Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold“. In: *Nature* 596 (2021), S. 583–589. DOI: [10.1038/s41586-021-03819-2](https://doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2).
- [19] A. Davies, P. Veličković, L. Buesing u. a. „Advancing mathematics by guiding human intuition with AI“. In: *Nature* 600 (2021), S. 70–74. DOI: [10.1038/s41586-021-04086-x](https://doi.org/10.1038/s41586-021-04086-x).
- [20] B. Romera-Paredes, M. Barekatin, A. Novikov u. a. „Mathematical discoveries from program search with large language models“. In: *Nature* 625 (2024), S. 468–475. DOI: [10.1038/s41586-023-06924-6](https://doi.org/10.1038/s41586-023-06924-6).
- [21] T. Hubert, R. Mehta, L. Sartran u. a. „Olympiad-level formal mathematical reasoning with reinforcement learning“. In: *Nature* 651.8106 (2026). Online veröffentlicht am 12.11.2025, S. 607–613. DOI: [10.1038/s41586-025-09833-y](https://doi.org/10.1038/s41586-025-09833-y).
- [22] D. E. Knuth. *Claude’s Cycles*. Vom 28.02.2026, überarbeitet am 14.04.2026. 2026. URL: <https://cs.stanford.edu/~knuth/papers/claude-cycles.pdf> (besucht am 13.08.2026).
- [23] Anthropic. *Learning more about Claude’s mathematical capabilities*. Vom 10.08.2026. 2026. URL: <https://www.anthropic.com/research/riemann-zeta> (besucht am 13.08.2026).
- [24] OpenAI. *An OpenAI model has disproved a central conjecture in discrete geometry*. Vom 20.05.2026. 2026. URL: <https://openai.com/index/model-d-isproves-discrete-geometry-conjecture/> (besucht am 13.08.2026).
- [25] M. D. Schwartz. *Resummation of the C-Parameter Sudakov Shoulder Using Effective Field Theory*. arXiv:2601.02484, eingereicht am 05.01.2026. 2026. URL: <https://arxiv.org/abs/2601.02484> (besucht am 13.08.2026).
- [26] *Rewriting Bun in Rust*. Oven (Bun). 2026. URL: <https://bun.com/blog/bun-in-rust> (besucht am 13.08.2026).
- [27] *Rewrite Bun in Rust*. oven-sh/bun, Pull Request 30412. Gemergt am 14.05.2026; 1.009.257 hinzugefügte Zeilen. Metadaten per GitHub-API verifiziert. GitHub. 2026. URL: <https://github.com/oven-sh/bun/pull/30412> (besucht am 13.08.2026).

- [28] *PathString::slice dangling reference UB - add Miri to CI (oven-sh/bun, Issue 30719)*. Gemeldet am 14.05.2026, nach dem Merge des Rust-Ports. GitHub. 2026. URL: <https://github.com/oven-sh/bun/issues/30719> (besucht am 13.08.2026).
- [29] S. Bradner. *Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels*. RFC 2119. Internet Engineering Task Force, März 1997. DOI: [10.17487/RFC2119](https://doi.org/10.17487/RFC2119).
- [30] B. Leiba. *Ambiguity of Uppercase vs Lowercase in RFC 2119 Key Words*. RFC 8174. Internet Engineering Task Force, Mai 2017. DOI: [10.17487/RFC8174](https://doi.org/10.17487/RFC8174).
- [31] RFC Editor. *RFC Erratum 8708 for RFC 9868*. Editorial; Held for Document Update; gemeldet am 17.01.2026. RFC Editor. 20. Jan. 2026. URL: <https://www.rfc-editor.org/errata/eid8708> (besucht am 26.08.2026).
- [32] A. T. Kalai, O. Nachum, S. S. Vempala und E. Zhang. *Why Language Models Hallucinate*. arXiv:2509.04664. 2025. URL: <https://arxiv.org/abs/2509.04664> (besucht am 13.08.2026).
- [33] E. Perez u. a. *Discovering Language Model Behaviors with Model-Written Evaluations*. arXiv:2212.09251. 2022. URL: <https://arxiv.org/abs/2212.09251> (besucht am 13.08.2026).
- [34] M. Cheng, C. Lee, P. Khadpe u. a. „Sycophantic AI decreases prosocial intentions and promotes dependence“. In: *Science* 391.6792 (2026). Artikelkennung eaec8352. DOI: [10.1126/science.aec8352](https://doi.org/10.1126/science.aec8352).
- [35] proptest-rs-Projekt. *Proptest: Hypothesis-like property testing for Rust*. GitHub. 2026. URL: <https://github.com/proptest-rs/proptest> (besucht am 23.08.2026).
- [36] rust-fuzz-Projekt. *cargo-fuzz: Command line helpers for fuzzing*. GitHub. 2026. URL: <https://github.com/rust-fuzz/cargo-fuzz> (besucht am 23.08.2026).
- [37] LLVM Project. *libFuzzer: A Library for Coverage-Guided Fuzz Testing*. Undatierte, fortlaufend gepflegte Dokumentation. LLVM Project. URL: <https://llvm.org/docs/LibFuzzer.html> (besucht am 20.08.2026).
- [38] L. de Moura und S. Ullrich. „The Lean 4 Theorem Prover and Programming Language“. In: *Automated Deduction (CADE 28)*. Bd. 12699. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2021, S. 625–635. DOI: [10.1007/978-3-030-79876-5_37](https://doi.org/10.1007/978-3-030-79876-5_37).
- [39] M. Miller. *Trends, Challenges, and Strategic Shifts in the Software Vulnerability Mitigation Landscape*. Vortrag, BlueHat IL 2019, Tel Aviv. Microsoft Security Response Center, BlueHat IL 2019. 7. Feb. 2019. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=PjbGojJnBZQ> (besucht am 31.05.2026).
- [40] The Chromium Project. *Memory safety*. Undatierte, fortlaufend gepflegte Projektseite. The Chromium Project. URL: <https://www.chromium.org/Home/chromium-security/memory-safety/> (besucht am 31.05.2026).

- [41] National Security Agency. *Software Memory Safety*. Cybersecurity Information Sheet U/OO/219936-22. National Security Agency (NSA), 10. Nov. 2022. URL: https://media.defense.gov/2022/Nov/10/2003112742/-1/-1/0/CSI_SOFTWARE_MEMORY_SAFETY.PDF (besucht am 31.05.2026).
- [42] The Rust Project. *Rust Programming Language*. Undatierte, fortlaufend gepflegte Projektseite. URL: <https://www.rust-lang.org/> (besucht am 16.02.2026).
- [43] S. Klabnik, C. Nichols und C. Kryocho. *The Rust Programming Language*. Undatierte, fortlaufend gepflegte Online-Fassung. URL: <https://doc.rust-lang.org/book/> (besucht am 16.02.2026).
- [44] ISO/IEC JTC 1/SC 22/WG14. *Programming languages: C*. N2310. Frei verfügbarer Arbeitsentwurf zu ISO/IEC 9899:2018 (C17). ISO/IEC JTC 1/SC 22/WG14. 2018. URL: <https://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n2310.pdf> (besucht am 31.05.2026).
- [45] The Linux kernel development community. *Development tools for the Linux kernel*. Version 5.10. The Linux Kernel Archives. 13. Dez. 2020. URL: <https://www.kernel.org/doc/html/v5.10/dev-tools/index.html> (besucht am 26.08.2026).
- [46] Zig Software Foundation. *Zig Language Reference*. Version 0.16.0. Zig Software Foundation. 2026. URL: <https://ziglang.org/documentation/0.16.0/> (besucht am 24.08.2026).
- [47] Linux man-pages project. *packet(7): packet interface on device level*. Version 6.18. 8. Feb. 2026. URL: <https://git.kernel.org/pub/scm/docs/man-pages/man-pages.git/plain/man/man7/packet.7?h=man-pages-6.18> (besucht am 26.08.2026).
- [48] Linux Kernel Community. *Linux 5.10: Universal TUN/TAP device driver*. Version 5.10. 13. Dez. 2020. URL: <https://www.kernel.org/doc/html/v5.10/networking/tuntap.html> (besucht am 26.08.2026).
- [49] Linux Kernel Community. *Linux 5.10: AF_XDP*. Version 5.10. 13. Dez. 2020. URL: https://www.kernel.org/doc/html/v5.10/networking/af_xdp.html (besucht am 26.08.2026).
- [50] Linux man-pages project. *capabilities(7): overview of Linux capabilities*. Version 6.18. 8. Feb. 2026. URL: <https://git.kernel.org/pub/scm/docs/man-pages/man-pages.git/plain/man/man7/capabilities.7?h=man-pages-6.18> (besucht am 23.08.2026).
- [51] R. Zullo, T. Jones und G. Fairhurst. „Overcoming the Sorrows of the Young UDP Options“. In: *Proceedings of the 4th Network Traffic Measurement and Analysis Conference (TMA 2020)*. In RFC 9868 als [Zu20] zitiert. IFIP, 2020. URL: <https://dl.ifip.org/db/conf/tma/tma2020/tma2020-camera-paper70.pdf> (besucht am 02.09.2026).

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen oder aus anderweitigen fremden Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.

Die Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegt.

.....

Ort, Datum

.....

Unterschrift